

CCNA

GUÍA COMPLETA PARA PRINCIPIANTES CONOCE LA
CERTIFICACIÓN DE CONMUTACIÓN Y ENRUTAMIENTO DE
REDES CCNA (CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE) DE A-Z



WALKER SCHMIDT

CCNA

Guía Completa para Principiantes

*Conoce la Certificación de
Conmutación y Enrutamiento de
Redes CCNA (Cisco Certified
Network Associate) De A-Z*

© Copyright 2019 – Todos los derechos reservados.

El contenido de este libro no puede ser reproducido, duplicado o transmitido sin el permiso por escrito del autor o el editor.

Bajo ninguna circunstancia se culpará o se responsabilizará legalmente al editor o al autor por daños, reparaciones o pérdidas monetarias debidas a la información contenida en este libro. Ya sea directa o indirectamente.

Aviso Legal:

Este libro está protegido por derechos de autor. Este libro es solo para uso personal. No puede enmendar, distribuir, vender, usar, citar o parafrasear ninguna parte o el contenido de este libro, sin el consentimiento del autor o editor.

Aviso de exención de responsabilidad:

Tenga en cuenta que la información contenida en este documento es solo para fines educativos y de entretenimiento. Se han realizado todos los esfuerzos para presentar información precisa, actualizada y confiable. Ninguna garantía de ningún tipo está declarada o implícita. Los lectores reconocen que el autor no participa en la prestación de asesoramiento legal, financiero, médico o profesional. El contenido de este libro ha sido derivado de varias fuentes. Consulte a un profesional con licencia antes de intentar cualquier técnica descrita en este libro.

Al leer este documento, el lector acepta que bajo ninguna circunstancia el autor es responsable de cualquier pérdida, directa o indirecta, en que se incurra como resultado del uso de la información contenida en este documento, incluidos, entre otros, los errores, omisiones, o inexactitudes.

Tabla de Contenidos

[Introducción](#)

[Capítulo uno: Una introducción a Cisco](#)

[hechos sobre Cisco](#)

Diferencias Entre CCNA Y CCNP

Certificación CCNA y CCNP Formación por Especialista

Capítulo dos: Productos y servicios ofrecidos por las soluciones de redes de Cisco

Redes

Redes

Traspuesta

Enrutamiento

Inalámbrico

Puntos de acceso

Acceso exterior e industrial

Controladores inalámbricos

Gestión de redes

Redes opticas

Interfaces y módulos

Seguridad

Cortafuegos de próxima generación

Protección avanzada contra malware

Clientes de seguridad VPN

Protección avanzada de seguridad de correo electrónico
Seguridad web
Colaboraciones empresariales (puntos finales de colaboración)
Conferencia
Colaboraciones de clientes
Comunicaciones Unificadas
Informática
Computación unificada
Automatización del centro de datos
Centro de datos seguro
Infraestructura hiperconvergente
Almacenamiento en red
Redes virtuales
Datos y análisis
Analítica y Aseguramiento del Centro de Datos
IoT (Internet de las cosas)
Soluciones de software de Cisco y soluciones de software de soporte
Producto por tipo de empresa
Servicios

Capítulo Tres: Sobre el examen de CCNA

Capítulo cuatro: diferentes tipos de examen CCNA

Enrutamiento y conmutación CCNA
Nube de CCNA
210-451 CLDFND
210-455 CLDADM

Colaboración CCNA
210-060 CICD
210-065 CIVND
CCNA Operaciones cibernéticas
210-250 SECFND
210-255 SECOPS
Centro de datos CCNA
200-150 DCICN
200-155 DCICT
CCNA Industrial
200 -601 IMINS2
Seguridad CCNA
210-260 IINS
Proveedor de servicios CCNA
640-875 SPNGN1
640-878 SPNGN2
CCNA Wireless
200-355 WIFUND

Capítulo cinco: Acerca del enrutamiento y la conmutación de CCNA

El examen CCENT

Cisco Certified Network Associate - Enrutamiento y conmutación (CCNA Routing and Switching)

¿Por qué necesita obtener la certificación CCENT y CCNA Routing and Switching?

¿Cuáles son las habilidades necesarias para obtener la certificación CCENT y CCNA Routing and Switching?

¿Qué se necesita para obtener la certificación en CCNA Routing and Switching?

¿A dónde te sometes tu examen?

Utilice siempre el material proporcionado por los editores autorizados de Cisco

Capítulo Seis: Razones por las que debería obtener una certificación CCNA de enrutamiento y cambio

Serás certificado por el líder de redes

La certificación es la base sobre la que se construyen las carreras de redes

Curva de aprendizaje

La certificación le da más opciones de carrera

La certificación lo prepara para la evolución de la red en la era digital

La certificación te mantiene al tanto de todos los cambios tecnológicos más recientes

La certificación lo ayuda a sobresalir con su empleador

La certificación lo ayuda a aprender de sus compañeros

La certificación le ofrece una gama completa de opciones de capacitación

La certificación ayuda a aumentar su cheque de pago

No se olvide: hay valor en la recertificación

Asegure su carrera a través de enrutamiento y conmutación

A nivel mundial aceptado

Forma única de aprendizaje

Esquema menos extenso

El rol cambiante de los ingenieros de redes centrales

Capítulo Siete: La forma más sencilla de obtener la certificación

Conceptos básicos de la certificación CCNA Routing and Switching

Alrededor de 200-125 examen CCNA

Entrenamiento recomendado

100-105 examen de ICND1

200-105 examen de ICND2

Preparación para el examen

Materiales de auto-estudio

Videos de capacitación y seminarios web

Grupos de estudio

Volcados de examen

Recertificación

Capítulo ocho: Material de aprendizaje requerido para su enrutamiento y conmutación CCNA

Busque material libre

Tus compañeros son tu mejor recurso

Mezclar

Manténgase actualizado

Hazte práctico

El material de estudio oficial de Cisco

Materiales de auto-estudio

Interconexión de dispositivos de red de Cisco - Parte 1

Cisco Learning Labs para ICND1

Interconexión de dispositivos de redes Cisco - Parte 2

Cisco Learning Labs para ICND2

Exámenes de certificación de práctica

Formación

Interconexión de dispositivos de red de Cisco, parte 1 (ICND1)

Interconexión de dispositivos de redes Cisco Parte 2 (ICND2)

Inscripción

Interconexión de dispositivos de red de Cisco: acelerado (CCNAX)

Material oficial del curso de Cisco para la compra

Capítulo Nueve: Consejos para el examen

Conozca su examen

Organiza un espacio de estudio

Obtener experiencia práctica y teórica

Obtener el material correcto

Crea tu propio plan de estudio personalizado

Participe en un curso de preparación para exámenes

Comprender el direccionamiento de la pila TCP / IP y el flujo de datos

Capa de enlace

Capa de internet

Capa de transporte

Tenga una comprensión básica de la interfaz de línea de comandos de Cisco (CLI)

Tomar exámenes de práctica

Únete a la comunidad en línea

Estudia hasta que se sienta como una segunda naturaleza

Revisar

Utilice ejercicios de práctica y tarjetas de vocabulario

Nunca se apresure a tomar el examen

Darte un respiro

Tenga un plan de preparación para el día del examen

¿Está listo su kit de examen?

¿Estás tranquilo y descansado?

¿Hizo los arreglos necesarios para llegar a tiempo al lugar de la prueba?

Aclara tu mente

Ser consciente del tiempo

Tómate tu tiempo leyendo las preguntas

Intenta relajarte

Seguir aprendiendo

Consejos Estratégicos

Capítulo Diez: Plan de estudio del examen

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Conceptos importantes para aprender

TCP / IP y modelo OSI

Subnetting

IPv6

Acceso inalámbrico

Traducción de acceso a la red

Capítulo Once: Preguntas frecuentes y mitos

Preguntas más frecuentes

¿Qué cambios se han realizado en los programas de certificación de nivel asociado que ofrece Cisco?

¿Se están realizando cambios en el examen de enrutamiento y conmutación CCNA?

¿Por qué se han incluido tantos temas nuevos en los exámenes de enrutamiento y conmutación CCNA y CCENT?

Si quiero obtener el CCNA Routing and Switching Certification, ¿cuáles son los requisitos necesarios que debo cumplir?

¿Hay algún curso de capacitación formal al que deba asistir para obtener la certificación?

¿Dónde debo registrarme para tomar un curso de capacitación dirigido por un instructor?

¿Hay algún requisito previo que deba cumplir para obtener la certificación CCNA Routing and Switching?

¿Qué roles de trabajo puedo solicitar una vez que obtenga la certificación de enrutamiento y conmutación de CCNA?

¿Qué tan pronto debo volver a certificar mi certificación?

¿Hay algún material de autoestudio que pueda usar para prepararme para la certificación?

Mitos sobre CCNA

Las preguntas que le hacen en el examen se basan en la encuesta que completa al inicio del examen.

Cuando responde una pregunta incorrectamente, el examen le hará preguntas sobre ese tema hasta que obtenga una respuesta correcta.

Su respuesta se marcará como incorrecta para las preguntas del simulador si incluye un comando adicional.

Cosas a tener en cuenta

CCNA es un examen comprensivo.

El examen CCNA es muy rápido.
Los fundamentos de redes de Cisco
Objetivos del examen
Fundamentos de la red
Tecnologías de conmutación LAN
Tecnologías de enrutamiento
Tecnologías WAN
Servicios de infraestructura
Seguridad de infraestructura
Gestion de infraestructura
Fundamentos de la red
Operación de redes de datos IP
Tecnologías de conmutación LAN
Direccionamiento IP - IPv4 y IPv6
Tecnologías de enrutamiento IP
Servicios de propiedad intelectual
Seguridad de dispositivos de red
Tecnologías WAN
Servicios de infraestructura
Seguridad de infraestructura
Gestion de infraestructura

Capítulo Doce: Recertificación de Cisco

Política de Certificación de Cisco
Certificaciones de nivel de entrada
Certificaciones de nivel profesional.
Certificaciones de nivel experto

Capítulo trece: ejemplos de preguntas y respuestas de la entrevista

¿Qué es el enrutamiento?

¿Para qué sirve el enlace de datos?

¿Por qué es importante usar un interruptor?

¿En qué situación se produce la congestión de la red?

Defina el término "ventana" en términos de red.

¿Se divide una red en secciones más pequeñas utilizando un puente?

¿Qué método de conmutación de LAN utiliza el Cisco Catalyst 5000?

¿Cuál es el propósito de la subcapa LLC?

¿Cuál es la diferencia entre IGRP y RIP?

¿Cuántos tipos de memorias se utilizan en un router Cisco?

¿Qué es BootP?

¿Qué hace la capa de aplicación en la red?

¿Cuál es la diferencia entre el modo de usuario y el modo privilegiado?

Definir 100BaseFX.

¿Qué es MTU?

¿Cómo funciona la conmutación de LAN de paso directo?

Definir la latencia.

¿Cuál es el número de saltos utilizados cuando la red utiliza RIP?

Definir un Frame Relay.

Si desea enrutar un IPX, ¿cómo configura un router Cisco?

Listar las diferentes listas de acceso IPX.

¿Cuáles son los beneficios de las VLAN?

Definir la división en subredes.

Enumere las ventajas de usar el modelo en capas en la industria de las redes.

¿Por qué los administradores prefieren el TCP a UDP?

¿Qué estándares admite la capa de presentación?

¿Cómo se puede configurar un enrutador de forma remota?

¿Qué muestra el protocolo de visualización?

¿Cómo se puede representar una dirección IP?

¿Hay una manera de cambiar al modo privilegiado y qué debe hacer para cambiar al modo de usuario?

Definir HDLC.

¿Qué proceso se utiliza para crear una red interna?

¿Qué es el ancho de banda?

¿Cómo funcionan las restricciones?

¿Qué son los paquetes?

Definir segmentos.

¿Cuáles son los beneficios de la conmutación de LAN?

¿Cómo se puede identificar un host válido en una subred?

Definir DLCI.

¿Cómo se asegura un Cisco Router? ¿Cuáles son las diferentes contraseñas que se pueden utilizar?

¿Por qué la mayoría de los administradores utilizan la segmentación cuando necesitan administrar una red grande?

Al utilizar la información de identificación de un enrutador de Cisco, ¿cuáles son las cosas a las que puede acceder?

¿Cuál es la diferencia entre topología física y topología lógica?

¿Cómo se reinicia el temporizador de espera del enrutador debido a una actualización activada?

¿Qué comando se debe usar si desea eliminar cualquier configuración existente en un enrutador y desea reconfigurarla?

Cuando observa los comandos que se detallan a continuación, ¿cuál es el siguiente comando que debe usar para encaminar el tráfico que va al enrutador?

Cuando configura un enrutador que utiliza interfaces lógicas y físicas, ¿cuáles son los factores que debe considerar cuando determina la identificación del enrutador OSPF?

¿Cuál es la diferencia entre el concentrador, el enrutador y el conmutador?

Mencione el tamaño de la dirección IP.

¿En qué consiste un paquete de datos o un datagrama?

¿Qué es DHCP?

¿Cuál es la diferencia entre direccionamiento IP estático y dinámico?

¿Cuál es el rango para un IPS privado?

¿Cómo se puede acceder a un enrutador?

¿Qué es EIGRP?

¿En qué consiste el protocolo EIGRP?

¿Cuál es la función de una velocidad de reloj?

¿Qué comando se usa para eliminar o eliminar los datos de configuración en la NVRAM?

Estado de las diferencias entre el UDP y TCP?

¿Cuál es la diferencia entre Full Duplex y Half Duplex?

¿Cuál es el proceso de conversión en la encapsulación de datos?

Si el enrutador IOS está atascado, ¿qué comando debe usar?

Definir la ruta de envenenamiento.

En el caso de RIP, ¿qué entrada de ruta se asignará a una ruta inválida o muerta?

Conclusión

Referencias

Introducción

Quiero agradecerle por comprar este libro, CCNA: una guía completa para principiantes para obtener información sobre la certificación de enrutamiento y conmutación CCNA (Cisco Certified Network Associate) de A-Z. Espero que encuentre el libro informativo y útil para aprender y entender sobre CCNA con éxito. La idea principal detrás de este libro es ayudarlo a adquirir su certificación en los exámenes y convertirse en un ingeniero de redes certificado por Cisco.

Si eres como yo, entonces debes haber desarrollado algo de amor por la era digital y la vida en red, donde todos se conectan en un instante. La World Wide Web ha cambiado la forma en que funciona el mundo y la mejor parte es que está disponible para nosotros con solo hacer clic en un botón. Es cierto que con el advenimiento de la tecnología, la necesidad de producir, cargar, transmitir y descargar datos se ha convertido en la "cosa". ¿Qué es lo que haces entonces? ¿Disfrutarlo de frente? Bueno, una gran parte de la población utiliza esta tecnología y esta red, pero muy pocos de nosotros realmente sabemos cómo funciona. Pero también hay algunos que les encanta mantenerse en segundo plano y estudiarlo junto con su uso.

La mejor parte es que estos usuarios no solo estudian cómo funciona, sino que también lo crean para usted. Construyen productos intrínsecos con los que solo puedes soñar. Si bien está enfocado completamente en el uso de productos como YouTube, Google, etc., estos ingenieros de software y redes se enfocan en mejorar su experiencia.

A menudo se encuentra pensando: “¿Cómo maneja esta plataforma esta gran cantidad de datos?” Bueno, la respuesta es que estas personas en segundo plano construyen las conexiones y los servidores para que almacenemos nuestros datos y los mantengamos funcionando continuamente.

Así que, a primera vista, suena simple, pero no es tan simple ni fácil. Un gran esfuerzo entra en ello. La industria de TI actual en los Estados Unidos ocupa un lugar valioso en la contribución del PIB de la nación. De los \$ 3.8 billones del PIB de EE. UU., El sector de TI representa \$ 1.4 billones y proporciona más de 105 millones de empleos en el país. Desde 2014, el sector de TI contribuyó a un enorme crecimiento del 14.6% en el PIB. Es un hecho que EE. UU. Es la nación líder en la creación y el suministro del hardware y el software más avanzados de todo el mundo.

Si hay un rol en el sector de TI que es notable, entonces es el del ingeniero de redes. Esta función es responsable de la instalación, el soporte y la administración de la red y los sistemas informáticos que mantienen la información en funcionamiento. Desempeñan un papel crucial en la implementación y el mantenimiento de las soluciones de hardware y software de la red, así como en la solución de problemas que surgen en la instalación y el mantenimiento de la red. También garantizan la seguridad de la red, y ayudan a mantener los estándares de rendimiento en la organización.

Si bien los tiempos económicos cambiantes proponen ser muy desafiantes, las organizaciones intentan retener y contratar nuevos ingenieros y administradores de red para optimizar los sistemas existentes. También trabajan para reducir los costos, lo que eventualmente puede aumentar la productividad con los mismos recursos.

En una economía saludable, las compañías intentan mejorar o fortalecer su ventaja competitiva mediante la implementación de nuevas tecnologías de red que crean oportunidades para que los administradores de red y los ingenieros de red instalen, optimicen y aseguren los sistemas recién instalados. Dado que existe una demanda tan alta de ingenieros de redes, que no tiene nada que ver con la economía, ha habido un aumento en las oportunidades de empleo como ingenieros de redes. Incluso ha conseguido el apodo de una "carrera a prueba de recesión".

Si desea estar en el lugar correcto en el momento adecuado y desea probar sus habilidades de redes y convertirlas en su pasión, entonces la ingeniería de redes es el trabajo para usted. La mejor manera de comenzar es unirse a una de las compañías de redes más grandes del mundo para encontrar su camino hacia el éxito. Dado que la demanda de ingenieros de redes ahora está en aumento, es un momento ideal para que pueda avanzar en su carrera en administración de redes y tomar cursos que se especialicen en capacitación y ofrezcan títulos en este programa. Uno de estos cursos de administración de redes de gran prestigio es el programa CCNA. Al tomar este curso, se le certificará como un asociado capacitado en CCNA, lo que abrirá numerosas oportunidades en el mundo de las redes y el cambio.

Este libro está especialmente diseñado para guiarlo en la comprensión de los requisitos básicos para que pueda calificar como asociado capacitado en CCNA. También lo lleva al mundo de Cisco, donde, créanme, si no conoce los diferentes tipos de productos y servicios que ofrecen, le será difícil ponerse al día con el curso. Se sabe que, incluso con la certificación necesaria, conocer su empresa dentro y fuera le ayudará a asegurar el trabajo de sus sueños. Se considera que esto es participativo y contribuye a los problemas, no solo en el departamento en el que trabaja, sino en el que sus habilidades pueden aprovecharse.

Al practicar los métodos prescritos anteriormente, se encontrará bien en muy poco tiempo. Este libro está diseñado para responder preguntas relacionadas con el tema de enrutamiento y conmutación de CCNA, en particular. Incluye preguntas sobre el contenido del examen, por qué necesita una certificación, cuáles son los diferentes exámenes de CCNA, cómo obtener la certificación para cada uno y qué exámenes se pueden tomar para obtener la certificación. También nos aventuraremos en los conocimientos de cómo escribir el examen y prepararnos para el examen CCNA. Incluimos consejos y trucos sobre cómo puede usted aprobar su examen al tiempo que revienta algunos mitos / preguntas frecuentes. Así que, sin más que

nada, comencemos y emprendamos el viaje para aprender todo sobre CCNA.

Gracias una vez más por haber elegido este libro, le deseo mucha suerte en su viaje para convertirse en un ingeniero de redes exitoso.

Capítulo uno: Una introducción a Cisco

En 1984, dos graduados de Stanford llamados Leonard Bosack y Sandra Lerner, entonces una pareja casada (que eventualmente se divorciaron), fundaron la Cisco Networking Company. La pareja se graduó en 1981 y trabajó inicialmente en Stanford, dirigiendo dos departamentos de computación diferentes. Como medio de comunicación, encontraron una manera de conectar sus respectivas redes de computadoras utilizando la tecnología de enrutadores que se diseñó en el año 1970. Bosack y Lerner se dieron cuenta de que la tecnología de enrutadores entre departamentos podría utilizarse para hacer negocios rentables a gran escala fuera de Stanford. Universidad. Fue entonces cuando en el año 1984 la pareja fundó una empresa llamada Cisco Systems. Después de esto, la Universidad de Stanford otorgó los derechos de software de propiedad de Cisco Systems.



En el año 1985, Cisco vendió su primer producto llamado Interface Card a la computadora de Digital Equipment Corporation, que fue su primer gran éxito. Sirvió a múltiples protocolos de red, que salieron durante el año siguiente. La compañía necesitaba efectivo para su

expansión, que fue ofrecida por una firma de capital de riesgo llamada Sequoia Capital. Después de este incidente, Sequoia Capital tomó el control efectivo de la compañía en el año 1987 e instaló a John Morgridge como presidente y CEO de la compañía el año siguiente. Aunque demostró ser un CEO capaz, le resultó difícil llevarse bien con los dos fundadores. Después de que Cisco vendió su primera participación de acciones al público, Lerner fue expulsado de la compañía y, finalmente, Bosack también tuvo que renunciar.

A mediados de la década de 1990, Cisco proliferó al introducir el nuevo y mejorado enrutador modelo 7000 en 1993. También comenzaron a adquirir compañías en ese año. Primero compraron una compañía llamada Crescendo Communications, que le dio a Cisco acceso a las tecnologías de conmutación de red. Luego, la compañía trasladó su sede de Menlo Park, California a San José, luego de que Morgridge fue reemplazado por John T Chambers como director general. El CEO recién nombrado creía en la estrategia de crecimiento por adquisición; por lo tanto, en 1998, Cisco compró Selsius Systems, una compañía especializada en Internet que ayudó a Cisco a tomar una posición dominante en la industria de la tecnología VoIP.

En 2006, Cisco introdujo una herramienta de videoconferencia llamada TelePresence, que permitía a las personas de diferentes ubicaciones interactuar entre sí, haciéndoles sentir que estaban en la misma sala. Cisco Networking Enterprises eventualmente se convirtió en el poder líder en lo que ahora se llama IoT o Internet of Things, lo que más tarde permitió a la compañía cambiar su enfoque del hardware al software.

Si bien los antecedentes de Cisco lo convirtieron en lo que es, los productos y servicios ofrecidos por Cisco han hecho de la compañía un líder en la industria. En el siguiente capítulo, conoceremos en detalle el perfil de todos los productos y servicios ofrecidos por la empresa.

Hechos sobre Cisco

¿Sabías que el amor fue el factor motivador para la creación de Cisco? Todo comenzó cuando la pareja que creó Cisco, Leonard Bosack y Sandra Lerner, querían mantenerse en contacto entre sí por correo electrónico. Esto provocó la necesidad de conectar varias redes y llevó a la invención del primer enrutador multiprotocolo del mundo. Bueno, el dicho, "la necesidad es la madre de toda invención" no podría ser más apropiado. Dos años después de su concepción, se envió el primer producto de Cisco, el enrutador AGS.

¿Te suena extraño el nombre Cisco? El nombre de esta compañía proviene de una de las ciudades más agradables del norte de California. Sí, es precisamente lo que estás pensando. La compañía recibe su nombre de la ciudad de San Francisco, el centro comercial y financiero de los Estados Unidos.

Si se toma un momento para mirar el logotipo de Cisco, puede notar que está inspirado en el Golden Gate Bridge de San Francisco. Ciertamente, parece apropiado que el nombre y el logotipo de la compañía se deriven del nombre de la ciudad que los creadores de Cisco adoran y adoran.

Otro dato interesante sobre Cisco es que los fundadores ya no son los dueños de la compañía. La compañía comenzó a cotizar en bolsa en 1990. Una vez que sucedió esta transición, Lerner fue despedida de su trabajo y Bosack renunció para mostrar su solidaridad con ella. Los miembros fundadores se mudaron y vendieron cerca de 2/3 de su participación en la compañía por \$ 170 millones. El valor estimado de esas acciones en la actualidad asciende a miles de millones y, a partir de 2014, ¡la tercera parte de la participación de Cisco se situó en un valor de mercado de la enorme suma de \$ 90 mil millones! Dado que estamos en el tema de finanzas, los ingresos de Cisco fueron de aproximadamente \$ 12.5 mil millones para el final del cuarto trimestre de 2015. Además, brindó servicios y productos por un total de \$ 2.9 mil millones y \$ 10 mil millones, respectivamente. Desde entonces, los ingresos de Cisco han aumentado constantemente. El último ingreso reportado para Cisco fue de \$ 49.3 mil millones.

No muchos lo saben, pero Cisco ha adquirido más de 170 compañías y Crescendo Communications fue su primera compra (1993). Cisco también adquirió ParStream y Lancope para ampliar su plan de "Seguridad en todas partes".

El alcance de Cisco es bastante masivo, y se jacta de tener más de 71,000 empleados, más de 70,000 socios de canal y está presente en más de 160 países en todo el mundo con más de 360 ubicaciones.

Diferencias entre CCNA y CCNP

Las certificaciones CCNP y CCNA son las certificaciones más prestigiosas que puede obtener en la industria de TI. Según el nivel del individuo, existen algunas diferencias entre estas certificaciones.

CCNP y CCNA representan Cisco Certified Network Professional y Cisco Certified Network Associate respectivamente. Cada individuo en el campo de TI es consciente de estos términos ya que son certificaciones valoradas y respetadas. Un individuo debe pasar por un examen escrito, que es extenuante y largo, y un conjunto de exámenes de laboratorio. La experiencia del individuo solo se evalúa después de cinco rondas de pruebas. Cada ronda definirá la experiencia del individuo.

El examen CCNA certificará que la persona tiene un buen entendimiento y puede trabajar con sistemas de enrutadores de rango medio y con botones. Esta certificación también permitirá al empleador saber que la persona puede instalar y activar los diferentes sistemas en la red. De la misma manera, la certificación CCNP permitirá a los empleadores saber que la persona puede trabajar y mantener redes de área, como LAN y WAN. Esta certificación también muestra que la persona puede trabajar con soluciones avanzadas como voz, seguridad e inalámbricas.

Certificación CCNA y CCNP Formación por Especialista

Las personas con estas certificaciones pueden trabajar como ingenieros de sistemas o ingenieros de redes, y estos roles son posiciones prestigiosas en la industria de TI. Además, el examen

CCNA requerirá que la persona esté al tanto de las amenazas de seguridad, las ideas inalámbricas y cómo los sistemas pueden conectarse a la WAN o a la red de área amplia. Esta persona también necesitará conocer diferentes protocolos como SLIPFR, EIGRP, VLAN, ACL, RIPv2, etc. Es vital para ellos conocer bien estos protocolos.

Si desea solicitar la certificación CCNP, debe estar certificado por CCNA. También debe tener experiencia en el campo durante un año antes de presentarse para el examen CCNP. CCNA abre nuevas puertas para usted en la industria de TI, pero si tiene la certificación CCNP, puede mejorar sus posibilidades de obtener el mejor trabajo que existe en la industria de TI. Esto se debe a que hay muy pocas personas que están certificadas por CCNP y debido a esto, la demanda de personas certificadas por CCNP está aumentando.

Es importante recordar que los sistemas y productos de Cisco son elementos complejos. Es por esta razón que se requiere que un equipo de individuos trabaje en estos sistemas y productos. Si tiene una certificación CCNP, muchas empresas querrán contratarlo porque comprenderá mejor estos sistemas y productos. Una vez que obtenga la certificación CCNP, puede decirle a las personas que sabe cómo instalar, organizar, funcionar e incluso solucionar problemas en una red de Cisco compleja. Es por este motivo que es imprescindible obtener esta certificación. El examen CCNP dura solo dos horas, y una vez que lo apruebe y obtenga la certificación CCNP, tendrá más prospectos. Esta es la diferencia significativa entre las certificaciones CCNA y CCNP. Dicho esto, debe comenzar por eliminar la certificación CCNA antes de poder obtener la certificación



Otro dato interesante sobre Cisco es que los fundadores ya no son los dueños de la compañía. La compañía comenzó a cotizar en bolsa en 1990. Una vez que sucedió esta transición, Lerner fue despedida de su trabajo y Bosack renunció para mostrar su solidaridad con ella. Los miembros fundadores se mudaron y vendieron cerca de 2/3 de su participación en la compañía por \$ 170 millones. El valor estimado de esas acciones en la actualidad asciende a miles de millones y, a partir de 2014, ¡la tercera parte de la participación de Cisco se situó en un valor de mercado de la enorme suma de \$ 90 mil millones! Dado que estamos en el tema de finanzas, los ingresos de Cisco fueron de aproximadamente \$ 12.5 mil millones para el final del cuarto trimestre de 2015. Además, brindó servicios y productos por un total de \$ 2.9 mil millones y \$ 10 mil millones, respectivamente. Desde entonces, los ingresos de Cisco han aumentado constantemente. El último ingreso reportado para Cisco fue de \$ 49.3 mil millones.

No muchos lo saben, pero Cisco ha adquirido más de 170 compañías y Crescendo Communications fue su primera compra (1993). Cisco también adquirió ParStream y Lancope para ampliar su plan de "Seguridad en todas partes".

El alcance de Cisco es bastante masivo, y se jacta de tener más de 71,000 empleados, más de 70,000 socios de canal y está presente en más de 160 países en todo el mundo con más de 360 ubicaciones.

Diferencias entre CCNA y CCNP

Las certificaciones CCNP y CCNA son las certificaciones más prestigiosas que puede obtener en la industria de TI. Según el nivel del individuo, existen algunas diferencias entre estas certificaciones.

CCNP y CCNA representan Cisco Certified Network Professional y Cisco Certified Network Associate respectivamente. Cada individuo en el campo de TI es consciente de estos términos ya que son certificaciones valoradas y respetadas. Un individuo debe pasar por un examen escrito, que es extenuante y largo, y un conjunto de exámenes de laboratorio. La experiencia del individuo solo se evalúa después de cinco rondas de pruebas. Cada ronda definirá la experiencia del individuo.

El examen CCNA certificará que la persona tiene un buen entendimiento y puede trabajar con sistemas de enrutadores de rango medio y con botones. Esta certificación también permitirá al empleador saber que la persona puede instalar y activar los diferentes sistemas en la red. De la misma manera, la certificación CCNP permitirá a los empleadores saber que la persona puede trabajar y mantener redes de área, como LAN y WAN. Esta certificación también muestra que la persona puede trabajar con soluciones avanzadas como voz, seguridad e inalámbricas.

Certificación CCNA y CCNP Formación por Especialista

Las personas con estas certificaciones pueden trabajar como ingenieros de sistemas o ingenieros de redes, y estos roles son posiciones prestigiosas en la industria de TI. Además, el examen CCNA requerirá que la persona esté al tanto de las amenazas de seguridad, las ideas inalámbricas y cómo los sistemas pueden conectarse a la WAN o a la red de área amplia. Esta persona también necesitará conocer diferentes protocolos como SLIPFR, EIGRP, VLAN, ACL, RIPv2, etc. Es vital para ellos conocer bien estos protocolos.

Si desea solicitar la certificación CCNP, debe estar certificado por CCNA. También debe tener experiencia en el campo durante un año antes de presentarse para el examen CCNP. CCNA abre nuevas puertas para usted en la industria de TI, pero si tiene la certificación CCNP, puede mejorar sus posibilidades de obtener el mejor trabajo que existe en la industria de TI. Esto se debe a que hay muy pocas personas que están certificadas por CCNP y debido a esto, la demanda de personas certificadas por CCNP está aumentando.

Es importante recordar que los sistemas y productos de Cisco son elementos complejos. Es por esta razón que se requiere que un equipo de individuos trabaje en estos sistemas y productos. Si tiene una certificación CCNP, muchas empresas querrán contratarlo porque comprenderá mejor estos sistemas y productos. Una vez que obtenga la certificación CCNP, puede decirle a las personas que sabe cómo instalar, organizar, funcionar e incluso solucionar problemas en una red de Cisco compleja. Es por este motivo que es imprescindible obtener esta certificación. El examen CCNP dura solo dos horas, y una vez que lo apruebe y obtenga la certificación CCNP, tendrá más prospectos. Esta es la diferencia significativa entre las certificaciones CCNA y CCNP. Dicho esto, debe comenzar por eliminar la certificación CCNA antes de poder obtener la certificación CCNP.

Capítulo dos: Productos y servicios ofrecidos por las soluciones de redes de Cisco

Redes

Cisco ofrece varias opciones para las necesidades de red de una empresa. Algunos de ellos se enumeran a continuación. Para satisfacer las necesidades tecnológicas de las empresas que requieren almacenamiento de datos, puntos de acceso y servidores para conectar varios sistemas y proporcionar acceso VPN, los siguientes productos están diseñados por Cisco.

Redes

A través de una red efectiva, puede estar seguro de que las transacciones comerciales y el flujo de información serán fluidos. Cisco ofrece una amplia variedad de opciones de red que le permiten a una empresa no solo automatizar su red, lo que proporciona agilidad comercial a escala, sino que también reduce el costo de WAN en una fracción alta. También asegura un mayor rendimiento de la red. Con las redes construidas con tal detalle, pueden detectar y mitigar cualquier amenaza inminente que pueda causar daños a la compañía.

Interruptor

Encontrar el interruptor adecuado para su empresa es todo, y los datos son el aspecto más crítico en un mundo empresarial en crecimiento. Es esencial seleccionar el interruptor correcto para evitar las amenazas que enfrenta la compañía, ahora y también en el futuro. A través de Cisco System, las empresas pueden simplificar la gestión de sus requisitos de movilidad, IoT, centro de datos y nube.

Enrutamiento

Este producto es para productos de red diseñados para LAN, WAN y nube. Incluye seguridad integrada, optimización de aplicaciones, aprovisionamiento automatizado y análisis avanzados que brindan una solución completa y probada para los requisitos de su

organización. Las empresas ahora pueden automatizar el proceso con la ayuda de estos enrutadores. Estos enrutadores también ofrecen aplicaciones y selección de ruta inteligente, que necesita un control mínimo a través de la personalización y la programación. Los enrutadores de alto rendimiento optimizan las operaciones de red, lo que puede reducir el costo, la velocidad y el despliegue de la sucursal, lo que hace que la red sea más ágil. No importa si uno tiene una pequeña empresa o una grande; Las soluciones de redes de Cisco pueden ofrecer una amplia gama de servicios que se adaptan a cualquier modelo de negocio.

```
17 string sInput;  
18 int ilength, iN;  
19 double dblTemp;  
20 bool again = true;  
21  
22 while (again) {  
23     iN = -1;  
24     again = false;  
25     getline(cin, sInput);  
26     system("cls");  
27     stringstream(sInput) >> dblTemp;  
28     ilength = sInput.length();  
29     if (ilength < 4) {  
30         again = true;  
31         continue;  
32     } else if (sInput[ilength - 3] != '.') {  
33         again = true;  
34         continue;  
35     } while (++iN < ilength) {  
36         if (isdigit(sInput[iN])) {  
37             continue;  
38         } else if (iN == (ilength - 3)) {  
39             continue;  
40         }  
41     }  
42     // ...  
43 }
```

Inalámbrico

La principal forma de acceder al mundo digital es a través de redes inalámbricas. Sin ella, una empresa no puede comunicarse con los consumidores, los empleados no pueden hacer su trabajo y los datos quedan abiertos para que los atacantes puedan hacerse cargo. Al utilizar los productos de tecnología y movilidad empresarial inalámbrica de Cisco, puede estar seguro de que obtendrá los puntos de acceso de vanguardia y las mejores conexiones de WAN y LAN. Cisco se enorgullece de ofrecer la ventaja de las innovaciones de vanguardia, que están diseñadas para brindar rendimiento y

seguridad de alto nivel. Lo mejor de todo es que pueden adaptarse a cualquier pequeña y mediana empresa para empresas de gran escala.

Puntos de acceso

Con la explosión de dispositivos IoT y la movilidad, la necesidad de seguridad también ha experimentado un crecimiento inusual. El punto de acceso Cisco Catalyst 910 supera los nuevos estándares inalámbricos W1-Fi 6 y proporciona excelencia en radiofrecuencia a entornos de alta densidad. Estos puntos proporcionan el rendimiento para aumentar la productividad de los empleados que permite transmitir datos a velocidades más altas y con mayor capacidad. Estos puntos de acceso proporcionan seguridad de alto nivel para los datos que se transmiten, y la transmisión de datos eficiente permite actualizaciones a la tecnología mucho más fácilmente que en tiempos pasados.

Acceso exterior e industrial

Le permite no solo obtener acceso a los datos en cualquier lugar, sino que también extiende el Wi-Fi al aire libre y puede proporcionar conectividad en los lugares más peligrosos, lo que hace que sea más seguro para las empresas continuar sus operaciones con facilidad. Estos puntos de acceso son resistentes al alto calor y las temperaturas extremas del frío, lo que lo hace óptimo para el rendimiento de su transmisión de datos.

Controladores inalámbricos

A medida que el mundo está preparado para ser inalámbrico, los controladores inalámbricos de Cisco están aquí para proporcionar opciones de redes seguras con una segmentación simplificada que puede detectar amenazas cifradas. Son fáciles de acceder y se pueden habilitar incluso en la nube. Están diseñados para obtener perspectivas más rápidas, que solucionan cualquier problema rápidamente y, por lo tanto, brindan experiencias personalizadas. Estos también están diseñados para tener una fácil actualización sin interrupciones.

Gestión de redes

Cisco se esfuerza por mejorar la eficiencia operativa y reducir el tiempo de inactividad mediante el uso de productos y soluciones de primera clase y la gestión de una red empresarial. Estos productos y servicios están diseñados para adaptarse a la organización de cualquier tamaño y para acceder a procesos y sistemas de redes digitales improvisados. A través de esto, Cisco brinda oportunidades para automatizar los perfiles de aplicaciones basadas en políticas, lo que permite al equipo de TI responder rápidamente a las nuevas oportunidades de negocios.

Redes ópticas



Cisco es actualmente una empresa masiva con redes ópticas que actúan como una parte más pequeña. Aunque es una de las compañías líderes en redes ópticas tradicionales, su balance y sus activos profundos, incluidos los datos, el software, el enrutamiento y el transporte, les brinda una oportunidad única a medida que la

industria evoluciona hacia la infraestructura óptica de la próxima generación.

Interfaces y módulos

Cisco apunta a implementar capacidades de red avanzadas, que pueden ayudar a la empresa a ofrecer nuevos servicios al reducir los costos y, por lo tanto, a reducir los costos de propiedad.

Seguridad

El mundo ahora está basado en datos y la seguridad de los datos del consumidor se ha convertido en la máxima prioridad. Cisco proporciona soluciones que pueden cambiar la cara de la protección de datos. Uno de los problemas de seguridad más importantes que enfrentan muchas empresas es el de una amenaza cibernética, que se está volviendo mucho más inteligente y peligrosa. Con el portafolio integrado de Cisco y la inteligencia de amenazas de la industria, usted obtiene el alcance, la escala y la capacidad para mantenerse al día con la complejidad de cada tipo de amenaza.

Cortafuegos de próxima generación

Cisco Firewall mantiene el negocio en movimiento mientras lo mantiene seguro. Una empresa puede obtener una amplia visibilidad de la red y la seguridad y la capacidad de detener las amenazas más avanzadas. Al utilizar IPS de próxima generación y protección contra malware avanzado para monitorear continuamente la actividad sospechosa, Cisco permite a las compañías automatizar sus configuraciones de red y les permite continuar su trabajo con menos preocupación. El firewall de seguridad asume la responsabilidad de cuidar sus datos.

Protección avanzada contra malware

Esto permite a las empresas obtener un espacio aislado de arena, bloqueo de malware en tiempo real e inteligencia global sobre amenazas para protegerse de las violaciones. Dado que las empresas no pueden evitar las amenazas por sí solas, Cisco garantiza el análisis de cada archivo, detectando, conteniendo y eliminando rápidamente cualquier posible amenaza para el sistema.

Clientes de seguridad VPN

Las amenazas pueden ocurrir a través de varios vectores de ataque, por lo que las empresas necesitan conectividad segura y protección activa para los puntos finales. En promedio, cuando otros pueden detectar amenazas en 100 días, Cisco puede proporcionar tales detalles sobre amenazas en solo 4.6 horas y procesar aproximadamente 1.5 millones de malware por día.

Protección avanzada de seguridad de correo electrónico



La principal vía para los atacantes es confiar en el correo electrónico para distribuir spam, malware y otras amenazas. Para protegerse de tales amenazas, es esencial contar con una solución de seguridad de correo electrónico sólida y potente. Por medio de Cisco Talos, las compañías pueden obtener actualizaciones sobre la seguridad cada tres o cinco minutos a través de Cisco Talos a través de Cisco Talos.

Esta protección avanzada contra malware protege contra los archivos adjuntos maliciosos y los enlaces maliciosos de inteligencia de URL líderes en la industria. No solo es esencial mantener seguros los correos electrónicos entrantes, sino también los correos electrónicos salientes. La seguridad del correo electrónico de Cisco tiene una sólida prevención de pérdida de datos y cifrado de contenido para salvaguardar la información confidencial, lo que lo ayuda a cumplir con las regulaciones gubernamentales y de la industria.

Seguridad web

En cada sitio web legítimo, hay amenazas avanzadas que se ocultan a simple vista en forma de atractivos anuncios emergentes. Los empleados o clientes pueden poner a una organización en problemas haciendo clic en dichos anuncios, lo que puede causar un daño extremo a los datos de la compañía. Los dispositivos de seguridad web de WSA, con tecnología de Cisco Talos, lo protegen al bloquear automáticamente los sitios riesgosos.

Colaboraciones empresariales (puntos finales de colaboración)

Cisco es conocido como el pionero en tecnología, que ayuda a conectar empresas de todo el mundo a través de la tecnología. Con el tiempo, Cisco ha desarrollado varias soluciones tecnológicas que pueden ayudar a un equipo a unirse y trabajar hacia un objetivo común: que los empleados individuales puedan hablar con sus compañeros con menos esfuerzo. Estos productos incluyen Cisco WebEx Board, Cisco Headset 500 Series y Cisco WebEx Room Series. Elija el producto que se adapte a las necesidades de su empresa y estará listo.

Conferencia

La herramienta de conferencia, como WebEx, es una plataforma abierta que permite a las empresas integrar características en su flujo de trabajo único. Esto permite al equipo colaborar, comunicarse y trabajar juntos. Esta herramienta conecta a los empleados de diversos países y proporciona encriptación y protección de datos de extremo a extremo para mantener su trabajo seguro. Cisco ayuda a

las empresas a trabajar sin problemas para que el equipo pueda reunirse, compartir y crear.

Colaboraciones de clientes

En esta época, los consumidores pueden adquirir cualquier cosa bajo el sol. Con esto viene la gran dificultad de ser rápidos con nuestras respuestas a sus problemas y brindarles servicios personalizados. Dado que el mantra "talla única para todos", los centros de contacto se han ido hace mucho tiempo, y proporcionar a los clientes una atención personalizada se ha convertido en la regla y no en la excepción. Cisco ha desarrollado productos como Cisco Packaged Contact Center Enterprise y Cisco Unified Contact Express para permitir la facilidad de servicio.

Comunicaciones Unificadas

Personas de todo el mundo trabajan juntas utilizando muchas herramientas de colaboración. Por ejemplo, los teléfonos IP para llamadas de voz, web y videoconferencia, correo de voz, intercambio de escritorio móvil, mensajería instantánea, etc. A través de Unified Communication Solutions, las empresas obtienen una opción para integrar todas sus herramientas y para una experiencia de usuario perfecta, que ayuda a las personas a trabajar. Juntos más efectivamente. Estas herramientas brindan comunicación en tiempo real a empresas desde cualquier lugar. Los servicios como la opción de conferencia, mensajería y chat son algunas de las muchas aplicaciones comerciales diarias. Las comunicaciones unificadas ofrecen soluciones locales, alojadas por socios o como un servicio que se llama UC SaaS del proveedor de la nube.

Informática

Aquí hay una lista de las tecnologías de computación proporcionadas por Cisco.

Computación unificada

Los servicios de computación unificada de Cisco, o UCS, cambian la forma en que las organizaciones de TI generalmente hacen negocios. La combinación de servidores de arquitectura x86 estándar

de la industria con el almacenamiento y el acceso a la red en un solo sistema unificado. UCS brinda mayor eficiencia en el trabajo, precio reducido de propiedad y escalabilidad en el centro de datos de la organización. Mejora el rendimiento del servidor mediante una arquitectura adaptable y escalable, que aborda los cambios en la carga de trabajo a través de la capacidad de almacenamiento, la E / S y la memoria de procesamiento mientras administra la infraestructura convergente, las redes, los servidores y el almacenamiento.



Automatización del centro de datos

La automatización del centro de datos juega un papel importante en el logro de los resultados de negocios que cada empresa necesita para competir de manera efectiva. Automatiza los procesos de TI a través de la informática, las capas de almacenamiento y en entornos virtuales de manera efectiva. Cisco Data Center Management está

diseñado para brindar a las empresas la agilidad que necesitan para actuar y lograr resultados más rápido. Cisco puede admitir cualquier centro de datos, ya sea infraestructura o aplicaciones para diseñar la estrategia de automatización adecuada para la organización.

Centro de datos seguro

Los empleados corporativos ahora se están alejando del perímetro de la organización y acceden a los datos desde cualquier parte del mundo, lo que dificulta que las empresas protejan sus datos. Dado que los centros de datos de hoy en día son inmensamente complejos, las organizaciones deben reconsiderar su estrategia de acercamiento a la seguridad. A través de Cisco Secure Data Center, pueden utilizar una detección de incidentes más rápida al obtener una visibilidad completa de todos los usuarios y el tráfico de la red en su empresa, la nube y el centro de datos. Al moverse lateralmente dentro del centro de datos, reduce los ataques al controlar que ingresen los usuarios no autorizados y las amenazas avanzadas. También identifica, bloquea y responde rápidamente a las interrupciones y violaciones de datos.

Infraestructura hiperconvergente

La facilidad de la hiperconvergencia se extiende a todas partes en Cisco HyperFlex. Ya sea núcleo, borde o nube múltiple, la convergencia ha mantenido a la TI en el centro de la rápida innovación en la que los datos actuales lo son todo. En esta última innovación, HyperFlex y Cisco Intersight están diseñados para satisfacer las necesidades exclusivas de implementación global de infraestructura hiperconvergente. Desde su inicio, ha sido nombrado número uno en rendimiento. Es conocido por sus instalaciones adaptables para múltiples nubes y se puede implementar en cualquier lugar con Cisco Intersight.

Almacenamiento en red

Cisco ha diseñado una de las mejores redes de almacenamiento que tiene 768 puertos de canal de 32G y velocidad de línea, y ofrece tanto escala como rendimiento. Estos almacenamientos tienen analíticas basadas en hardware incorporadas que permiten una

resolución y resolución de problemas más rápidas. También ofrece una mayor flexibilidad con las innovaciones multiprotocolo, que brindan soporte para el canal de fibra de 32G, 40G FCoE y NVMe sobre el tejido.

Redes virtuales

Cisco ofrece una disposición integral de soluciones de redes virtuales para agilizar la administración y escalar de forma segura su centro de datos empresarial para nubes privadas e híbridas. Ha extendido el borde de la red al hipervisor y las máquinas virtuales, y también proporciona las superposiciones de red virtual del establecimiento, el entorno de red abierta de Cisco (ONE) y la red definida por software (SDN).

Cisco Virtual Networking se basa en el establecimiento del conmutador Cisco Nexus 1000V y es un hipervisor agnóstico. El Cisco Nexus 1000V ofrece puntos focales inconfundibles, que incluyen:

- Amplios servicios de red virtual, basados en la tecnología de encadenamiento y inserción de servicios propulsados por Cisco vPath
- Respaldo para una amplia gama de entornos de hipervisor, incluido el código abierto
- Destaca y coherencia de gestión para una incorporación simple con la infraestructura física.
- Accesibilidad en dos versiones (Edición esencial sin costo y Edición avanzada)
- Administración y control de políticas por parte del equipo de redes en lugar del equipo de virtualización del servidor (separación de funciones)

Datos y análisis

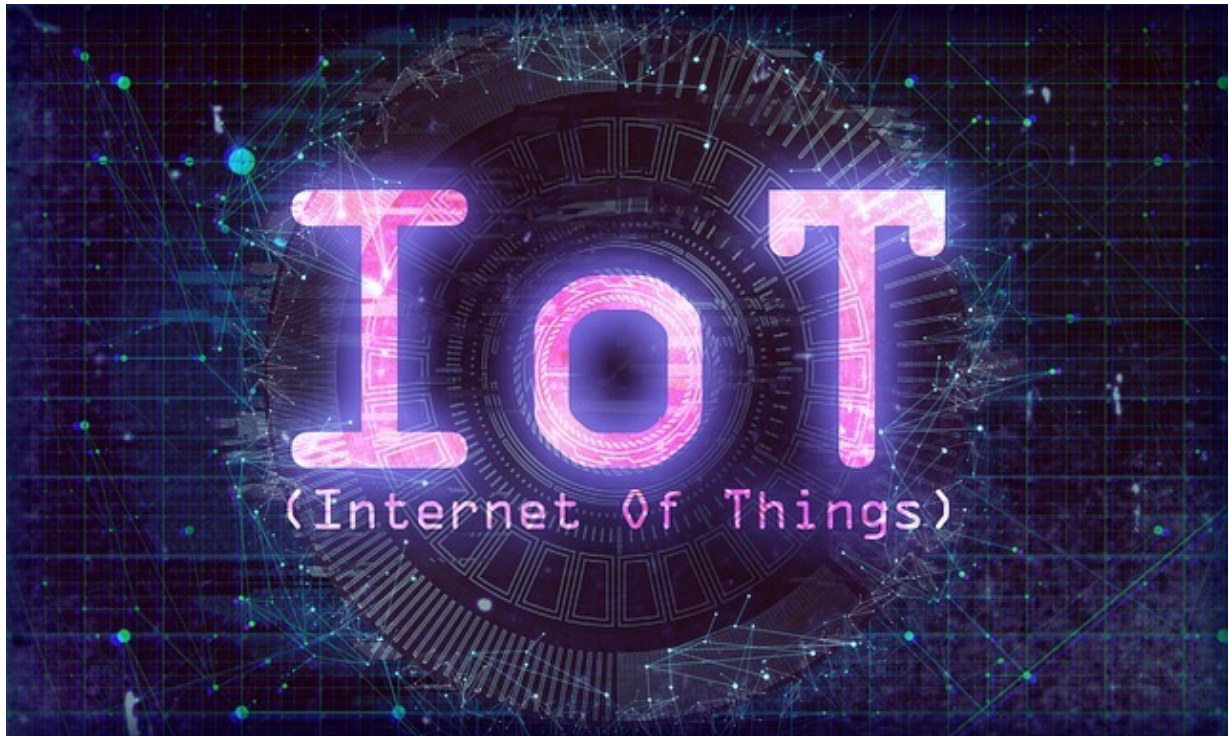
Solo a través de Cisco, cualquier compañía puede encontrar y ver sus datos en toda la organización y su ecosistema. Ayuda a obtener valor de los datos de la compañía al aprovechar las capacidades

analíticas desde el centro de datos a la nube hasta el borde y la capa de niebla en el medio. También puede preparar datos de cualquier fuente para procesar con cualquier herramienta de análisis. Con la ayuda de la virtualización de datos, Cisco capacita a los equipos con los datos críticos que necesitan al proporcionarles la forma en que los necesitan. Cisco Data Virtualization es un software de integración de datos ágil, y lo hace conveniente para acceder a cualquier cantidad de datos y consultas a través de la red de la organización como si estuviera en un solo lugar.

Analítica y Aseguramiento del Centro de Datos

A través de las herramientas analíticas del Centro de datos de Cisco, las compañías ahora pueden cambiar sus operaciones en su centro de datos a un modelo esencialmente más práctico con la plataforma de aseguramiento más inclusiva. Al habilitar un modelo de confianza cero utilizando aberraciones de comportamiento del proceso, segmentación e identificación de vulnerabilidades de software, los centros de datos de múltiples nubes también obtienen protección universal de la carga de trabajo. Estos están ahora disponibles solo en los modelos SaaS.

IoT (Internet de las cosas)



Según lo indicado por Cisco, 500 mil millones de dispositivos se vincularán a Internet para 2030. Cada dispositivo incorpora sensores que recopilan datos, colabora con el medio ambiente e impacta en una red. El Internet de las cosas (IoT) es la red de estos dispositivos asociados. Estos dispositivos asociados brillantes producen datos que las aplicaciones de IoT utilizan para agregar, desglosar y transmitir información, lo que ayuda a impulsar elecciones y acciones más informadas. El IoT es una pieza crítica de la estrategia empresarial. Como lo demuestra la investigación realizada por IDC de 2300 administradores en 15 países, el 48% de esos estudios acaba de enviar soluciones de IoT y el 58% dijo que el IoT es vital para su estrategia comercial. Las mejoras de eficiencia transmitidas a través de IoT le permiten:

- Acelerar el tiempo de comercialización.
- Mejorar la efectividad y accesibilidad de la red de producción.
- Aumentar la adaptabilidad jerárquica.
- Optimizar el uso de recursos
- Implementar apoyo presciente

- Mejore el avance de los artículos reemplazando equipos obsoletos, coordinando controles y administrando componentes.

Soluciones de software de Cisco y soluciones de software de soporte

Los Servicios de soporte de aplicaciones de software son fundamentales para mantener su negocio en funcionamiento y disponibles en todo momento. Los servicios de soporte refuerzan la funcionalidad y la confiabilidad de las aplicaciones de software existentes al acceder a las herramientas en línea más recientes del software de Cisco que lo ayudan a resolver problemas rápidamente y mantienen el flujo de información en la empresa funcionando sin problemas.

Producto por tipo de empresa

Ha habido un aumento en el número de nuevas empresas y medianas empresas que Estados Unidos ha visto hasta la fecha. Poder empoderar a dichas empresas es uno de los factores que impulsan a Cisco. Esto también significa que el concepto de "talla única no se ajusta a todas" se aplica perfectamente. Por lo tanto, Cisco ha creado productos específicamente diseñados según las necesidades de la organización, lo que fomenta el concepto de personalización que los diferencia del resto.

Servicios

Cisco no solo ofrece subproductos, sino también servicios que ayudan a las empresas a instalar software y capacitar a sus empleados para mantener el hardware y el software instalados. Cisco tiene servicios que incluyen que actúen como asesor, ayudando a las empresas a implementar soluciones de TI en sus organizaciones, a optimizar el rendimiento y, por lo tanto, a mejorar la eficiencia y la productividad. Cisco también ayuda a las organizaciones a administrar sus activos y servicios en la nube (o locales), brinda capacitación a los empleados para prepararse para el cambio digital en la empresa y brinda asistencia técnica que es muy necesaria para el crecimiento general de la empresa.

Capítulo Tres: Sobre El Examen De CCNA

La certificación CCNA de Cisco representa al Asociado de red certificado por Cisco. Es la amplia gama de especialidades técnicas ofrecidas al mundo de TI por Cisco. Estas confirmaciones estándar de la industria son compatibles con las asociaciones, ya que muestran la visión y la competencia específicas de la función.

Cisco tiene dos acreditaciones de nivel de sección: el técnico certificado de nivel de entrada de Cisco (CCENT) y la afirmación del técnico certificado de Cisco (CCT). La confirmación de CCENT es para expertos en sistemas que verifican que tienen las habilidades necesarias para operar estaciones de soporte de red. El CCT implica que el titular puede analizar, reparar y supervisar en línea los componentes esenciales de la red de Cisco.

Se puede acceder al CCT con tres especializaciones: CCT TelePresence, Data Center o Routing and Switching. La certificación CCT más famosa es la opción de Enrutamiento y Conmutación, ya que se centra en las aptitudes necesarias para el soporte y mantenimiento en el lugar de los equipos y sistemas de la marca Cisco. Esta certificación enseña a los expertos a trabajar de manera

efectiva con los conmutadores, enrutadores, cableado y adornos conectados de Cisco. Todas estas certificaciones ayudan a los especialistas a comenzar sus carreras como expertos en redes. Además, tienen la calificación esencial necesaria para optar por una certificación CCNA.

Las calificaciones de nivel asociado para expertos en administración de redes se ofrecen para video, voz, industrial, en la nube, inalámbrico, proveedor de servidores, centro de datos, enrutamiento y conmutación. Por ejemplo, numerosas organizaciones están utilizando la innovación basada en la nube para permitir que se mantengan diestras y adaptables. Las certificaciones en la nube de CCNA están destinadas a especialistas y directores de sistemas para avanzar y ampliar sus aptitudes e información basadas en la nube. La certificación CCNA Security es un requisito previo fundamental para los expertos en seguridad de sistemas. Pasar la prueba implica que los competidores del trabajo de TI tienen lo que se requiere para percibir peligros, limitar las vulnerabilidades de la organización y supervisar los marcos de seguridad complejos.

El programa de nivel asociado mide que se desarrollan los sistemas, el requisito de expertos en sistemas calificados que puedan actualizar la base y supervisar los problemas de la red está evolucionando rápidamente más conocido es el CCNA Certificaciones de enrutamiento y conmutación. A

Capítulo cuatro: diferentes tipos de examen CCNA

Existen diferentes tipos de exámenes CCNA que se deben aprobar para obtener una Certificación de Cisco de nivel Asociado. Todos estos exámenes forman la base para la certificación de redes.

Enrutamiento y conmutación CCNA

En esta sección, se le presentarán los diferentes niveles de certificación, las diferentes especializaciones dentro de Enrutamiento

y Conmutación, junto con su importancia y los exámenes necesarios para obtener el nivel de certificación deseado.

Nube de CCNA

Numerosas organizaciones le dan la bienvenida a la Nube con los brazos abiertos, ya que les ayuda a transmitir los resultados de su negocio de manera progresiva, coordinada, en sintonía fina y convincente. En la actualidad, la mayoría de las organizaciones están utilizando el modelo SaaS. A partir de 2018, más del 78% de todo el trabajo se estaba manejando en la nube.

La certificación CCNA Cloud es un programa de capacitación orientado al trabajo que ayudará a los ingenieros, administradores e ingenieros de redes de Cloud a no solo perfeccionar y desarrollar sus habilidades en la nube, sino que también les permite brindar asistencia a su departamento de TI para satisfacer sus necesidades empresariales y tecnológicas en constante cambio.

Con una certificación CCNA Cloud, aprenderá a ejecutar la facilitación básica y el soporte de las soluciones Cisco Cloud. Puede aprender todo esto de la única organización que proporciona la historia completa de Cloud e Intercloud.

Debe tomar los siguientes exámenes para recibir esta certificación.

210-451 CLDFND

Esta prueba examina su aprendizaje de Cisco Cloud Networks, donde se evaluará su comprensión de los elementos esenciales de DC, los conceptos básicos de UF, UC, almacenamiento, servicios de red y virtualización, Windows Server, Hypervisors, Linux OS; Soluciones de conectividad remota / VPN y documentación de diseño, fabricación de marcos, configuraciones y estrategias de soporte.

210-455 CLDADM

Esto examinará su aprendizaje con respecto a los conceptos básicos de la organización Cisco Cloud junto con el aprovisionamiento, remediación, monitoreo, informes, los formatos de reembolso y la administración de la nube.

- Distinguir las diferentes características de la solución de software de administración de Cisco Cloud.
- Comprensión de los conceptos básicos de la administración del framework Cloud.
- El retrato de los informes detallados y el reembolso.
- Proporcionar Cloud basado en plantillas pre-diseñadas.
- Realizar la gestión, comprobación y remediación de la nube.

Colaboración CCNA

Está diseñado para ingenieros de redes, ingenieros de redes IP, ingenieros de colaboración e ingenieros de telefonía IP que deseen aprender y mejorar sus habilidades de colaboración e ingeniería de video para la voz, los datos y otras aplicaciones versátiles. La certificación Cisco CCNA Collaboration es un trabajo Programa de formación y certificación orientado. Le permitirá optimizar y mejorar su conocimiento junto con la mejora de su valor como profesional al proporcionarle las habilidades y aptitudes necesarias para ayudar a las organizaciones de TI a satisfacer sus crecientes necesidades comerciales debido a los rápidos cambios en la tecnología.



Debe tomar los siguientes exámenes para recibir esta certificación.

210-060 CICD

Este examen está diseñado para probar su conocimiento sobre las soluciones de Comunicaciones Unificadas de Cisco. Se evaluará su conocimiento de las interfaces de usuario final y de gestión, las características de telefonía y movilidad, junto con el mantenimiento de las soluciones de CU.

210-065 CIVND

Este examen está diseñado para probar sus conocimientos y habilidades que son esenciales para implementar diferentes puntos finales de Cisco Video presentes en los marcos de video de United Cisco. Además de esto, también verificará su capacidad para ejecutar y resolver la comunicación y colaboración unificadas de Cisco, el reproductor de medios digitales y la telepresencia en varios modelos de soluciones de negocios de Cisco.

CCNA Cyber Ops

En la actualidad, casi todas las organizaciones se enfrentan constantemente con el desafío de no solo identificar rápidamente cualquier violación de la seguridad cibernética, sino también de reaccionar adecuadamente ante esas amenazas. Todo el personal que trabaja en los Centros de Operaciones de Seguridad (SOC, por sus siglas en inglés) supervisa atentamente los marcos de seguridad y protege a las organizaciones mediante la detección rápida y las represalias contra cualquier amenaza de seguridad cibernética o posibles infracciones. La acreditación CCNA lo preparará para comenzar a trabajar como analistas de seguridad cibernética de nivel asociado en los SOC. Desde julio de 2018, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD, por sus siglas en inglés) confirmó la Certificación de Cisco CCNA Cyber Ops (Operaciones cibernéticas) para el DoD 8570.01-M para los analistas de CSSP y los grupos de respuesta a incidentes de CCSP.

Debe tomar los siguientes exámenes para recibir esta certificación.

210-250 SECFND

Esta prueba es uno de los dos exámenes de requisitos previos que se requieren para obtener la certificación CCNA Cyber Ops (operaciones Cibernéticas) y es necesaria para asegurar el trabajo de un analista de seguridad del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). El examen SECFND pone a prueba su comprensión de los principios primarios de seguridad cibernética y las habilidades fundamentales esenciales para comprender los materiales de curso más progresivos a nivel de asociado necesarios para el segundo examen de requisitos previos, "Implementación de operaciones de seguridad cibernética de Cisco (SECOPS)".

210-255 SECOPS

Este es el segundo examen que es esencial para lograr la certificación CCNA Cyber Ops a nivel asociado, y lo preparará para el rol de analista de seguridad del Centro de operaciones de seguridad (SOC) de nivel asociado. Este examen evalúa el conocimiento y la aptitud necesarios para manejar de manera

eficiente los diferentes deberes y obligaciones de un analista de seguridad de nivel asociado que trabaja en un centro de operaciones de seguridad (SOC).

Centro de datos CCNA

210-060 CICD

Este examen está diseñado para probar su conocimiento sobre las soluciones de Comunicaciones Unificadas de Cisco. Se evaluará su conocimiento de las interfaces de usuario final y de gestión, las características de telefonía y movilidad, junto con el mantenimiento de las soluciones de CU.

210-065 CIVND

Este examen está diseñado para probar sus conocimientos y habilidades que son esenciales para implementar diferentes puntos finales de Cisco Video presentes en los marcos de video de United Cisco. Además de esto, también verificará su capacidad para ejecutar y resolver la comunicación y colaboración unificadas de Cisco, el reproductor de medios digitales y la telepresencia en varios modelos de soluciones de negocios de Cisco.

CCNA Operaciones ciberneticas

En la actualidad, casi todas las organizaciones se enfrentan constantemente con el desafío de no solo identificar rápidamente cualquier violación de la seguridad cibernética, sino también de reaccionar adecuadamente ante esas amenazas. Todo el personal que trabaja en los Centros de Operaciones de Seguridad (SOC, por sus siglas en inglés) supervisa atentamente los marcos de seguridad y protege a las organizaciones mediante la detección rápida y las represalias contra cualquier amenaza de seguridad cibernética o posibles infracciones. La acreditación de CCNA Operaciones ciberneticas lo preparará para comenzar a trabajar como analistas de seguridad cibernética de nivel asociado en los SOC. Desde julio de 2018, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD) confirmó la Certificación de Cisco CCNA Operaciones ciberneticas

para el DoD 8570.01-M para los analistas de CSSP y los grupos de respuesta a incidentes de CCSP.

Debe tomar los siguientes exámenes para recibir esta certificación.

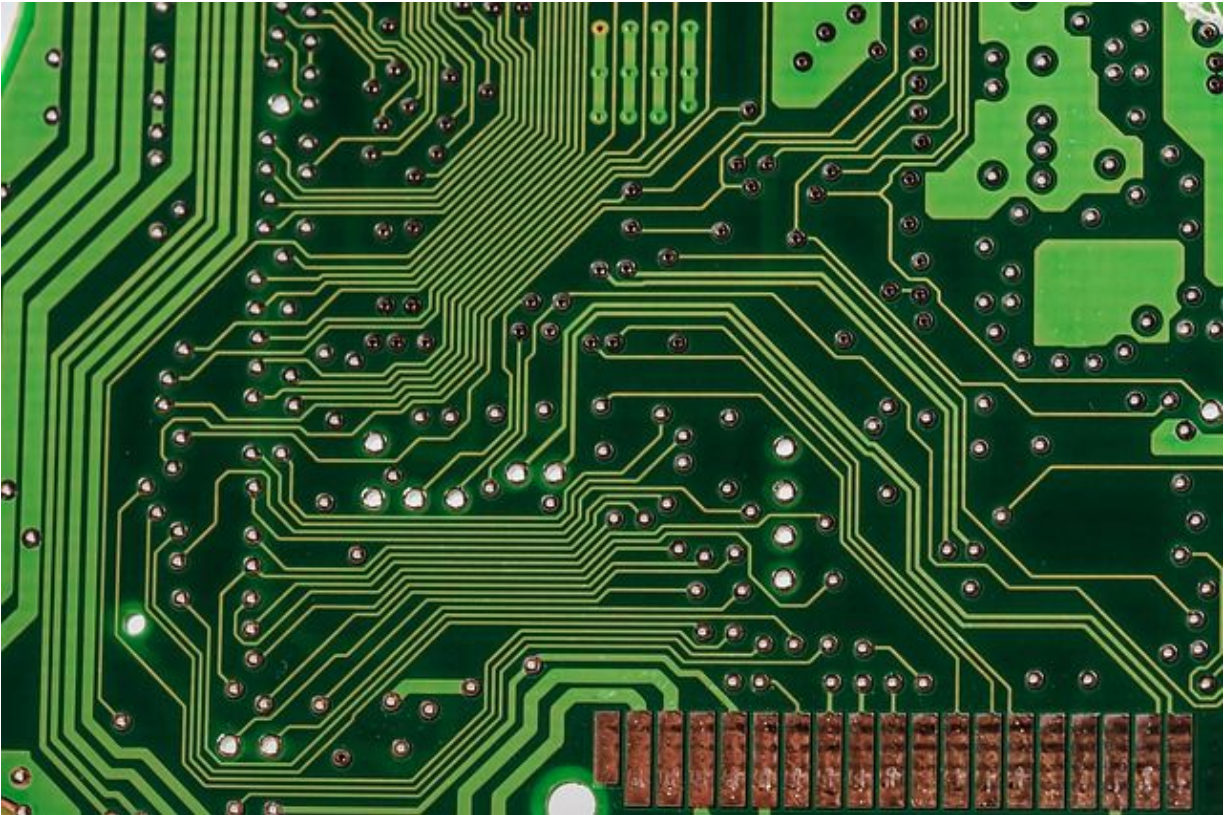
210-250 SECFND

Esta prueba es uno de los dos exámenes de requisitos previos que se requieren para obtener la certificación CCNA Operaciones cibernéticas y es necesaria para asegurar el trabajo de un analista de seguridad del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). El examen SECFND pone a prueba su comprensión de los principios primarios de seguridad cibernética y las habilidades fundamentales esenciales para comprender los materiales de curso más progresivos a nivel de asociado necesarios para el segundo examen de requisitos previos, "Implementación de operaciones de seguridad cibernética de Cisco (SECOPS)".

210-255 SECOPS

Este es el segundo examen que es esencial para lograr la Certificación de Cibernéticas CCNA Operaciones de nivel asociado, y lo preparará para el rol de Analista de Seguridad del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de nivel asociado. Este examen evalúa el conocimiento y la aptitud necesarios para manejar de manera eficiente los diferentes deberes y obligaciones de un analista de seguridad de nivel asociado que trabaja en un centro de operaciones de seguridad (SOC).

Centro de datos CCNA



Uno de los signos de un centro de datos eficaz es la destreza y la rapidez. Diseñado para la ejecución rápida de aplicaciones y reforzado por un marco excepcionalmente versátil, el centro de datos se ha convertido en el foco principal de las organizaciones que compiten en el mundo digitalizado de hoy. La certificación CCNA Data Center le brindará la seguridad y agilidad necesarias para instalar, configurar y mantener la tecnología de un centro de datos. Además de esto, lo ayudará a ganar pie en los conceptos de centro de datos, infraestructura, redes y tecnologías, redes de almacenamiento y computación unificada, virtualización de redes, automatización y orquestación de centros de datos e infraestructura centrada en aplicaciones de Cisco (ACI).

Debe tomar los siguientes exámenes para recibir esta certificación.

200-150 DCICN

Este examen probará su conocimiento sobre la infraestructura física, las redes y los conceptos de redes de almacenamiento del centro de

datos.

200-155 DCICT

Este examen evaluará sus conocimientos fundamentales sobre la infraestructura física, los conceptos de redes, la automatización y los conceptos de redes de almacenamiento relacionados con un centro de datos.

CCNA Industrial

La Certificación Industrial Asociada de Red Certificada de Cisco (CCNA Industrial) está diseñada para administradores de planta, ingenieros de redes tradicionales e ingenieros de sistemas de control que se ocupan del control de procesos, ensamblaje y empresas de petróleo / gas, que trabajarán junto con redes industriales y de TI. Esta certificación le proporcionará las habilidades que son esenciales para implementar y solucionar con éxito las convenciones habituales de la industria, al mismo tiempo que utiliza las mejores prácticas necesarias para las redes conectadas actuales.

Este módulo consolida de manera eficiente los conocimientos teóricos y prácticos utilizando el trabajo práctico de laboratorio. Le brindará las habilidades necesarias para trabajar en TI y OT, a la vez que aumenta su conocimiento para garantizar que las infraestructuras actuales de la organización sean eficientes, al tiempo que crea un frente unificado para la adaptabilidad que respaldará los resultados futuros del negocio.

Los requisitos previos para esta certificación son Especialista en redes industriales o CCENT o CCNA Routing and Switching o cualquier otra certificación CCIE.

200 -601 IMINS2

El examen evaluará su conocimiento sobre los conceptos y la tecnología que generalmente están presentes en un entorno de fabricación automatizado. Este examen cubrirá las convenciones industriales del Protocolo industrial común (CIP) y ProfiNET y el diseño fundamental de la infraestructura de red de soporte para optimizar la eficacia de Industrial Ethernet.

Seguridad CCNA



Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security) proporcionará la validación de las habilidades y conocimientos que son esenciales para que un representante de nivel asociado pueda proteger las redes de Cisco. Con esta certificación, puede trabajar como profesional de la red con las habilidades necesarias para desarrollar una infraestructura de seguridad, percibir peligros y vulnerabilidades en las redes y aliviar cualquier brecha de seguridad. El programa educativo CCNA Security enfatiza las tecnologías de seguridad primaria; el establecimiento, investigación y vigilancia de instrumentos de red para el mantenimiento de las virtudes; la

discreción y la accesibilidad de la información y los instrumentos, así como la competencia de todas las innovaciones que utilizan la estructura de seguridad de Cisco.

210-260 IINS

El examen de seguridad de Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security) probará su conocimiento sobre diferentes aspectos de la infraestructura de red de seguridad, su comprensión de los conceptos fundamentales de seguridad, la verificación del acceso seguro, el cifrado de VPN, los firewalls, la prevención de cualquier incumplimiento y la seguridad del punto final mientras usa Tecnología SIEM, topología de nube y red virtual, BYOD, Identity Service Engine (ISE), autenticación 801.1 x y otros conceptos relacionados con la seguridad cibernética.

Este examen servirá como una validación de sus habilidades para instalar, solucionar problemas y monitorear una red segura para mantener sus virtudes, discreción y la accesibilidad de la información junto con los dispositivos.

Proveedor de servicios CCNA

La certificación Cisco Certified Network Associate Service Provider (CCNA SP) está diseñada para ingenieros, especialistas y planificadores de redes de proveedores de servicios cuyo enfoque principal se centra en los desarrollos recientes, la tecnología y las tendencias dentro de la red fundamental de la industria de proveedores de servicios.

Debe tomar los siguientes exámenes para recibir esta certificación.

640-875 SPNGN1

Este examen evalúa sus conocimientos y habilidades primarias esenciales para respaldar la red de un proveedor de servicios. Para obtener más información sobre el examen, consulte el siguiente enlace: <https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/exams/current-list/spngn1.html>

640-878 SPNGN2

Este examen pondrá a prueba sus conocimientos y aptitudes esenciales para ejecutar y apoyar la red de un proveedor de servicios. Los solicitantes pueden prepararse para este examen tomando el curso Parte 2 (SPNGN2) de redes de próxima generación (SPNGN2) del proveedor de servicios de Cisco.

CCNA inalámbrica

El desarrollo de la innovación de Cisco Wireless impone demandas crecientes en las redes junto con los profesionales que trabajan para respaldar dichas redes. Para lograr los resultados comerciales deseados, una organización necesita profesionales inalámbricos capacitados que puedan garantizar que esta tecnología esté configurada, monitoreada y respaldada adecuadamente. Al completar la certificación CCNA Wireless, puede mejorar sus conocimientos y habilidades requeridas para el rendimiento eficiente de las redes inalámbricas de Cisco.

Los requisitos previos para esta certificación son Cisco CCENT, CCNA Routing and Switching o cualquier otra certificación CCIE.

Debe tomar los siguientes exámenes para recibir esta certificación.

200-355 WIFUND

El examen probará sus conocimientos fundamentales sobre la instalación, configuración y habilidades de resolución de problemas necesarias para WLAN de tamaño pequeño a mediano. Aprenderá más sobre el examen de enrutamiento y conmutación CCNA en el siguiente capítulo.

Capítulo cinco: Acerca del enrutamiento y la conmutación de CCNA

Llamado el santo grial de las certificaciones de Cisco, el CCIE fue una de las certificaciones más difíciles de lograr y se debe lograr antes de continuar con otros cursos de redes. Este enfoque abrumador de ganar o perder en la prueba hizo imposible el éxito y, a su vez, predeciblemente no funcionó para la mayoría de los individuos. Debido a esto, Cisco respondió al problema creando una serie de nuevas certificaciones, lo que facilitó la obtención del premio CCIE. Le dio a los empleadores un enfoque que podía medir y calificar con precisión las habilidades de un prospecto y un empleado actual de la organización. Este cambio de paradigma dinámico en la Certificación de Cisco realmente abrió puertas a través de las cuales solo muy pocos fueron permitidos.

A partir del año 1998, la certificación CCNA Cisco Certified Network Associate se convirtió en la primera certificación de su tipo. También se convirtió en el requisito previo oficial para cumplir con los niveles propulsados de la certificación, que luego se modificaron en el año 2007 cuando Cisco declaró la Certificación de Técnicos Certificados en Redes de Entrada (CCENT) de Cisco en marzo. Cisco anunció las actualizaciones de CCENT y CCNA Routing and Switching tests en su sitio web.

El enrutamiento y la conmutación de Cisco fue la certificación más prominente en términos generales y se habría mantenido así, sin embargo, la Certificación del Centro de Datos resultó ser ganadora a medida que las organizaciones pasaron a las tecnologías centradas en los datos. El historial también da un espectáculo decente con respecto a las circunstancias. Lo que me gustaría sugerir es comprender el establecimiento del enrutamiento y la conmutación antes de intentar otra certificación. Todas las cosas están siendo

consideradas, usted necesita su certificación CCENT para comenzar el progreso.

A medida que las organizaciones adoptan arquitecturas de red programables, el conjunto de habilidades que se espera de los ingenieros de red del centro se está desarrollando. Las interacciones basadas en CLI con los marcos de enrutamiento y conmutación ofrecen un enfoque de las interacciones basadas en el controlador impulsadas por enfoques de negocios y aplicaciones. Para satisfacer esta necesidad, Cisco ha actualizado su certificación generalmente general, CCNA Routing y Switching, para permitir a los profesionales de TI controlar completamente la intensidad de las tecnologías más recientes de Cisco. Los participantes que dejen pasar su certificación CCNA Routing and Switching deberán centrarse en estos cambios. La certificación CCNA Routing and Switching se ha actualizado para cumplir con los cambios más recientes en las tecnologías:

- Conocimiento de las arquitecturas de red programables (SDN) y la partición del plano de control y el plano de información.
- Se ampliaron los temas de VPN para incorporar tecnologías de DMVPN, VPN de sitio a sitio y VPN de cliente.
- Mayor atención a los protocolos de enrutamiento, configuración y conocimiento de IPv6
- Comprensión de los activos de la nube transmitidos en arquitecturas de redes empresariales.
- Conocimiento de los conceptos de QoS, incluidos los mecanismos de verificación, formación y vigilancia para gestionar la congestión de diversos tipos de tráfico.

Una vez que obtenga la certificación CCNA Routing and Switching, puede demostrar a sus empleadores y gerentes actuales y futuros que posee las habilidades necesarias para sobresalir en la industria. Dicho esto, deberá mantenerse al tanto de los cambios o desarrollos que se estén realizando en este campo para asegurarse de que se destaque y tenga una ventaja sobre sus competidores.

Una de las razones principales por las que los titulares de certificados dejan que sus credenciales caduquen es porque han ocupado un puesto en el que nunca más requieren una certificación actual. Pero con la tecnología cambiando tan rápidamente, este puede ser el momento perfecto para reexaminar sus habilidades y actualizarlas de vez en cuando.

Antes de obtener la certificación para CCNA Routing and Switching, es importante aprobar el examen de nivel de entrada. Después de esto, hay dos divisiones más y, después de aprobarlas, se certificará como Asociado de conmutación y enrutamiento de CCNA.

El examen CCENT

Esto puede ser un examen de nivel de entrada que todos los candidatos deben aprobar, pero no cometa el error de pensar que este es un examen fácil. Tal vez el nivel de entrada para la certificación de Cisco es parcialmente simple, pero no es para alguien sin experiencia que intenta penetrar en el campo de TI extremadamente gratificante y de prueba. La mayoría de los aficionados buscan obtener las certificaciones Comp TIA A + y Network +. Esto es algo bueno que hacer, ya que puede desarrollar una base que lo ayudará cuando escriba su examen de enrutamiento y conmutación de CCNA (esto solo es válido para el nuevo examen de CCNA que se desarrolló en el año 2013). Debe recordar que el examen es difícil, y si no se prepara bien para el examen, le resultará difícil responder preguntas durante el examen. Debe recordar que las versiones más nuevas del examen son más difíciles que el examen anterior de CCNA. Lo entenderás mejor cuando comiences a estudiar para el examen. Una vez que obtenga el certificado, puede estar seguro de que los empleadores querrán contratarlo. Este certificado también lo ayudará a avanzar en su carrera en la industria de las redes. Por lo tanto, debe trabajar duro y estudiar todo lo que pueda antes de pagar el examen. Esto significa que debe realizar una investigación adecuada para comprender si esta es la certificación que necesita y si puede pasar el tiempo suficiente para prepararse para este examen. Debe recordar que los exámenes son costosos y, por lo tanto, debe tomar una decisión informada.

Cisco Certified Network Associate - Enrutamiento y conmutación (CCNA Routing and Switching)



Esto puede ser un examen de nivel de entrada que todos los candidatos deben aprobar, pero no cometa el error de pensar que este es un examen fácil. Tal vez el nivel de entrada para la certificación de Cisco es parcialmente simple, pero no es para alguien sin experiencia que intenta penetrar en el campo de TI extremadamente gratificante y de prueba. La mayoría de los aficionados buscan obtener las certificaciones Comp TIA A + y Network +. Esto es algo bueno que hacer, ya que puede desarrollar una base que lo ayudará cuando escriba su examen de enrutamiento y conmutación de CCNA (esto solo es válido para el nuevo examen de CCNA que se desarrolló en el año 2013). Debe recordar que el examen es difícil, y si no se prepara bien para el examen, le resultará difícil responder preguntas durante el examen. Debe recordar que las versiones más nuevas del examen son más difíciles que el examen anterior de CCNA. Lo entenderás mejor cuando comiences a estudiar para el examen. Una vez que obtenga el certificado, puede estar seguro de que los empleadores querrán contratarlo. Este certificado también lo ayudará a avanzar en su carrera en la industria de las redes. Por lo tanto, debe trabajar duro y estudiar todo lo que pueda antes de pagar el examen. Esto significa que debe realizar una

investigación adecuada para comprender si esta es la certificación que necesita y si puede pasar el tiempo suficiente para prepararse para este examen. Debe recordar que los exámenes son costosos y, por lo tanto, debe tomar una decisión informada.

Cisco Certified Network Associate - Enrutamiento y conmutación (CCNA Routing and Switching)

¿Qué se necesita para obtener la certificación en CCNA Routing and Switching?

Si su objetivo es obtener el Certificado CCNA de enrutamiento y conmutación, puede realizar el examen CCNA Composite para la certificación. Este es solo un examen, pero es difícil de aclarar ya que hay mucha información que deberá comprender y recordar para asegurarse de poder responder la mayoría de las preguntas del examen. Los temas cubiertos en el examen compuesto CCNA se han tomado de los exámenes ICND1 e ICND2.

Es importante que recuerde que puede realizar el examen compuesto o los dos exámenes separados. Debería pensarlo antes de inscribirse para el examen. Puede creer que es más fácil realizar un examen en lugar de dos, y puede aprobar el examen de la primera vez si realiza el esfuerzo requerido. Tienes que practicar y trabajar duro. Si desea realizar dos exámenes, deberá aprobar lo siguiente:

1. Examen: interconexión de dispositivos de red de Cisco, parte 1 (ICND1)
2. Examen: interconexión de dispositivos de red de Cisco, parte 2 (ICND2)

Es importante que dedique algo de tiempo a comprender qué es un conmutador de Cisco. Debe comprender cómo funciona un interruptor y realizar algunas simulaciones para asegurarse de que está listo.

¿A dónde te sometes tu examen?

Independientemente de si decide realizar el examen compuesto o los exámenes ICND1 e ICND2, debe registrarse para el examen con Pearson VUE. Para obtener más información sobre cómo hacer esto, visite el siguiente sitio web: www.vue.com.

Si está seguro de que desea aparecer para el examen, debe seguir los pasos que se indican a continuación:

1. Primero debe seleccionar el examen que desea realizar. Si desea aparecer para el examen compuesto, debe elegir el código de examen 200-125. Alternativamente, puede inscribirse para el examen 100-105 y el 200-105 si desea registrarse para los exámenes ICND1 e ICND2.
2. Una vez que elija el examen para el que desea presentarse, regístrese para el examen. También puede visitar el centro de examen más cercano y registrarse allí. Deberá pagar su examen por adelantado y deberá realizar el examen dentro de un año a partir de la fecha de pago.
3. Puede programar su examen con seis semanas de anticipación o en el día que planea dar el examen. Dicho esto, si no puede presentarse al examen en la fecha elegida, debe esperar al menos cinco días antes de realizar el examen. Si sabe que no puede presentarse al examen, puede enviar un correo electrónico a Pearson VUE veinticuatro horas antes del examen. Puede pedirles que lo ayuden a reprogramar el examen.
4. Una vez que haya programado el examen, recibirá todas las instrucciones sobre el proceso que debe seguir en el centro de examen. También se le informará sobre la identificación que deberá llevar al centro.
5. Debe asegurarse de llevar siempre copias originales del documento al centro.

Utilice siempre el material proporcionado por los editores autorizados de Cisco

Siempre es importante recordar obtener el material de estudio de un editor conocido. Sería una mejor idea obtener el material de un editor autorizado de Cisco. De esta manera, no tendrá que buscar otro material de estudio, ya que el material que compre cubrirá la información necesaria. Alternativamente, sería una buena idea inscribirse en un curso dirigido por un capacitador, ya que éste lo guiará sobre cómo abordar el examen. Él o ella también pueden informarle de qué material debe estudiar. También puede optar por utilizar los enlaces de material de estudio u otra información proporcionada en el sitio web.

Capítulo Seis: Razones Por Las Que Debería Obtener Una Certificación CCNA De Enrutamiento Y Cambio

¿Eres consciente de la importancia de obtener una certificación de Cisco? Si usted tiene una certificación de Cisco, abrirá varias oportunidades de carrera para usted y creará una base técnica sólida. Ofrece la validación de todas las habilidades que son esenciales para avanzar en este mundo orientado a la tecnología. Aportará resultados cuantificables mientras trabaja como profesional de redes. Hay múltiples beneficios de obtener una certificación CCNA. Como administrador de red e ingeniero de red, sus responsabilidades aumentan continuamente con cada día que pasa y obtener una certificación en CCNA puede elevar su estado en la organización y también puede ayudarlo a lograr un aumento de sueldo.



Una de las mejores maneras de prepararse para una carrera exitosa en la creación de redes es obtener la certificación CCNA Routing and Switching. Esto en sí mismo es una gran razón para obtener la certificación. Hay, sin embargo, muchas más razones. Este capítulo enumera las muchas ventajas de obtener una certificación CCNA Routing and Switching.

Serás certificado por el líder de redes

Cisco fue una de las primeras compañías en introducir enrutamiento y conmutación, y continúa liderando el camino. Tiene la mayor cuota de mercado y la mayoría de sus productos son utilizados por empresas de diferentes industrias. El abrumador tráfico de Internet se mueve en las diferentes vías de la red que se crean utilizando los productos de infraestructura de Cisco. Si sabe cómo trabajar con los productos de Cisco y tiene certificaciones que lo respalden, sus habilidades serán más fáciles de comercializar y su demanda será mayor.

La certificación es la base sobre la que se construyen las carreras de redes

Muchos ingenieros de redes y empleados de redes han hecho todo lo posible para obtener las certificaciones CCNA desde que CCNA inició sus diferentes programas y certificaciones. Los estudios realizados por IDC indican que muchas empresas de redes buscan diferentes habilidades de Cisco cuando están contratando empleados. La mayoría de los empleados incluyen habilidades de Cisco en comparación con cualquier otra habilidad. Siempre ha sido importante para los empleados tener un buen conocimiento de los diferentes protocolos de red y la infraestructura de red. También es importante aprender cómo funcionan juntos. La necesidad de esto ahora se está intensificando. Si obtiene una certificación CCNA de enrutamiento y conmutación, puede obtener los conocimientos y la experiencia necesarios para tener éxito en la industria de las redes. Este conocimiento también lo ayudará a solucionar cualquier problema que ocurra dentro de la red.

Curva de aprendizaje

En su búsqueda de obtener las Certificaciones CCNA, podrá mejorar su conocimiento y crear las bases para una manera eficiente de entender los diferentes aspectos fundamentales de la red de Cisco. Independientemente de si tiene años de experiencia en el campo de las redes o no, ciertamente necesitará mantenerse al día con la creciente demanda de habilidades especializadas para mantenerse al día con su competencia. El antiguo dicho "nada puede sustituir la experiencia", se corrige cuando se trata de mantenerse al día con todas las innovaciones y tecnologías del mundo digitalizado en que vivimos. Es esencial que se mantenga actualizado con todos los desarrollos tecnológicos recientes. teniendo lugar en el campo de TI.

Antes de que pueda pensar en completar todo el programa de Cisco, hay un requisito previo que debe cumplir. Muchas certificaciones de Cisco exigen que apruebes con éxito el examen CCNA antes de ser elegible para cualquier otra cosa. Por lo tanto, la certificación CCNA

es como el trampolín para avanzar en los cursos de capacitación de Cisco.

La certificación le da más opciones de carrera



Desde el inicio de la Certificación CCNA, las certificaciones de Cisco han sido garantizadas por ingenieros de red y organizaciones de todo el mundo. Como lo indica un informe en curso de IDC (International Data Corporation), las habilidades de Cisco se encuentran entre las aptitudes más buscadas al tiempo que incluyen candidatos potenciales. Esta necesidad va en aumento cada día. Una acreditación de Cisco CCNA Routing and Switching validará su conocimiento y experiencia sobre los datos y la capacidad en redes. Cuando adquiera la certificación CCNA y la elimine con éxito, podrá colocarse como administrador de red capaz de solucionar los problemas de red que prevalecen en las áreas de red y podrá crear la infraestructura para respaldarla.

Una vez que seas el orgulloso titular de la Certificación CCNA, tendrás una ventaja

er otros en tu campo. Puede brindarle un mejor reconocimiento cuando distribuya sus hojas de vida para cualquier oferta de trabajo

en el campo de las operaciones de red de Cisco. La validez de tres años de esta certificación garantizará que tenga tiempo para aprovechar al máximo todos los conocimientos y habilidades que haya adquirido durante el programa de certificación.

Tendrá muchas oportunidades de carrera si obtiene la certificación CCNA Routing and Switching. Sobre la base de una encuesta realizada por IDC, se identificó que siete de cada diez organizaciones buscan certificaciones cuando están promoviendo o contratando a una persona. Puede avanzar a los niveles expertos en la ruta de enrutamiento y conmutación utilizando los diferentes cursos proporcionados por Cisco. También puede utilizar las habilidades que desarrolla como experto en enrutamiento y conmutación en tecnologías como Colaboración, Nube, Programación de redes, Centro de datos, Seguridad o Inalámbrico. Estas áreas se están desarrollando y están impulsando a la industria de TI hacia adelante. Si tiene una certificación en enrutamiento y cambio, puede cambiar la dirección de su carrera en cualquier momento.

La certificación lo prepara para la evolución de la red en la era digital

Ahora que las empresas se están transformando a través de la digitalización, hay un cambio radical en la infraestructura de la red. Muchos procesos manuales se han reemplazado con la arquitectura de red controlada por software que depende de los análisis, la automatización, la visualización, la administración del servicio en la nube y si la red está abierta y es extensible. IDC reveló que un estudio reciente concluyó que los roles más importantes en la industria de TI son los ingenieros de redes y los arquitectos de redes. Un profesional que quiera mejorar su posición en la industria de TI debería adoptar este cambio.

La certificación te mantiene al tanto de todos los cambios tecnológicos más recientes

Además de generar importantes cambios en la arquitectura de la red, por ejemplo, el ADN de Cisco, Cisco trabaja continuamente en la

creación de entornos de TI propicios para diversos desarrollos tecnológicos que tendrán un impacto en su perfil de trabajo como profesional de redes. Cisco siempre se asegura de estar al tanto de todos los cambios que se están produciendo en la tecnología y en la industria de TI. Hace esto para asegurar que los estudiantes estén conscientes de cómo los cambios en la tecnología afectarán la certificación o su papel en una empresa. El examen CCNA Routing and Switching no es una excepción a esto. Cisco revisa constantemente el plan de estudios para garantizar que los estudiantes estén al tanto de cada pequeño cambio realizado en la industria. El plan de estudios más reciente le brindará una comprensión de los elementos de QoS (Calidad de servicio) y cómo se utilizan, las funciones de red y las interacciones de los firewalls y los puntos de acceso y controladores inalámbricos, junto con un enfoque renovado en IPv6 y la seguridad básica de la red. Por lo tanto, todo esto significa que podrá mantenerse al día con los avances tecnológicos que se están produciendo en su organización e industria.

La certificación lo ayuda a sobresalir con su empleador

No es solo usted quien gana para obtener una certificación CCNA. Es beneficioso para la organización de la que eres parte. Puede preguntar a cualquier posible empleador y le dirán que un profesional certificado es competente para trabajar en el mundo altamente competitivo de la tecnología de la información. Una vez equipado con esta certificación, puede demostrar a su empleador que posee los conocimientos y las habilidades esenciales para realizar el trabajo.

Su empleador sabrá que usted desea sobresalir en su carrera cuando comience a prepararse para el examen CCNA Routing and Switching. Un gerente notará ese tipo de iniciativa. Sobre la base de la investigación realizada por IDC, se puede decir que cerca del ochenta y dos por ciento de los líderes en transformación digital creen que las personas que cuentan con una certificación ayudan a acelerar la innovación. También hay cierta credibilidad que está

asociada con una certificación de Cisco. Muchos empleadores utilizan la certificación CCNA Routing and Switching Certification como criterio para contratar a un candidato. En este mundo en constante cambio, siempre será bueno tener ciertas habilidades adicionales para consolidar su posición como experto en su campo.

La certificación lo ayuda a aprender de sus compañeros

Muchas personas y profesionales se están preparando para prepararse para diferentes certificaciones de Cisco. Es por esta razón que Cisco ha desarrollado Cisco Learning Network, que es una comunidad de aprendizaje y desarrollo profesional. Hay un millón de profesionales en esta comunidad. Esta comunidad proporciona un valioso apoyo y también ayuda a los miembros a aprender, estudiar y prepararse para los exámenes de certificación. Cuando sea miembro de Cisco Learning Network, obtendrá acceso a videos de capacitación, grupos de estudio, una gran cantidad de información sobre exámenes y consejos de igual a igual.

La certificación le ofrece una gama completa de opciones de capacitación

Puedes aprender de más de una manera. Hay muchos Socios de Aprendizaje Autorizados, y cada uno de ellos ofrece numerosas opciones de capacitación que facilitan que cualquiera obtenga su certificación de Enrutamiento y Cambio. Puede optar por inscribirse en un aula virtual, una capacitación dirigida por un instructor o laboratorios prácticos para los componentes del examen de ICND1 e ICND2. Cisco Learning Network Store también ofrece laboratorios de aprendizaje, aprendizaje en línea a su propio ritmo y exámenes de práctica que lo ayudarán a prepararse bien para la certificación. Además, Cisco Press, que es un editor autorizado, ofrece una gran cantidad de recursos que puede utilizar para prepararse para el examen. Otro aspecto maravilloso de las certificaciones CCNA es que le brindan la oportunidad de estudiar y prepararse para los exámenes de acuerdo a su conveniencia. Puede optar por un plan de

estudios a su propio ritmo o inscribirse en el programa de capacitación que ofrece Cisco. Aprenderás más sobre esto en los próximos capítulos.

La certificación ayuda a aumentar su cheque de pago

Dado que hay una escasez de talento en la industria de las redes, los salarios de un empleado de redes suelen ser altos. Si tiene una certificación de Cisco en enrutamiento y conmutación, puede aumentar su salario. Según un informe de Robert Half Technology, en la Guía de Salarios Tecnológicos de 2018, la certificación CCNA de enrutamiento y conmutación es una de las certificaciones más buscadas en la industria. Esta guía también indicó que algunos empleadores estaban dispuestos a aumentar los salarios en un cinco o diez por ciento si los candidatos cumplen todos los criterios. Muchas organizaciones también ofrecen a sus empleados recompensas monetarias por obtener una certificación de Cisco.

Si eres el titular de la certificación CCNA, significa que podrás buscar mejores oportunidades profesionales. Además, estas calificaciones también le dan la oportunidad de solicitar un aumento de sueldo. Los empleados de un equipo de TI reciben sus roles según todas las certificaciones que poseen. Por lo tanto, tener una certificación CCNA le dará la ventaja potencial de ascender rápidamente en la escala corporativa. Si su evaluación está a la vuelta de la esquina, esta certificación también puede ayudarlo a obtener un aumento rápido de su salario.

No se olvide: hay valor en la recertificación

La certificación de enrutamiento y conmutación solo es válida por tres años. Dicho esto, siempre puedes recertificarte a ti mismo. El certificado solo es válido por tres años, ya que Cisco supervisa la industria y hace todo lo posible para garantizar que las certificaciones que proporciona siempre se ajusten a los requisitos de la industria de TI. Cuando está dispuesto a aprender constantemente y se complace en recertificarse, puede asegurarse de estar al tanto de cada nuevo

desarrollo realizado en la industria. Aprenderá más sobre la política de recertificación de Cisco en los próximos capítulos.

Asegure su carrera a través de enrutamiento y conmutación

Es importante recordar que la transformación digital está cambiando la faz del mundo. Esto es especialmente cierto en el caso del mundo empresarial, ya que cada empresa debe aprovechar las diferentes tecnologías para mantener una ventaja competitiva. En el mundo actual, cada iniciativa empresarial es una iniciativa tecnológica, y se espera que un profesional de TI no solo se mantenga al tanto de la tecnología, sino que también mejore los diferentes procesos y el negocio.

Las empresas ahora avanzan gracias a la Internet de las cosas (IoT), que está en constante evolución. La importancia de la tecnología como la movilidad, big data, seguridad, diseño de redes, nube, desarrollo de aplicaciones, operaciones de centros de datos, integración de sistemas o servicios, y arquitectura empresarial está aumentando. Entonces, ¿cómo te afecta esto o tu carrera? Dado que hay muchos desarrollos que tienen lugar en la industria de TI, los gerentes ahora buscan contratar personas con certificaciones. Estas certificaciones demostrarán que el individuo está al tanto de todos los nuevos desarrollos en TI. También buscan personas que tengan experiencia en la industria de enrutamiento y conmutación de núcleos. Un estudio reciente mostró que había una escasez de empleados con habilidades críticas de TI. Los gerentes que formaron parte de este estudio también dijeron que estaban dispuestos a contratar candidatos o promover empleados según sus certificaciones. Cuando obtiene una certificación que es importante para tantas empresas, mejora su estado en la industria.

Mundialmente aceptado

Otra cosa brillante acerca de la Certificación CCNA es que es reconocida y aceptada globalmente en diferentes países de todo el mundo. Por lo tanto, la validez de una certificación CCNA no tiene

restricciones geográficas. Todos aquellos expertos en redes armados con Certificaciones CCNA en su haber están en una mejor posición para negociar no solo una escala salarial más alta sino también mejores posiciones en una organización. En la actualidad, la cantidad de empleos CCNA abiertos en el mercado está aumentando constantemente, y todos ellos requieren que los candidatos potenciales tengan alguna certificación CCNA como uno de sus criterios para la elegibilidad laboral. Puede utilizar el conocimiento que obtiene a través de la Certificación CCNA como un trampolín para aprender más sobre los diferentes y más nuevos módulos de cursos de redes y seguridad cibernética para impulsar su carrera. Lograr la primera certificación puede parecer algo complicado y también una batalla cuesta arriba a veces; Sin embargo, una vez que dé el primer paso, podrá dominar las cosas. Después de todo, el comienzo está bien hecho, y esto es válido para la certificación CCNA.



Forma única de aprendizaje

La red de aprendizaje de Cisco es única ya que es una plataforma de red social que se usa ampliamente para el aprendizaje. Este es el futuro de Internet, imagínalo como Internet 2.0. Esta red ofrece acceso al intercambio social de información en todo el mundo con otros profesionales y estudiantes por igual. La red también ofrece una amplia gama de servicios como capacitación, laboratorios de simulación, pasantías corporativas, ofertas de trabajo, programas para tutorías y reclutamiento y varias otras cosas.

Esquema menos extenso

Los profesionales de redes siempre parecen cuestionar cuál de los dos es mejor: ¿Microsoft o Cisco? Los programas de certificación de Cisco no incluyen ningún marco amplio, lo que hace que sea más sencillo para los solicitantes del curso completar los módulos. Dado que estas certificaciones no son extremadamente exigentes, también puede solicitar cualquier otra certificación adicional que desee.

Cuando obtiene la certificación CCNA de Cisco, puede progresar para convertirse en un experto en otras áreas de certificación en el dominio de redes. Además de todos los beneficios cuantitativos analizados en este capítulo, hay otro beneficio que logrará. Este beneficio no es cuantificable, y es satisfacción personal. Una vez que obtenga la certificación, experimentará un sentimiento de satisfacción personal, especialmente si ha querido realizar un curso de certificación profesional. Además, ¿no crees que te sentirás muy orgulloso de agregar esas cuatro letras mágicas (CNNA) después de tu nombre en una tarjeta de presentación?

Los desarrollos e innovaciones cada vez mayores en el campo de las tecnologías de redes en todo el mundo predicen una escasez inminente de profesionales de redes calificados. Entonces, ¿cuál puede ser una mejor manera de consolidar su stand como un profesional de redes calificado que obteniendo la certificación CCNA?

El rol cambiante de los ingenieros de redes centrales

Muchas empresas están adoptando arquitecturas de red programables. Es por esta razón que los empleados necesitarán desarrollar las habilidades necesarias para trabajar con esas arquitecturas. Muchas empresas se están deshaciendo de las interacciones basadas en CLI en las infraestructuras de enrutamiento y conmutación, y están adoptando una interacción basada en el controlador que se basa en las políticas de aplicaciones y de negocios. Es por esta razón que Cisco ha actualizado el plan de estudios de Enrutamiento y Conmutación para garantizar que cada profesional de TI esté consciente de cómo usar la tecnología. Las personas que no han renovado su certificación deben prestar atención a los siguientes cambios realizados por Cisco a la certificación de Enrutamiento y conmutación:

- Temas de VPN ampliados para incluir DMVPN, VPN de sitio a sitio y tecnologías de VPN de cliente

- Comprensión de los recursos de la nube desplegados en arquitecturas de redes empresariales.
- Mayor enfoque en los protocolos de enrutamiento, configuración y conocimiento de IPv6
- Conocimiento de los conceptos de QoS, incluidos los mecanismos de marcado, configuración y vigilancia para gestionar la congestión de diversos tipos de tráfico
- Conocimiento de las arquitecturas de red programables (SDN) y la separación del plano de control y el plano de datos.

Como se mencionó anteriormente, Cisco hace todo lo posible para asegurarse de que incorpora los nuevos desarrollos en tecnología en todas las certificaciones que proporciona. Cuando obtiene la Certificación de enrutamiento y conmutación, puede demostrar a las organizaciones y a otras personas de la industria de TI que conoce las últimas soluciones que puede utilizar en la industria. Muchos profesionales no renuevan su certificado ni se vuelven a certificar porque ya no requieren esa certificación. Esta es, sin embargo, una mala idea ya que puede perder oportunidades futuras.



Capítulo siete: La Forma mas Simple de ganarse la Certificación



Todos en la industria de las redes son conscientes de que una certificación de Cisco ofrece numerosos beneficios tanto para la persona como para la organización. Si está buscando una manera de impulsar su carrera en la industria de TI, es importante que complete al menos una certificación de Cisco. Cisco ofrece numerosas certificaciones que un novato o un experto pueden completar para mejorar su experiencia en la industria de TI. Los diferentes exámenes ofrecidos por Cisco se enumeran en los siguientes capítulos del libro.

Como Cisco ofrece diferentes certificaciones, siempre es bueno saber en qué orden debe completarlas. La certificación CCENT es una certificación de nivel de entrada seguida de las certificaciones

CCNA. Estos últimos están clasificados como certificaciones de nivel asociado. Las certificaciones CCIP vienen a continuación y son seguidas por las certificaciones CCNA y CCIE, que mejoran la carrera de un individuo.

El objetivo de una certificación de Cisco es ayudarlo a mejorar su carrera de TI. Esta sección le proporcionará una idea de lo que trata la Certificación de conmutación y enrutamiento de CCNA y lo ayudará a identificar la ruta que debe seguir para obtener la certificación.

Conceptos básicos de la certificación CCNA Routing and Switching

Siempre es una buena idea obtener la certificación CCNA Routing and Switching Certification, ya que ayuda a desarrollar su carrera de TI. La mayoría de las empresas, grandes o pequeñas, se están moviendo hacia una arquitectura basada en controladores. Esto significa que es importante para usted mejorar sus habilidades de red para adaptarse al campo. También debe recordar que el campo de redes es volátil. Es cierto que las habilidades que necesita desarrollar para trabajar como ingeniero de redes centrales han cambiado con los años. Por lo tanto, si puede actualizar sus habilidades más rápido, puede encajar en el rol fácilmente. De lo contrario, puede perder algunas oportunidades de trabajo o perder su trabajo actual.

La certificación de enrutamiento y conmutación lo ayudará a comprender las diferentes tecnologías que puede utilizar en las redes. Esta certificación no viene con ningún requisito previo necesario.

Puede obtener la certificación CCNA Routing and Switching pasando un examen o dos exámenes. Esta es la elección que te da Cisco. Puede elegir entre realizar el examen compuesto 200-125 o tomar los exámenes 100-105 ICND1 y 200-105 ICND2.

Alrededor de 200-125 examen CCNA

El examen 200-125 es un examen compuesto, y combina los cursos ICND1 e ICND2. La mayoría de los candidatos eligen tomar este

examen. La prueba validará sus conocimientos y habilidades con respecto a las tecnologías de conmutación de LAN, servicios de infraestructura, seguridad de infraestructura, administración de infraestructura, tecnologías WAN y otros aspectos fundamentales de la red. Como cualquier otro examen de certificación de Cisco, deberá responder setenta preguntas en noventa minutos. Estas preguntas vendrán en diferentes formatos: simulaciones, respuestas múltiples de opción múltiple, respuestas individuales de opción múltiple y arrastrar y soltar. Si trabaja como administrador de red, ingeniero de red asociado, ingeniero de soporte de red, especialista de red o analista de red, debe realizar este examen.

Entrenamiento recomendado

Si desea aumentar sus posibilidades de aprobar el examen 200-125, debe tomar el curso de interconexión de Cisco Networking Devices: Accelerated (CCNAX) v3.0. Este curso proporciona información sobre la ICND1 y la ICND2 y lo ayudará a comprender todos los temas cubiertos en el examen.

Como se mencionó anteriormente, también puede tomar el examen 100-105 ICND1 y el examen 200-105 ICND2 para obtener la certificación CCNA de enrutamiento y conmutación.

100-105 examen de ICND1

Este examen, al igual que el examen 200-125, es un examen de noventa minutos. A diferencia del examen 200-125, solo se evaluarán cincuenta y cinco elementos. Este examen probará su conocimiento y experiencia con respecto a los servicios de infraestructura, los aspectos básicos de la red, el mantenimiento de la infraestructura y las tecnologías de conmutación de LAN. El formato de las preguntas es el mismo que los que aparecen en el examen 200-125.

200-105 examen de ICND2

Este examen probará sus conocimientos y habilidades relacionadas con las tecnologías WAN, tecnologías de conmutación de LAN, servicios de infraestructura, tecnologías de enrutamiento IPv4 e IPv6

y mantenimiento. Tienes noventa minutos para contestar sesenta preguntas.

Preparación para el examen

Entre los proveedores de TI, Cisco está en la parte superior. Le proporciona todo el material y las herramientas necesarias para ayudarlo a obtener su certificación en el primer intento. Intenta mejorar el material y las diferentes herramientas que proporciona regularmente para garantizar que obtenga la información correcta. Desde la red de Cisco Learning hasta los materiales de autoaprendizaje, así como algunos volcados de exámenes, tiene un material diferente que puede utilizar para aprobar su examen. Veamos algunas herramientas que puede utilizar para prepararse bien para el examen.

Materiales de auto-estudio

Hay muchos materiales de autoaprendizaje disponibles en el sitio web de Cisco que lo ayudarán a obtener la certificación con éxito. Cuando se esté preparando para el examen de enrutamiento y conmutación de CCNA, debe inscribirse en diferentes cursos como Dispositivos de interconexión de redes de Cisco (partes uno y dos) y también debe consultar los laboratorios para ambos exámenes. Esto mejorará sus posibilidades de despejar el examen. Hay numerosos exámenes de práctica disponibles en la red de aprendizaje que lo ayudarán a evaluar su conocimiento. Más información sobre estos cursos se ha proporcionado más adelante en el libro.

Videos de capacitación y seminarios web

Hay muchas sesiones de capacitación y aprendizaje en línea proporcionadas por Cisco que lo ayudarán a obtener la certificación de enrutamiento y cambio. Muchos recursos están disponibles en la plataforma Cisco Learning Network, y se explican en detalle más adelante en este libro.

Grupos de estudio

Cuando se une a un grupo de estudio, puede asegurarse de que se ha preparado bien para el examen 200-125. Estos grupos lo

ayudarán a desarrollar nuevas conexiones y a construir su red. También se creará un grupo de apoyo, ya que pueden trabajar juntos para obtener la certificación.

Volcados de examen

Un volcado de examen es tan importante como el material que elige leer y el grupo al que desea unirse. Los volcados de examen cubren todas las preguntas posibles que se pueden hacer en cualquier examen de Cisco. Es por esta razón que debe usarlos para prepararse para su examen. Una vez que haya comprendido los diferentes conceptos en el material, puede usar estos volcados para practicar diferentes preguntas que se pueden hacer en el examen. Siempre puedes familiarizarte con diferentes tipos de preguntas.

Recertificación

Es importante recordar que la certificación CCNA Routing and Switching solo es válida por tres años. Dicho esto, puede extender la validez obteniendo una certificación más alta. Por ejemplo, puede obtener una certificación CCIE válida por dos años. Esto le ayudará a extender la validez de la certificación de enrutamiento y cambio en dos años a partir de la fecha en que obtenga la certificación CCIE. Más detalles se proporcionan sobre el proceso de recertificación más adelante en el libro.

Para concluir, no hay límite a lo que puede lograr una vez que obtenga una certificación CCNA. Independientemente de cuál sea su experiencia, puede tener éxito en el camino que ha elegido con las diferentes certificaciones que proporciona Cisco. Si desea obtener la certificación de enrutamiento y conmutación, encontrará un buen trabajo y será un activo para la empresa.

Capítulo ocho: Material de aprendizaje requerido para su enrutamiento y conmutación CCNA

Antes de presentarse a un examen, es esencial elegir el material de aprendizaje adecuado. Lo ideal es que incluya información sobre el examen, las preguntas esenciales relacionadas con el curso, la estructura del curso del examen en detalles y el contenido del examen. Esto ayuda al candidato a prepararse bien y presentarse para el examen. Para su examen de enrutamiento y conmutación CCNA, los siguientes son los factores importantes a tener en cuenta antes de elegir el material correcto.

Busque material libre

Mientras se prepara para su examen, puede tener la noción de que necesitará los mejores recursos para estudiar y puede confiar en libros caros y material del curso para aprender. Pero muchos sitios web actualmente ofrecen materiales de estudio para este examen sin costo alguno. Antes de apurarse en cualquier compra, realice una investigación exhaustiva en línea o en su organización para obtener el material correcto sin tener que pagar dinero por adelantado.

Tus compañeros son tu mejor recurso

Nada se comparará con el conocimiento que un Asociado de red CCNA certificado puede proporcionarle. Organice una sesión individual con su mentor elegido para obtener la dirección correcta y, si es posible, tome prestadas sus notas y libros. Esto puede ser muy útil para usted durante la preparación. Simplemente dirija sus preguntas a alguien que ya haya escrito el examen y busque, pídale ayuda.

Mezclar

La mejor manera de aprender algo es comprometiendo todos tus sentidos. Elija diferentes medios de aprendizaje, que le permitirán estar más alerta y querer más, lo que hará que su experiencia de aprendizaje sea mucho mejor. Elija una combinación de audios, video, texto, gráficos y datos en tiempo real, lo que creará un enfoque holístico de aprendizaje a partir de material de estudio personalizado durante el examen. Esta combinación de recursos asegurará que estés involucrado en el tema.

Manténgase actualizado

Siempre es bueno estar actualizado con los avances tecnológicos actuales durante el examen. Asegúrese de mantenerse actualizado con lo que sucede en el mundo de la tecnología y la red. Los materiales de estudio solo pueden enseñarte mucho; Agregar información relevante que esté actualizada junto con el conocimiento teórico puede hacer mucho.

Se práctico

Es bueno tener parte de tu material de aprendizaje como un tema práctico. Si ya es empleado de la organización de Cisco, le servirá como base para probar y probar todo lo que ve para registrarse y obtener la información práctica.

Los siguientes recursos pueden ayudarlo a obtener acceso a la información requerida que necesita sobre todos los temas para su examen de enrutamiento y cambio de CCNA.

El material de estudio oficial de Cisco

En la Lista maestra de exámenes, en la sección Enrutamiento y cambio, encontrará los enlaces hacia el material y el programa de estudios para todos los exámenes. Bajo la pestaña Enrutamiento y conmutación, tiene los exámenes de ICND1 e ICND2 y el kit de examen compuesto de CCNA con todos los temas que pueden ayudarlo a prepararse para el examen. Cada uno de estos exámenes tiene una contribución porcentual de cada tema hacia el tema que atiende a temas difíciles y más fáciles. Puedes encontrar el enlace al examen maestro aquí.

A medida que las organizaciones están migrando hacia un marco basado en control, el rol, así como las habilidades necesarias para un ingeniero de redes, están evolucionando rápidamente. Esta necesidad de habilidades y conocimientos se ha vuelto más evidente que nunca. La certificación CCNA Routing and Switching le proporcionará el conocimiento sobre las tecnologías fundamentales y garantizará que sus conjuntos de habilidades sigan siendo relevantes a medida que se produce esta transición de red.

En esta sección, aprenderá más sobre los materiales de estudio y el programa de capacitación que puede usar para completar su certificación CCNA.

Materiales de auto-estudio

Interconexión de dispositivos de red de Cisco - Parte 1

La interconexión de Cisco Networking Devices, Parte 1 (ICND1) es un portal de aprendizaje electrónico diseñado para ayudarlo a prepararse para el examen de certificación de conmutación y enrutamiento de CCNA para todos los temas cubiertos en el examen 100-105 de la ICND1.

Este curso está estructurado de tal manera que le proporcionará una comprensión básica de las capas de red 1 a 3 que son necesarias para el enrutamiento y la conmutación del núcleo, junto con varias otras tecnologías progresivas. Se han incluido varios temas en la última versión, como la información sobre la comprensión de las interacciones que tienen lugar y el funcionamiento de la red de firewalls, controladores inalámbricos y puntos de acceso. Además de esto, también aprenderá sobre IPv6 y los fundamentos de la seguridad de la red. Se le presentarán diferentes comandos de configuración y, para simplificar las cosas, se le proporcionarán diferentes ejemplos y ejercicios de laboratorio relacionados.

Este curso está diseñado para que la capacitación que obtengas sea tan efectiva como el aprendizaje en el aula. El contenido del curso está disponible en los formatos de videos para instructores, así como en el texto que se presenta en un formato fácil de entender. Aunque este es un curso a su propio ritmo, garantiza la interactividad a través de preguntas basadas en la revisión del contenido, los laboratorios de desafío con pruebas que se califican y los laboratorios de descubrimiento. Estos diferentes aspectos aseguran una experiencia de aprendizaje práctico y, al mismo tiempo, aumentan la eficiencia y la eficacia del curso. Además de esto, les brinda a los estudiantes la oportunidad de obtener comentarios directos sobre su comprensión del contenido del curso. Para motivar a los estudiantes a mejorar, este módulo proporciona una tabla de clasificación integrada y distintivos de mérito.

Al completar con éxito este curso, podrá:

- Definir los fundamentos de las redes y construir redes LAN básicas.
- Asegurar y administrar dispositivos de red
- Trabajar en la expansión de redes que son pequeñas o medianas
- Ser capaz de describir los fundamentos de IPv6.

Este curso está especialmente diseñado para administradores de red, especialistas de red, ingenieros de soporte de red y socios de canal de Cisco. No hay requisitos previos de este curso per se, pero sin duda será útil tener las habilidades y el conocimiento sobre los siguientes temas. Los temas son conocimientos básicos de computación, elementos esenciales del sistema operativo de PC y habilidades de navegación, habilidades principales de uso de Internet y los conceptos básicos de los sistemas de direccionamiento IP. La certificación asociada de este curso es CCNA Routing and Switching y el examen asociado es 100-1051 ICND1. Inglés, japonés, chino y español son los idiomas soportados por este módulo. En la actualidad, los videos instructivos están disponibles en inglés y español.

Cisco laboratorios de estudio ICND1

Este conjunto completo de laboratorios de Cisco IOS Software se creó para ayudar a los estudiantes a prepararse para su examen ICND1 (100-105). Estos laboratorios están alimentados por el software Cisco IOS equipado con las funciones de Capa 2 y Capa 3, son compatibles con CLI y son accesibles 24/7, por lo que puede estudiar y aprender a su conveniencia. El conjunto de laboratorios disponibles en esta sección lo ayudará a mejorar la configuración, la administración y la solución de problemas de los conmutadores y enrutadores de Cisco. Este producto de entrenamiento viene con Discovery Labs y Challenge Labs. Los laboratorios de descubrimiento brindan un aprendizaje guiado para que pueda aprender sobre diferentes conceptos y los laboratorios de desafío lo ayudarán a evaluar su comprensión de todo lo que aprende, tanto de conocimientos teóricos como de aplicación práctica de habilidades para mejorar su comprensión de todos los temas relacionados con el enrutamiento de CCNA y certificación de conmutación.

Este plan de estudios de laboratorio consta de 45 piezas diferentes para que usted las apruebe y está en línea con los objetivos de aprendizaje requeridos para el examen 100-105 ICND1. Una vez que apruebe este examen, será elegible para una certificación CCENT.

Interconexión de dispositivos de redes Cisco - Parte 2

La interconexión de Cisco Networking Devices, parte 2 (ICND2) es un portal de aprendizaje electrónico que está diseñado para ayudarlo a prepararse para la certificación CCNA Routing and Switching

Examen para todos los temas que están cubiertos dentro del examen 200-105 ICND2.

Este es un curso técnico autodidáctico a nivel asociado y forma parte del plan de estudios del curso de Certificación de Ruteo y Conmutación CCNA. Brinda a los administradores de red las

habilidades necesarias y la información necesaria para instalar, configurar, operar y solucionar problemas de la red de una pequeña empresa. Un par de adiciones significativas se han hecho al currículo del curso existente. Se trata de información sobre los elementos de calidad de servicio (QoS) y su aplicación, la interacción y el impacto de los servicios virtuales y de nube en la red de la empresa y la descripción general de la capacidad de programación de la red y los tipos de controladores asociados y las herramientas disponibles para respaldar las arquitecturas de red que se definen por el software.

El curso está estructurado de manera similar a ICND1 y, para completar con éxito este curso, podrá:

- Trabaje con redes LAN medianas con varios conmutadores que admiten VLAN, trunking y spanning tree
- Resolver problemas relacionados con la conectividad IP.
- Comprender la configuración y la solución de problemas de EIGRP en un sistema IPv4 y la configuración de EIGRP para IPv6
- Comprender con éxito los rasgos, funciones y diferentes aspectos de la WAN

Comprenda las formas en que se puede ejecutar la administración de dispositivos utilizando tecnología convencional e inteligente

No hay requisitos previos de este curso per se, pero sin duda será útil tener los conocimientos y habilidades sobre los siguientes temas. Los temas son fundamentales de redes, implementación de redes de área local, implementación de conectividad a Internet, administración de dispositivos, conocimiento sobre cómo proteger dispositivos de red y la implementación de conectividad IPv6. La certificación asociada de este curso es CCNA Routing and Switching y el examen asociado es 200-1051 ICND2.

Inglés, japonés, chino y español son los idiomas soportados por este módulo. En la actualidad, los videos instructivos están disponibles en inglés y español.

Cisco Learning Labs para ICND2

Este conjunto completo de laboratorios de Cisco IOS Software se creó para ayudar a los estudiantes a prepararse para su examen ICND2 (200-105). Estos laboratorios están alimentados por el software Cisco IOS equipado con las funciones de Capa 2 y Capa 3, son compatibles con CLI y son accesibles 24/7. Nuevamente, cuando se trata del autoestudio, la estructura del módulo no puede ser más conveniente que esto. Esta es la segunda parte de los laboratorios de ICND y lo ayudará a familiarizarse mejor con la configuración, la administración y la solución de problemas de los routers y switches Cisco. Al igual que el producto de entrenamiento anterior, este es una combinación de Discovery Labs y Challenge Labs. Estas dos cosas te ayudarán a aprender y luego te permitirán ponerte a prueba sobre los temas aprendidos. Este currículo de laboratorio consta de 44 piezas diferentes para que usted las apruebe y está perfectamente alineado con los objetivos de aprendizaje requeridos para el examen 200-105 de la ICND2. Una vez que haya aprobado este examen, se le certificará para la Certificación de conmutación y enrutamiento de CCNA.

Exámenes de certificación de práctica

MeasureUp ofrece exámenes de práctica de certificación de Cisco para ayudarlo a evaluar su nivel de comprensión y habilidades al brindarle temas de tecnología de Cisco (estas no son las preguntas que pueden surgir en el examen final) que están relacionadas con varios exámenes de certificación ofrecidos como Cisco CCENT, Cisco CCNA Routing and Switching, Cisco CCNP ROUTE, Cisco CCNP SWITCH y Cisco CCNA Security.

Además de esto, Cisco también ofrece una amplia red de recursos de aprendizaje que incluye material de estudio CCNA, sesiones de estudio de Enrutamiento y conmutación CCNA y acceso a todos los últimos blogs sobre Enrutamiento y conmutación CCNA.

Formación

La mejor manera de prepararse para la certificación de enrutamiento y conmutación CCNA es participando en los programas de capacitación aprobados por Cisco. Tiene dos opciones cuando se

trata de la capacitación proporcionada por Cisco. Puede inscribirse en los dos módulos de capacitación, ICND1 e ICND2, o bien optar por el CCNAX.

Interconexión de dispositivos de red de Cisco, parte 1 (ICND1)

Este curso le proporcionará los fundamentos de las capas de red 1 a 3 que son fundamentales para el enrutamiento y la conmutación. Además de esto, también proporciona los elementos básicos que necesita antes de que pueda comenzar a aprender sobre tecnologías avanzadas. La estructura del curso proporcionada en este módulo de capacitación es la misma que se le proporcionó en el material de autoaprendizaje para el curso de la ICND1 (consulte la información analizada en la sección anterior sobre la ICND1 para obtener más información)

Interconexión de dispositivos de redes Cisco Parte 2 (ICND2)

La estructura del curso proporcionada en este módulo de capacitación es la misma que se le proporcionó en el material de autoevaluación provisto para el curso de la ICND2 (consulte la información analizada en la sección anterior sobre la ICND2 para obtener más información). La única diferencia entre el material de estudio a ritmo propio y este programa de capacitación es que los ejercicios de laboratorio se incluyen con los programas de capacitación para todos los módulos que se analizan aquí.

Inscripción

Si desea inscribirse en ICND1, ICND2 o ambos cursos, existen diferentes opciones y son las siguientes.

Visite la página del localizador de aprendizaje de Cisco para inscribirse en un programa de capacitación dirigido por un instructor. Visite la página de Capacitación de grupos privados de Cisco para inscribirse en una capacitación de grupos privados. Si desea optar por el programa de aprendizaje en línea a su propio ritmo, debe visitar la Tienda de la red de aprendizaje de Cisco y para acceder a la

biblioteca digital, visite la Biblioteca de aprendizaje de Cisco Platinum.

Interconexión de dispositivos de red de Cisco: acelerado (CCNAX)

Este curso es la amalgama perfecta de los dos cursos de capacitación: ICND1 e ICND2. Este es un curso de formación de 5 días. En este curso, aprenderá acerca de la instalación, administración, operación, configuración y los fundamentos del Protocolo de Internet versión 4 o IPv4 junto con el Protocolo de Internet versión 6 o red IPv6. Además de todos estos temas, este curso de capacitación de 5 días le proporcionará información sobre la configuración de un conmutador de LAN, un enrutador de IP, las formas de conectarse a una red WAN y las habilidades necesarias para identificar posibles brechas de seguridad. Este curso combinado le enseñará sobre los pasos y consejos básicos para la solución de problemas que se utilizan en las redes de una empresa mientras lo prepara para la certificación CCNA.

Los diferentes elementos incluidos en este programa de capacitación son la Calidad de servicio (QoS), así como sus aplicaciones, el efecto de los servicios virtuales y en la nube en las redes empresariales y su interacción, y una descripción detallada de la capacidad de programación de la red junto con las herramientas correspondientes y las variedades de controladores. que están disponibles para admitir una arquitectura de redes definidas por software (SDN). La lista de cosas que aprenderá de este curso no termina. Aprenderá sobre las interacciones y funciones de los cortafuegos, el controlador inalámbrico y su punto de acceso y los conceptos básicos de seguridad de red e IPv6. Como se mencionó, esta es la combinación de los dos cursos: ICND1 e ICND2.

Este curso consiste en capacitación dirigida por un instructor que se extiende a lo largo de cinco días e incluye también prácticas de laboratorio. Al final de este curso, podrá realizar todos los objetivos proclamados por este curso. Es apropiado para administradores de redes, ingenieros de soporte, ingenieros asociados de redes y

especialistas de redes, así como para analistas. Puede inscribirse en un curso de capacitación dirigido por un instructor o en un curso privado de grupo visitando las páginas disponibles en el sitio web oficial de Cisco: "Cisco Learning Locator" y "Cisco Private Group Training" respectivamente.

Material oficial del curso de Cisco para la compra

Por \$ 750, puede obtener acceso al material de estudio requerido para el examen CCNA. Los temas se dividen en subgrupos que le permiten elegir los que están a la venta y los que están disponibles para una descarga gratuita. Asegúrate de revisar el contenido del curso y cotejarlo con el material disponible que ya tienes, para que no hagas compras repetidas. Puedes encontrar el enlace al catálogo [aquí](#).

Capítulo Nueve: Consejos Para El Examen

Ahora que sabe qué conceptos están cubiertos en el examen de enrutamiento y conmutación de CCNA, veamos algunos consejos que lo ayudarán a aprobar su examen de certificación. Prepararse para un examen no consiste solo en memorizar todo lo que pueda hasta el último minuto. Puedes aprobar cualquier examen con puntuaciones altas si planificas y te preparas. Los consejos aquí han ayudado a muchos otros a tener éxito en estos exámenes, y estamos seguros de que también serán beneficiosos para usted.

Conozca su examen

Es importante saber el desafío al que te enfrentarás si quieres tener éxito. Sentarse para el examen sin una investigación adecuada será un inconveniente para usted. Hay muchas personas que han dado este examen, y usted también puede beneficiarse de su experiencia. Hay una gran cantidad de información sobre el examen disponible en el sitio web de Cisco, y este libro proporciona más información sobre el examen. El sitio web y el libro también proporcionan enlaces útiles que brindarán información sobre algunos temas de exámenes, exámenes de práctica, material de estudio y tutores en línea. Este libro proporciona una descripción general del examen, incluidos los requisitos previos y los diferentes tipos de preguntas que enfrentará. Este libro también proporciona información detallada sobre los temas que necesitará conocer y el porcentaje de preguntas dedicadas a cada uno de esos temas. Esto te ayudará mucho cuando desees construir tu plan de estudio.

Organiza un espacio de estudio

Crea un espacio pensado solo para estudiar. Si desea concentrarse mientras aprende, necesita alejarse de cualquier distracción. Evita recostarte en la cama o en el sofá mientras lees. Te hará sentir letárgico y somnoliento la mayor parte del tiempo. En su lugar,

busque una mesa de estudio con un amplio espacio para que pueda difundir notas y libros. Encuentre una silla que sea cómoda y evite los dolores de espalda. Además, mantenga su teléfono o computadora portátil lejos, a menos que necesite estudiarlo. Deshacerse de las distracciones le ayudará a concentrarse y aprender mejor. La forma en que las personas estudian difiere a veces. Podría ser alguien que se beneficie de un completo silencio, así que estudie en una habitación cerrada donde nadie lo molestará. También puedes estudiar mejor con un poco de música instrumental baja. Si una habitación desordenada funciona para ti, que así sea. Si se desarrolla en un entorno limpio, intente mantener su espacio de estudio bien organizado. Averigüe qué funciona mejor para usted y organice su área de estudio en consecuencia.

Obtener experiencia práctica y teórica

Para aprobar el examen CCNA, necesita experiencia práctica, no solo conocimiento teórico. Prepárese para el examen de manera que pueda utilizar los conceptos teóricos para solucionar problemas o problemas de red en el mundo real. Cuando sepa que hay un problema, también debe saber cómo encontrar soluciones alternativas. Por ejemplo, cuando se encuentra que la IP no es confiable, debe determinar alguna solución alternativa de solución de problemas para la comunicación entre los nodos.

Obtener el material correcto

Una vez que sepa qué temas necesita estudiar para el examen, es hora de obtener el material de estudio correcto. Las últimas ediciones del libro son los mejores materiales para preparar el examen. Estos libros son CCNA Routing and Switching ICND2 y CCENT / CCNA ICND1. También debe usar la serie llamada "31 días antes". Esta serie está disponible en Cisco Press. Debe tratar de cubrir todas las preguntas en este material y asegurarse de que puede calcular en su sueño. Este conocimiento te ayudará a pasar tu examen. Asegúrese de tener todas sus notas en orden y verifique los folletos que su

centro de preparación podría haber entregado. Además, tómese un tiempo para leer el resumen del curso o la guía. Puede resumir cada sección que aprenda con sus propias palabras para futuras referencias. Reunir todo hará que sea más fácil encontrar el material relevante mientras estudias.

Crea tu propio plan de estudio personalizado



Si no planifica bien su examen, disminuirá su posibilidad de aprobar el examen. Es importante desarrollar un plan de estudio que se ajuste a su horario. No es necesario que escriba un plan elaborado, ya que también funcionará una lista de tareas simple. Cuando esté desarrollando su plan de estudios, debe considerar lo siguiente:

- ¿Cuándo quieres hacer el examen? Primero debe crear su perfil en la página de examen y ver qué lugar y hora son los más adecuados para usted.
- ¿Cuánto tiempo puede dedicar a prepararse para el examen en un día regular? Si tiene otros compromisos o está trabajando, debe asegurarse de tener suficiente tiempo para cubrir todos los temas.

También debe darse el tiempo suficiente para escribir exámenes de práctica bajo las condiciones del examen.

- ¿Puedes pagar los cursos de capacitación y el material de preparación? Siempre debes buscar capacitación certificada y material de estudio. Esto le ayudará a desarrollar una comprensión clara de cada tema que se trata en la certificación. Una de las mejores maneras de asegurarse de aprobar el examen es comprar el material de pre-estudio y comenzar a leerlo. Esto le ayudará a crear una base sólida y también a desarrollar las habilidades necesarias según el curso que haya elegido.
- ¿Qué método de entrenamiento te ayuda a aprender mejor? Algunas personas aman las sesiones en el aula, mientras que otras prefieren el autoaprendizaje. Algunos candidatos prefieren el material de capacitación en línea, ya que pueden estudiar en cualquier momento. Siempre debe utilizar sus experiencias para ayudarlo a identificar el método más adecuado para usted.
- ¿Conoces bien el tema que has elegido? Es difícil para los profesionales con experiencia que tienen un buen conocimiento del tema para aprobar el examen. Puede utilizar sus experiencias para ayudarlo a comprender cómo abordar el examen. Dicho esto, también debe tener en cuenta las preguntas, la lógica y la duración del examen. Cuando confía solo en sus experiencias, puede llevar a malos resultados.

Participe en un curso de preparación para exámenes

Es cierto que el autoestudio es una decisión audaz de tomar, pero no siempre es la mejor manera de estudiar para un examen. Debe comprender que necesita tener un conocimiento profundo del tema que está estudiando si desea aprobar el examen. Este es el caso de las certificaciones de nivel de entrada también. Es importante recordar que las definiciones que aprende para una certificación pueden ser diferentes para otra certificación. Esto se debe a que diferentes cuerpos desarrollaron el material de estudio para el examen. Esto significa que incluso si tiene conocimiento de primera mano sobre el tema, algunas partes del tema y, a veces, todo el

tema, no se aplicarán necesariamente en el campo. Esto se debe a que un profesional de la tarea utilizará otros conceptos para completar el trabajo. Cuando se está preparando para una certificación, puede pasar tiempo con un profesional experimentado que sepa cómo puede superar el examen. Siempre es una buena idea sentarse con el profesional y hacerle cualquier pregunta que pueda tener. También puedes compartir estrategias y experiencias. Esto mejorará sus posibilidades de aprobar el examen.

Comprender el direccionamiento de la pila TCP / IP y el flujo de datos

Cuando se trata de eliminar la certificación CCNA, deberá comprender cómo funciona la pila de protocolos modernos de TCP / IP. Debe comprender cómo se utiliza esta pila para abordar diferentes redes.

Capa de enlace

La capa de acceso a datos se centra en el direccionamiento de Ethernet. Por lo tanto, deberá comprender lo siguiente acerca de las direcciones de control de acceso de medios o MAC:

- Una dirección MAC tiene 12 dígitos hexadecimales. Es una dirección de 48 bits.
- Si hay dos nodos o hosts en una red, pueden comunicarse entre sí utilizando una dirección MAC. Debe comprender cómo funciona el direccionamiento y también cómo el sistema host mantiene la tabla o caché ARP.
- También debe comprender la tabla de direcciones MAC y la tabla de CAM o de memoria direccionable por computadora. También debe comprender cómo el conmutador utiliza estas tablas para filtrar o reenviar el tráfico.

Nivel de internet

Cada examen de certificación tendrá algunas preguntas sobre cómo funciona el protocolo de Internet o el direccionamiento IP. Estas preguntas pueden incluir lo siguiente:

- Es importante comprender qué hace la máscara de subred en el direccionamiento IPv4 y también saber qué es la dirección reservada.
- Es importante conocer y comprender los diferentes tipos de direcciones en el direccionamiento IPv6 como local único, enlace local y global.
- Siempre es una buena idea aprender más sobre la división en subredes.

Nivel de puertos

Debe conocer algunos números de puerto comunes para servicios como Http (8), Telnet (23), Htps (443) y otros.

Tenga una comprensión básica de la interfaz de línea de comandos de Cisco (CLI)

Cada examen de Certificación de Cisco incluirá algunos análisis de laboratorio, y es importante que usted, como técnico de Cisco, tenga un conocimiento básico de la configuración y algunos comandos de investigación. De todos los comandos, es clave para que aprenda los comandos que lo ayudan a hacer lo siguiente:

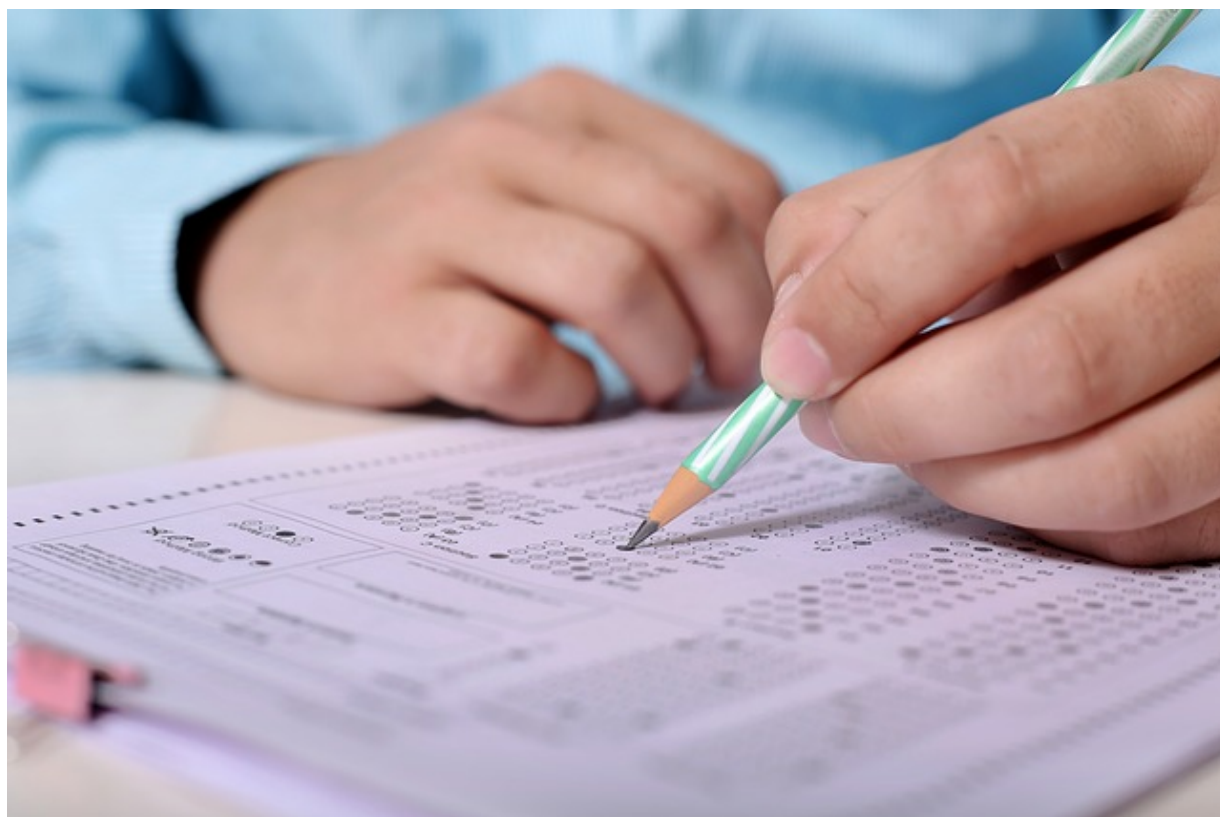
- Examinar la configuración de la interfaz
- Verificar la configuración
- Ver las diferentes tablas de direcciones (específicamente MAC)
- Comprobar todos los protocolos de enrutamiento.

Estos temas se tratarán en detalle en su material de estudio, pero siempre es bueno tener algún conocimiento sobre estos conceptos antes de inscribirse para el examen.

Tomar exámenes de práctica

Una forma muy efectiva de prepararse es tomar exámenes de práctica. Si hay exámenes de práctica disponibles, deberías tomarlos y hacerte una prueba. Esto no solo lo ayudará a evaluar su conocimiento del tema, sino que también lo familiarizará con la estructura de las preguntas. Le ayudará a familiarizarse con el

formato de cómo se dan las preguntas. También se recomienda programarse para practicar, de modo que sepa cuánto tiempo dedica a resolver cada sección del documento. Obtendrá una buena idea de dónde necesita practicar más y qué requiere más tiempo. De esta manera, puede elegir tratar con cada sección del documento durante el examen principal correspondiente. Siempre es una buena idea usar las bases de datos de preguntas oficiales y el material de capacitación, ya que eso le ayudará a emular la prueba real. Debe recordar que no necesita memorizar todas las preguntas. Puede ser fácil hacer esto ya que hay un banco de preguntas oficial que está disponible para cada certificación. Sin embargo, debe tratar de usar las pruebas de práctica como una forma de identificar sus fortalezas y debilidades.



Si observa que le va bien en un área, pero mal en otra área en pruebas consecutivas, debe concentrarse en la última área. Siempre es bueno usar una base de datos oficial de preguntas, ya que no solo le dirá cuál es la respuesta correcta, sino que también le dirá por qué las otras opciones son incorrectas. Esta es una buena manera de

profundizar su comprensión del tema. También puedes usar exámenes de práctica para ayudarte a emular el examen real. Puede elegir tomar un conjunto de preguntas cuando tenga tiempo, pero eso no necesariamente le ayuda, ya que no resuelve esas preguntas en condiciones de examen.

Cuando completa un examen de práctica completo, puede probar sus niveles de atención, concentración, habilidades y capacidad de recuperación. Dicho esto, nunca debe desanimarse cuando vea los resultados de su examen de práctica. Las cosas ciertamente irán cuesta abajo cuando tomes un examen de práctica por primera vez. Esto es especialmente cierto si no ha terminado el curso. Debería tomarse un tiempo para estudiar el material y asegurarse de utilizar todos los recursos disponibles para mejorar su comprensión. Cuando haga esto, verá resultados consistentes en sus exámenes de práctica. Asegúrese de programar todos sus exámenes de práctica mucho antes del día en que debe rendir el examen. Usted necesita establecer los plazos para usted. Sigue revisando y siguiendo lo que has aprendido en ese período. Le permitirá tomar nota de cualquier área que requiera mejoras.

Cuando tome el examen de certificación CCNA, debe considerar tanto el conocimiento teórico como el práctico. Cuando se prepare para el examen, debe hacer todo lo posible para utilizar todo el conocimiento teórico en la resolución de problemas y los problemas de red. Por ejemplo, debe saber que la mayoría de las direcciones IP son inseguras. Esto significa que deberá identificar otra forma de solucionar esa vulnerabilidad para asegurarse de que la información pase a través de cada nodo de la red. Debe tener en cuenta este aspecto cuando se prepare para el examen.

Es importante que entienda que cualquier certificación CCNA requiere que tenga alguna experiencia práctica. No puedes esperar pasar el examen si alguien puede tomar un libro y leer todas las palabras que hay en ese libro para aprobar. Este examen no es fácil, pero puede mejorar sus posibilidades de aprobar el examen si practica algunos aspectos básicos de la red. El examen cubre una gran cantidad de tecnología, incluidos ISP, enrutador / conmutador,

PC, hub y cables RJ-45. Debe comenzar por obtener experiencia primero en estas áreas antes de pasar a DNS, WPS y WAN. Una vez que entienda bien estos conceptos y sepa cómo trabajar con ellos, puede comenzar a construir una configuración de red. Una vez que construye esa red, puede ver cómo puede solucionar cualquier problema que surja.

Otro ejercicio que puede realizar es construir una topografía de red. Todo lo que necesita hacer es configurar una red, arrancarla y construirla nuevamente. Una vez que haga esto varias veces, mejorará su conocimiento de los fundamentos de las redes. Es importante construir un laboratorio si desea aprobar el examen CCNA, y lo cubriremos en los siguientes puntos.

Únete a la comunidad en línea

Cuando se trata de exámenes de certificación de TI, hay una gran cantidad de material disponible en Internet. Hay muchas comunidades donde las personas pueden compartir sus experiencias. Algunas personas estarán dispuestas a compartir algunas estrategias de examen que puede utilizar. Puede usar estos foros para aprender más sobre los éxitos y fracasos de una persona. Además de Cisco Learning Network, puede buscar en Google un foro para esa certificación específica. También puede ver la página de CCNA en Reddit, ya que hay personas de todo el mundo que comparten sus experiencias. Debe mantenerse alejado de algunos mensajes y personas tóxicos si no tiene tiempo suficiente para ayudar a las personas. Muchos usuarios descargan su frustración en un foro en línea, y esto puede desalentarlo.

Estudia hasta que se sienta como algo natural

Si le resulta difícil repetir diferentes términos de red con precisión, las posibilidades de que apruebe el examen disminuirán. Las perspectivas disminuirán aún más si desea tomar el examen acelerado. Debe recordar que un examen de CCNA es exhaustivo, y hay algunos datos que las personas a menudo pasan por alto cuando estudian para el examen. Es importante que aprendas cada término

que se trata en el libro, y es mucho trabajo hacer eso. Debe memorizar las designaciones de velocidad de Internet, los números de puerto y comprender diferentes herramientas de red y más. Debes estudiar todos los días y asegurarte de comprometer cada término que recuerdes en la memoria. Asegúrese de recordar el nombre de cada elemento que cubra en el programa de estudios. Puede que se esté preguntando por qué necesita guardar todo en la memoria cuando no se le pide todo en el examen. Es cierto que no se le preguntará acerca de cada minuto de información en el examen. Dicho esto, debes recordar que algún día encontrarás algo en el trabajo. Una certificación CCNA es valiosa ya que dirá mucho sobre su calidad. También aprenderá a dejar de mezclar palabras y llamar a un enrutador un interruptor.

Revisar

Antes de su examen programado, tómese un tiempo para leer los libros de Cisco Press y la información de este libro. Te ayudará a refrescar tu memoria. También podrá identificar cualquier parte que se haya saltado accidentalmente la primera vez que la leyó. Este último período antes de tomar el examen debe dedicarse a revisar y resolver más preguntas. Puede utilizar los diversos foros de Internet para encontrar cualquier pregunta nueva que pueda surgir en el examen. En este punto, debe tener un amplio conocimiento de los conceptos de redes que se requieren para la certificación CCNA.

Los expertos sugieren que debería leer los Libros de Cisco Press una y otra vez. Esto te ayudará a asegurarte de que todo lo que has estudiado está fresco en tu memoria. Debe hacer esto antes de dar el examen real. También debe identificar los diferentes conceptos que se tratan en el material y ver si hay algo que se haya perdido. Siempre debe dedicar las últimas semanas antes del examen a resolver diferentes preguntas e identificar nuevas preguntas a través de los exámenes simulados o foros de Internet. Es esencial revisarlo, ya que volverá a aprender los conceptos esenciales que crearán las bases para el examen CCNA.

Utilice ejercicios de práctica y tarjetas de vocabulario

Quizás se esté preguntando por qué se ha sugerido este método, pero muchos examinados dicen que estos métodos les han ayudado a aprobar el examen. Cuando escriba un examen simulado, tome nota de las preguntas que tuvo dificultades para responder en una tarjeta de memoria flash y escriba la respuesta en el reverso de la tarjeta. Cuando haga esto, tendrá un montón de tarjetas útiles que puede usar para su revisión. Debe intentar revisar estas tarjetas al menos dos veces al día. Puede aburrirte, y existe la posibilidad de que parezca una exageración, pero este hábito asegurará que estas respuestas se conviertan en una segunda naturaleza para ti. Si hay algunas respuestas en las que necesitará realizar el proceso, debería tomarse un tiempo y practicar esos procesos hasta que pueda completar el proceso sin ayuda externa. Esto no solo perforará los conceptos en tu cerebro sino que también te preparará para tu carrera. Habrá ocasiones en que su superior en el trabajo le hará una pregunta y es crucial que la conteste de inmediato. Si identifica dichas preguntas cuando se está preparando para el examen, anótela en la tarjeta de memoria flash.

Nunca se apresure a tomar el examen

Recuerde que tomará más de un mes estudiar para un examen CCNA. Estas pruebas incluyen problemas que le parecerán una segunda naturaleza. Dicho esto, si tiene malos hábitos de tecnología o no conoce algunos términos, perderá puntos en el examen. Siempre debes repartir los exámenes si estás muy nervioso. Esto le dará tiempo suficiente para repasar algunos de los conceptos y también evaluar si tiene lo necesario para aprobar el examen. Está bien si desea tomar una ruta menos intensiva ya que eso le ayudará a ahorrar dinero. Recuerde que estas pruebas se han diseñado para que no tengan respuesta y sean difíciles si no ha dedicado suficiente tiempo a tratar de comprender los conceptos cubiertos en el programa de estudios.

Darte un respiro

Está bien descansar y relajarse en los últimos días antes del examen. Puedes revisar, pero es esencial que te lo tomes con calma.

Todo lo que necesitas para asegurarte es que mantengas la calma. Muchas personas tienden a estar nerviosas y tratan de abarrotar todo lo posible los días previos al examen. Incluso se saltan comidas y duermen bien para estudiar más. Este tipo de estudio de último minuto será inútil y tendrá un impacto negativo en su capacidad para desempeñarse bien en la fecha programada del examen. Dese un respiro por unos días y descansa bien antes del examen.

Tenga un plan de preparación para el examen

El gran día finalmente ha llegado, y puedes estar ansioso; esto es muy común. Solo debes centrarte en dar lo mejor de ti en el examen y no agotarte. Aquí hay algunas cosas que debe recordar.

¿Está listo su kit de examen?

Debe mirar el sitio web del examen y asegurarse de tener todos los elementos que necesita para el examen. Hay ocasiones en que se les pide a los candidatos que abandonen el examen porque no tenían uno o más de los elementos necesarios. Debe leer el candidato o la guía de examen y hacer una lista de todo lo necesario. También puede hablar con la persona responsable en el centro de pruebas para obtener más información sobre los requisitos.

¿Estás tranquilo y descansado?

Este consejo es tan importante, o quizás más importante, que la creación de su plan de estudio. Algunos candidatos, debido al agotamiento físico y mental, suspenden su examen. Pueden quedarse hasta tarde y estudiar o repasar los conceptos repetidamente. Lo que olvidan es que no es una buena idea leer en el último momento, ya que puede dejarlo ansioso. Si desea hacer una revisión final, debe leer solo algunos conceptos. No se centre en todos los conceptos en los que cree que está débil. Está bien si hay algunos conceptos que no comprende completamente. No se centre

en esos temas unas horas antes del examen. Debes enfocarte en esos temas en los que eres bueno. Puede crear un resumen o un glosario que cubra la información necesaria y esencial, y centrarse en ellos durante las últimas horas. Debe consumir un almuerzo ligero antes del examen para asegurarse de que está en su mejor momento.

¿Hizo los arreglos necesarios para llegar a tiempo al lugar de la prueba?

La mayoría de las certificaciones tienen una política estricta cuando se trata de tiempo. Si un candidato llega tarde, es posible que no se le permita rendir el examen. Si utiliza el transporte público, debe tratar de irse al centro de exámenes una hora antes del examen. Si va a llevar su vehículo al automóvil, debe identificar la ruta correcta y saber dónde estacionar su automóvil.

Aclara tu mente

Ahora tienes unas horas para completar tu trabajo. Todo lo que necesitas hacer es relajarte y respirar profundamente. Debe recordar que ha puesto suficiente esfuerzo y tiempo para prepararse para el examen. Estar nervioso y pensar demasiado será una desventaja en esta situación.

Ser consciente del tiempo

Cuando esté escribiendo el examen, separará todo lo demás y se enfocará solo en el examen. Esto es bueno porque puedes responder las preguntas correctamente. Dicho esto, debes asegurarte de no perder la noción del tiempo. Si se ha dado cuenta, las horas durante un examen pasan a un ritmo muy rápido. Por lo tanto, debe asegurarse de tener suficiente tiempo para cubrir todas las preguntas y completar los formularios de respuesta correctamente si es necesario.

Tómate tu tiempo leyendo las preguntas

Incluso cuando tiene un tiempo limitado, debe asegurarse de no apresurarse. Si lo hace, corre el riesgo de leer mal y hasta perder una pregunta. Tómese un tiempo y preste atención a cada pregunta y

las respuestas que siguen a esa pregunta. Debe asegurarse de que entiende lo que se le pide. De esa manera usted puede asegurarse de dar la respuesta correcta. Debe buscar opciones que se hayan incluido en la lista para distraerlo. También debe prestar atención a términos como no, nunca, todos, menos, siempre y la mayoría. Estas palabras pueden cambiar el significado de la oración. También es importante recordar que las preguntas que dicen "Elija la mejor respuesta" a menudo tendrán más de una respuesta correcta. Debe comprender las respuestas y elegir la respuesta que considere más adecuada para la pregunta dada. Es por esta razón que debe pasar por la base de datos oficial de preguntas antes de un examen.

Intenta relajarte

Siempre puedes estirar los músculos durante el examen. Cuando su mente está relajada, puede trabajar en la pregunta difícil que aún no ha resuelto. Recuerda, no hay razón para entrar en pánico. Siempre mantén la calma para mejorar tu concentración. El examen que está realizando es difícil, por lo que debe asegurarse de divertirse mientras realiza el examen. Debes creer en ti mismo. Si se atiene a su plan de estudios, sus resultados sin duda serán excelentes. De lo contrario, tendrás suficiente experiencia para el siguiente intento.

Sigue aprendiendo

Esta es la parte anticlimática de tu ciclo de aprendizaje. El examen ya terminó y, si lo aprueba, recibirá un Certificado electrónico de finalización por correo electrónico dentro de los cinco días hábiles. También debe comprender que está bien si no tuvo éxito en su primer intento. Sabe qué errores cometió y sabe cómo mejorar para poder alcanzar un nivel superior la próxima vez. Esto por sí mismo es un logro. Debes motivarte para intentarlo mejor y mejorar tus posibilidades de éxito. Si desea ayudar a sus compañeros, puede compartir sus experiencias y evitar que cometan los mismos errores que usted cometió.

Recuerde, el examen CCNA es exhaustivo. Habrá preguntas sobre muchas variedades de temas. Estos se basarán en estudios relacionados con TCP / IP a protocolos de enrutamiento muy

completos que abarcan árboles. Puede parecer difícil aprobar el examen cuando piensa en cuánto hay que estudiar. Se recomienda que se centre en ICDN1. Por lo general, es la base para diferentes exámenes de Cisco CCNA. Como candidato, tendrá que recorrer toda la amplitud y la longitud de todos los temas. El examen también es muy rápido. Incluirá entre 50 y 60 preguntas que deben completarse en 90 minutos. Este breve lapso de tiempo que se le da para escribir el examen puede ser estresante incluso para la persona más preparada. Sin embargo, podrá obtener buenos resultados si recuerda toda la capacitación que recibió y depende de su experiencia. Las preguntas tratarán principalmente con la solución de problemas del mundo real.

Manténgase motivado para estudiar y prepararse bien para este examen. Una vez que haya obtenido la certificación CCNA, las puertas del éxito de la red están abiertas para usted.

Consejos Estratégicos

La certificación CCNA Routing and Switching se otorga a aquellas personas que demuestran algunas habilidades para diseñar, implementar y solucionar problemas de diferentes redes basadas en el modelo TCP / IP. Como se mencionó anteriormente, debe asegurarse de probar sus habilidades técnicas mientras se prepara para el examen. Si tiene una Certificación CCNA, puede ser promovido en su trabajo actual u obtener uno nuevo. Aparte de los consejos mencionados anteriormente, veamos algunos consejos estratégicos que debe tener en cuenta si desea aprobar el examen sin tener que preocuparse por los volcados de examen.

1. Dedique algún tiempo a repasar el plan del examen CCNA. Esto ha sido publicado por Cisco y se puede encontrar aquí.
2. Debe evitar usar una sola fuente cuando se esté preparando para el examen. Debe intentar usar una combinación de libros, capacitación en línea, laboratorios y videos.
3. Siempre debes ser honesto contigo mismo acerca de cualquier concepto. Asegúrese de entender el concepto completamente antes

de comenzar a trabajar en una tarea práctica.

4. Debes intentar memorizar algunos comandos que te ayudarán a solucionar problemas. Debe escribirlos en la primera o en la última página de su libro.

5. Debe memorizar los servicios TCP / UDP y los números de puerto. Esto no solo lo ayudará durante el examen CCNA, sino que también lo ayudará durante su trabajo.

6. Nunca debes atenerse a un libro de trabajo y siempre mirar múltiples escenarios. Como se mencionó anteriormente, es importante que cree sus topologías de red.

7. Busca diferentes preguntas en internet. Puedes mirar diferentes comunidades y foros para reunir estas preguntas.

8. Siempre trate de tomar el examen de dos vías. El examen único de 200-125 CCNA costará \$ 295, mientras que los exámenes 100-105 ICND1 y 200-105 ICND2 costarán \$ 5 adicionales, por lo que el costo total será de \$ 300.

9. Como se mencionó anteriormente, es importante que revise todos los conceptos, ya que las personas a menudo retienen solo el diez por ciento de lo que han leído.

10. Debes realizar todos los exámenes de práctica bajo las condiciones del examen y siempre enfocarte en las preguntas que te incomodan.

Capítulo Diez: Plan De Estudio Del Examen

Es fantástico que haya decidido prepararse para el examen de enrutamiento y conmutación de CCNA. Este libro lo ayudará a comprender de qué se trata el examen, pero es posible que no haya dejado de analizar dónde se encuentra. Es posible que no haya preparado un plan de estudios que lo ayude a cubrir los numerosos temas del curso. Es por esta razón que debes desarrollar un plan de estudio por ti mismo. Este capítulo le da un plan detallado de cuatro semanas. Si sigue el plan de este capítulo, puede aprobar el examen. Es esencial que cumpla con las reglas del plan si desea tener éxito.

Si desea seguir este plan de estudio, debe asegurarse de realizar cambios en su horario diario. De acuerdo con este plan, debe completar al menos dos secciones cada semana y dominar esas secciones. Esto significa que puede pasar tres días y medio en una sección que desee cubrir. Solo cuando haces esto puedes completar tu preparación en cuatro semanas. También es importante identificar los temas que pueden tardar demasiado tiempo, ya que debe dedicar tiempo adicional para cubrir esos temas. También necesitará dedicar algo de tiempo al final de la cuarta semana para practicar un poco más.

Cuando decida prepararse para el examen, debe ir a la página de Global Knowledge en el sitio web de Cisco y tomar parte de su breve entrenamiento. Los instructores son brillantes. Dado que los instructores están realizando los mismos exámenes para los que están instruyendo, saben exactamente lo que deben hacer para ayudarlo a aprobar el examen. Siempre es una buena idea aprender y entender los conceptos, en lugar de solo aprender para aclarar el examen.

Semana 1

Cada candidato tiene problemas con diferentes temas en esta certificación, sin embargo, la mayoría de las personas parecen tener problemas con la división en subredes y el binario. Mientras repasas el material, debes pasar por todas las sesiones activas. Durante la primera semana, debes cubrir los siguientes temas:

- Introducción a las redes y los componentes básicos de las mismas, diferentes tipos de redes, referencia OSI y modelo TCP / IP.
- Cableado y varios tipos de tecnologías Ethernet, el modelo de Capa 3 de Cisco y el resumen del capítulo
- División en subredes junto con direccionamiento IP, clases, tipos y composición del direccionamiento IP, direcciones IP públicas y privadas
- Conceptos básicos de subredes y máscaras de longitud de subred variable, resumen de rutas y resolución de problemas de la dirección IP

Debe tomarse todo el tiempo que necesite para leer detenidamente todo el material disponible. Puede pasar dos horas o más cuando se trata de terminar esta tarea. Dado que algunos de los temas enumerados en los puntos anteriores son breves, no hay demasiado material disponible para usted. En esos días, puede comenzar el siguiente tema o capítulo. No debe volver atrás y revisar los capítulos anteriores que ha cubierto en este momento. Una vez que haya cubierto todos los temas mencionados anteriormente, debe representar las capacidades de cada dispositivo del sistema. También puede ver diferentes videos sobre cada uno de esos temas y leer diferentes libros que explican fácilmente estos temas. Si tiene tiempo, también puede completar algunas pruebas de práctica sobre esos temas.

Semana 2

Para escribir la Certificación de enrutamiento y conmutación, es crucial que complete el examen 640 - 840. Este examen tiene ocho secciones que se enumeran en el plan, y hay un total de 76

subtemas en este examen. En esta semana, deberías cubrir los siguientes temas:

- Introducción a los conmutadores, los enrutadores IOS y Cisco, el uso de la CLI, es decir, la interfaz de línea de comandos, la configuración básica de los conmutadores y el enrutador
- Reúna la información y verifique la configuración, configure las interfaces del enrutador junto con DHCP y DNS y tome el laboratorio 1 de CCNA en este punto
- Restaurar, realizar copias de seguridad, borrar y guardar el IOS y el archivo de configuración, el uso de la recuperación de contraseñas a través de un enrutador Cisco, el descubrimiento y el protocolo de Cisco y el uso de Telnet a través de IOS
- Conceptos básicos del enrutamiento IP, comprensión de las operaciones del mismo enrutamiento predeterminado, dinámico y estático, métricas de enrutamiento y detalles administrativos y clasificación de los protocolos de enrutamiento
- Bucles de enrutamiento y redistribución, ruta predeterminada y laboratorio estático, protocolos de enrutamiento de RIPv2 y RIPv1, configuración, solución de problemas y verificación del RIP.
- Conceptos básicos para el enrutamiento y configuración del protocolo del interior de la puerta de enlace mejorada del EIGRP, solucionar problemas y verificar el mismo, las operaciones y la configuración de OSPF
- Rutas de redistribución y resumen para OSP y EIGRP. También debe tomar los laboratorios para EGRP, OSP y RIP en esta etapa

Semana 3

Ahora deberías echar un vistazo a los protocolos. Los temas que deberá cubrir durante esta semana incluyen el protocolo de conmutación y el árbol de expansión, la comprensión de la configuración y el funcionamiento de los canales de cambio de catalizador, STP, RSTP y Ether con adiciones de Cisco, expansión rápida y expansión de VLAN, protección y filtro de BPDU,

laboratorios para seguridad de puertos y STP, tabla de direccionamiento MAC, VLAN y VTP, tipos de VLAN y puertos, enlace y protocolo de VLAN, firewalls de Cisco y seguridad de red, configuración y enrutamiento de VLAN, administración de dispositivos, comunicación segura y seguridad para la Capa 2.

Semana 4

Esta es la última semana, y es importante que se esfuerce si quiere lograr su objetivo final. Por lo tanto, debe cubrir todos los temas tanto como pueda, comprender el contenido y realizar algunas pruebas de práctica. Esto significa que debes sacar todas las paradas. Los temas que deberá cubrir durante esta semana son la lista de acceso y la comunicación segura, el puerto del switch y el acceso remoto, la lista de acceso estándar y extendido, la dirección de traducción de red, la configuración dinámica y estática de NAT, WAN y la solución de problemas de NAT, VPN y Frame Relay. , Servicios IP y IOS Netflow, solución de problemas de NAT y WAN, conceptos y configuración de PPP, IPv6 y cifrado.

Se recomienda que lea los libros de Cisco Press, ya que eso le ayudará a recordar todos los conceptos. También puede identificar algunos temas que tal vez no haya cubierto durante las primeras semanas. También debes tratar de resolver algunos documentos de prueba esta semana. Siempre es una buena idea buscar nuevas preguntas en cualquier foro.

¡Ya estás listo para rendir el examen! Recuerda mantener la calma y concentrarte solo en las preguntas en tu pantalla y nada más.

Conceptos importantes para aprender

Es difícil aprobar el examen CCNA, ya que debe tener una comprensión profunda de los diferentes conceptos y los fundamentos de las redes. Cuando se prepare para el examen CCNA, deberá familiarizarse con los diversos conceptos de redes y numerosas tecnologías. Si desea obtener la Certificación de Enrutamiento y

Conmutación, deberá comprender los conceptos que se tratan en ICND1 e ICND2. Dicho esto, hay algunos conceptos que debe comprender plenamente, ya que son los más importantes. Esto se debe a que el examen sin duda hará preguntas basadas en estos conceptos.

TCP / IP y modelo OSI

Cuando se prepara para el examen de enrutamiento y cambio de CCNA, debe comprender este tema en su totalidad, ya que es uno de los temas más importantes que se tratan en el examen. El TCP / IP o el Protocolo de control de transmisión o el Protocolo de Internet se utilizan para interconectar dispositivos de red para comunicarse entre sí. Este es uno de los conceptos más importantes para entender, ya que es la base de cualquier curso de redes.

El modelo de interconexión de sistemas abiertos o OSI se utiliza para definir el marco de cualquier red. Puede implementar los diferentes protocolos en cada capa de la red. Es importante que entienda las siete capas de la red. Las siete capas en el modelo OSI son: capa de enlace de datos, capa física, capa de presentación, capa de transporte, capa de red, capa de sesión y capa de aplicación.

División de Subredes

Como se mencionó anteriormente, es importante comprender profundamente el concepto de división en subredes para el examen. La división en subredes le ayudará a comprender cómo puede crear dos o más redes desde una red grande. Hay dos beneficios para hacer esto:

- Puede resolver cualquier problema dentro de la red dividida sin afectar a toda la red.
- Se vuelve más fácil administrar la red, ya que solo tendrá que cuidar de redes más pequeñas.

Antes de realizar el examen, debe asegurarse de saber qué es la división en subredes y también comprender cómo funciona.

IPv6

La última versión del Protocolo de Internet es el IPv6, y es un tema aparte que deberá estudiar para aprobar el examen. El IPv6 es un protocolo de comunicación que le da a cada computadora en una red su identificación y ubicación. Esta identificación permite a los administradores de red gestionar el tráfico en una red. Este protocolo es un poco más complejo y completo en comparación con el Protocolo de Internet.

Acceso inalámbrico

Debe cubrir toda la información que existe sobre el acceso inalámbrico, ya que esta tecnología ha adquirido una importancia inmensa en las últimas décadas. Es esencial que cubra este tema para su examen. Cisco ofrece numerosos requisitos de red y enrutadores inalámbricos, y la mayoría de las empresas están haciendo todo lo posible para cambiar a la tecnología inalámbrica. Por lo tanto, es esencial que comprenda el acceso inalámbrico para el examen.

Traducción de direcciones de red

La traducción de acceso a la red o NAT se utiliza cuando hay información que pasa a través de una red. Modificará la información de la dirección IP para que coincida con el encabezado de IPv4 cuando se está moviendo en la red. El NAT básico o el NAT uno a uno, como su nombre indica, es el NAT más simple en comparación con todos los demás tipos. Esto se utiliza para interconectar dos redes IP cuyas direcciones son incompatibles. Este tipo de NAT es utilizado por los empleados y usuarios de la red, ya que admite el acceso remoto.

Capítulo Once: Preguntas Frecuentes Y Mitos

Preguntas más frecuentes

¿Qué cambios se han realizado en los programas de certificación de nivel asociado que ofrece Cisco?

Cisco anunció el 26 de marzo de 2013 que iba a rediseñar o reestructurar los programas de certificación de nivel asociado, incluidas las certificaciones CCNA y Cisco CCENT. Los cursos se han reestructurado para garantizar que el material de estudio esté alineado con los roles cambiantes en la industria de enrutamiento y conmutación. Estos cursos también incluyen ahora información sobre tecnologías avanzadas como voz, seguridad e inalámbrica. Esta certificación antes se denominaba Certificación CCNA, y no ha evolucionado para concentrarse solo en el enrutamiento y la conmutación, por lo que se le ha cambiado el nombre como Certificación de conmutación y enrutamiento CCNA.

Además de esto, la Certificación CCENT ha reemplazado a la Certificación CCNA como un requisito previo para cualquier certificación de nivel asociado en tecnología avanzada, incluyendo CCNA Voice, Operaciones CCNA SP, Seguridad CCNA y CCNA Wireless. Si desea obtener más información sobre el programa de certificación de nivel de asociado, debe ir a Cisco Learning Network para obtener más información sobre los cambios realizados en la certificación.

¿Se están realizando cambios en el examen de enrutamiento y conmutación CCNA?

Hay nuevos exámenes como el CCNA Composite, ICND1 y ICND2 que han sido presentados por Cisco. Los temas que se incluyen en la certificación son IPv6, solución de problemas y la última tecnología y software de Cisco de enrutamiento y conmutación. Como se mencionó anteriormente, los temas cubiertos en estos exámenes se están actualizando para reflejar la evolución de los roles en la industria. Los exámenes 640-816 ICND2, 640-822 y 640-802 están siendo reemplazados por el 200-101 ICND2, 100-101 ICND1 y 200-120 CCNA respectivamente.

¿Por qué se han incluido tantos temas nuevos en los exámenes de enrutamiento y conmutación CCNA y CCENT?

Muchos clientes globales de Cisco han confirmado que desean que todos sus empleados que estén calificados para CCNA tengan un mayor nivel de habilidades y conocimientos. Por lo tanto, Cisco ha trasladado algunos temas de la certificación ICND2 al examen de certificación ICND1. Un estudiante que apruebe el examen ICND1 ahora tendrá más habilidades y conocimientos en comparación con el tiempo antes de que se actualizaran los temas cubiertos en el examen ICND1. Esto le ayudará a aprender más sobre todos los temas cubiertos en el examen antes de avanzar hacia el examen de certificación ICND2. Es cierto que este cambio en el programa de estudios es difícil para la mayoría de los estudiantes, pero es mejor tomar estos exámenes si desea estar mejor preparado para una entrevista en el mercado actual.

Si deseo obtener la certificación de enrutamiento y conmutación de CCNA, ¿cuáles son los requisitos necesarios que debo cumplir?

Si desea obtener la certificación CCNA Routing and Switching, debe aprobar los siguientes exámenes:

- 200-125 examen compuesto CCNAX

O

- 100-105 ICND1
- 200-105 ICND2

¿Hay algún curso de capacitación formal al que deba asistir para obtener la certificación?

No es necesario que asista a ningún curso de capacitación formal para obtener el certificado. Dicho esto, se recomienda que tome algunas sesiones de capacitación dirigidas por un instructor cuando se esté preparando para el examen. Estas sesiones le ayudarán a obtener una comprensión más profunda del tema.

¿Dónde debo registrarme para tomar un curso de capacitación dirigido por un instructor?

Es importante recordar que solo los Cisco Learning Partners autorizados pueden proporcionar sesiones dirigidas por un instructor. Esta capacitación será impartida por aquellas personas que hayan sido certificadas por Cisco. Debe visitar el Localizador de socios de aprendizaje en el sitio web de Cisco para encontrar los centros más cercanos a usted.

¿Hay algún requisito previo que deba cumplir para obtener la certificación CCNA Routing and Switching?

Puede realizar el examen en cualquier momento dado que no hay requisitos previos. Dicho esto, siempre es bueno tener algo de experiencia en el campo de las redes.

¿Qué roles de trabajo puedo solicitar una vez que obtenga la certificación de enrutamiento y conmutación de CCNA?

Estará preparado para los siguientes roles una vez que obtenga la certificación:

- Ingeniero de soporte de red
- Especialista en redes
- Administrador de red

- Ingeniero de Redes Asociado
- Analista de redes

¿Qué tan pronto debo volver a certificar mi certificación?

Debe recordar que el examen CCNA Routing and Switching solo es válido por tres años, y debe volver a certificarse después de ese período. Para obtener más información sobre el proceso de recertificación, lea la política de recertificación para este programa.

¿Hay algún material de autoestudio que pueda usar para prepararme para la certificación?

Hay una gran cantidad de material de autoaprendizaje que Cisco ofrece. Algunas de las opciones son:

- Exámenes de práctica de certificación de Cisco
- Cursos de e-learning
- Cisco Press
- Cisco Learning Labs

Mitos sobre CCNA

Uno de los problemas con Internet es que permite que las personas desarrollen mitos y que los rumores se difundan rápidamente. La verdad es que la historia siempre es exagerada ya que se mueve de una persona a otra. Los exámenes CCNA no son una excepción a esto. Hay algunos mitos sobre los exámenes CCNP y CCNA que se han cubierto en esta sección.

Las preguntas que le hacen en el examen se basan en la encuesta que completa al inicio del examen.

Cisco le da a cada candidato una encuesta al inicio del examen donde se les hace algunas preguntas sobre qué tan cómodos están con ciertas tecnologías y cómo se prepararon. Es difícil calificarte a ti mismo en RDSI, Frame Relay y otras tecnologías ya que estás a punto de tomar un examen que cubre esos temas. Por lo tanto, es

posible que se preocupe por el impacto que tendrán las preguntas en su examen. La verdad es que no importan. Hay algunas publicaciones en Internet que dicen que cuando se califique de “excelente” en cualquier tema, las preguntas sobre ese tema serán más difíciles, mientras que una calificación más baja dará lugar a preguntas más fáciles en el examen. Cisco ha desacreditado este mito y es importante que lo saque de su mente. No debe preocuparse demasiado cuando complete la encuesta.

Cuando responde una pregunta incorrectamente, el examen le hará preguntas sobre ese tema hasta que obtenga una respuesta correcta.

Cisco no utiliza pruebas de adaptación en ninguno de sus exámenes. Las preguntas que usted ve en su examen provienen de una gran cantidad de preguntas. Si alguna vez ha realizado el examen GMAT o los exámenes de Novell, seguramente reconocerá este tipo de prueba. Esto significa que los exámenes CCNA no son un ataque de nervios.

Su respuesta se marcará como incorrecta para las preguntas del simulador si incluye un comando adicional.

El motor del simulador utilizado en los exámenes CCNA y CCNP solo actúa como un conmutador o un enrutador. Por lo tanto, está bien que use un comando adicional. Se le informará durante el examen si el motor no acepta el comando. Debería relajarse y configurar el motor de la misma manera que configuraría un conmutador o un enrutador.

Está listo para aprobar el examen cuando entra en la sala con una combinación de habilidades de resolución de problemas, experiencia práctica y conocimientos teóricos. Nunca debes dejar que un chisme de internet te distraiga.

Cosas a tener en cuenta

CCNA es un examen comprensivo.

Cada examen CCNA incluirá preguntas sobre numerosos temas que se basan en los temas o temas de TCP / IP. También verá preguntas

sobre los diferentes protocolos de enrutamiento que puede usar para abarcar árboles. Dado que hay mucho que estudiar, se sabe que CCNA es un examen difícil. Los expertos e instructores sugieren que un candidato debe centrarse en los temas de la ICND, ya que le brindan la base para cualquier examen de CCNA. Esto significa que tendrá que entender todo lo que hay en el material para esos exámenes.

El examen CCNA es muy rápido.

Hay cerca de sesenta preguntas en el examen CCNA y le dan noventa minutos para completar el examen. Es difícil responder tantas preguntas en un momento dado, incluso si está bien preparado. Todo en lo que debes centrarte es tu experiencia y tu entrenamiento. Es importante recordar que muchas de las preguntas se centran en problemas del mundo real.

Cisco Certified Network Professional y CCNA Routing and Switching son adecuados para las personas interesadas en establecer redes, pueden realizar este examen si tienen un mínimo de 1 año de experiencia en el negocio de las redes. Puede trabajar de forma independiente después de los exámenes certificados CCNP y CCNA.

Cisco Certified Network Professional validará que el candidato después de aprobar este examen tendrá confianza en la planificación, la verificación y la resolución de problemas en áreas de red amplia. El candidato también puede colaborar con un especialista en la industria que esté avanzado en soluciones de video, voz e inalámbricas. El logro de este certificado indica el dominio de las habilidades que se requieren en roles empresariales, como técnico de redes, ingeniero de soporte, ingeniero de red e ingeniero de soporte.

El conocimiento y las habilidades sobre el protocolo de enrutamiento y conmutación que obtendrá durante la obtención de la Certificación de Cisco son una base duradera para alguien que acaba de comenzar su carrera en este campo o alguien con años de experiencia. Juegan un papel importante para las funciones de red para el futuro, así como para la red actual.

Las habilidades requeridas para el rol de ingeniero de redes evolucionan significativamente a medida que una red empresarial obtiene mayores cantidades de demandas. El campo es competitivo y requiere que los profesionales de TI estén capacitados y actualizados con habilidades de redes y avances tecnológicos.

Los fundamentos de redes de Cisco

Las Certificaciones de conmutación y enrutamiento de CCNA enseñan a las personas que buscan validar los aspectos básicos de la red de Cisco. Se centra principalmente en las habilidades básicas de redes IP, que se requieren para operar y solucionar problemas de capas de red. CCNA enseña a los alumnos cómo configurar el conmutador de LAN, operar, instalar y verificar redes básicas IPv4 e IPv6, configurar enrutadores IP, identificar amenazas básicas, solucionar problemas comunes de redes, comprender topologías, configurar EIGRP, conectarse a una WAN, configurar OSPF en IPv4 e IPv6, comprenda los problemas de red y la amplia área de las tecnologías, comprenda la administración de dispositivos y las licencias de Cisco. Como profesional en redes, obtendrá conocimientos sobre talentos y habilidades respaldados por la industria que podrá mostrar en su carrera más adelante. Obtendrá muchas oportunidades profesionales porque este examen certifica que posee las habilidades necesarias para realizar un trabajo eficaz en su línea de trabajo. Es un certificado muy prestigioso para que pueda cultivar las habilidades necesarias en el sector de redes. Los estudiantes pueden practicar los siguientes temas del programa de estudios, estos temas incluyen todas las áreas cubiertas en los exámenes de la ICND1 (100-105) y la ICND2 (200-105).

Objetivos del examen

Aquí obtendrá una visión general de todo lo que cubrirá el examen CCNA.

Fundamentos de la red

Es el primer módulo del examen e incluirá temas fundamentales como los protocolos TCP / IP, firewalls, etc. y otros relacionados con

las redes. Ipv4, detalles de la dirección Ipv6 también se incluyen.

Tecnologías de conmutación LAN

En este módulo, se incluyen diferentes conceptos de conmutación de una red como configuración, protocolos STP, conectividad entre conmutadores, etc.

Tecnologías de enrutamiento

Este módulo constará de varios conceptos de enrutamiento y la tabla de enrutamiento. Tendrá los tipos de enrutamiento como estático y dinámico, protocolos de enrutamiento interior y exterior, y algunos otros como OSPFv2 para Ipv4.

Tecnologías WAN

Incluirá estudios detallados de la configuración y verificación de PPP y MLPPP en interfaces WAN. Además, se incluyen las interfaces del lado del cliente PPPoE que utilizan autenticación local. También se incluyen opciones para conectividad WAN y conceptos básicos de QoS.

Servicios de infraestructura

Los temas de este módulo incluirán la operación de bucle DNS, la solución de problemas de conectividad del cliente, la configuración de DHCP y la verificación de los enrutadores, lo básico de HSRP, etc.

Seguridad de infraestructura

Los temas de este módulo incluirán la seguridad de los puertos, las técnicas de mitigación para las amenazas comunes de la capa de acceso, el filtrado del tráfico, etc. También incluye la configuración, la verificación y la resolución de problemas del endurecimiento del dispositivo.

Gestion de infraestructura

La gestión de los dispositivos que constituyen el sistema de red se incluye en este módulo. La configuración y verificación de los protocolos de monitoreo del dispositivo junto con el rendimiento del dispositivo también forman parte de ella.

Fundamentos de la red

- Compara y contrasta los modelos OSI y TCP / IP
- Comparar y contrastar los protocolos TCP y UDP.
- Describir el impacto de los componentes de infraestructura en una red empresarial.
 - o - Cortafuegos
 - o - Puntos de acceso
 - o - Controles inalámbricos
- Describir los efectos de los recursos de la nube en la arquitectura de red empresarial.
 - o - Ruta de tráfico a servicios de nube internos y externos
 - o - Servicios virtuales
 - o - Infraestructura de red virtual básica
- Ruta de tráfico a servicios en la nube internos y externos.
- servicios virtuales
- Compara y contrasta las arquitecturas de tres niveles y contraídas.
- Configurar y verificar los tipos de direcciones IPv6.
- Selección del tipo de cableado adecuado en función de los requisitos de implementación
- Comparar y contrastar los tipos de direcciones IPv4
 - o - Unicast
 - o - Difusión
 - o - Multicast
- Comparación y contraste de topologías de red.
 - o - estrella
 - o - Malla
 - o - Híbrido

- Verificación de configuración y solución de problemas de direccionamiento IPv6
- Comparación y contraste de los tipos de direcciones Ipv6
 - o - Unicast global
 - o - Único local
 - o - Enlace local
 - o - Multicast
 - o - EUI modificado 64
 - o - configuración automática
 - o - Cualquier reparto

Operación de redes de datos IP

- (SDN) Conocimiento de arquitecturas de red programables.
- Reconocer el propósito y la función de varios dispositivos de red, como enrutadores, puentes de conmutadores y concentradores.
- Temas de VPN ampliados, DMVPN, VPN de sitio a sitio, tecnologías de VPN de cliente.
- Mayor enfoque en los protocolos de enrutamiento IPv6, configuración y conocimiento
- Conocimiento de los conceptos de QoS.
- Seleccione el componente requerido para cumplir con una especificación de red dada.
- Comprensión de los recursos de la nube desplegados en la arquitectura de red empresarial.
- Describir el propósito de las redes.
- Identificar aplicaciones comunes y su impacto en la red.
- Predecir el flujo de datos entre dos hosts a través de una red
- Identifique los medios, puertos, cables y conexiones apropiados para conectar el dispositivo de red de Cisco a otro dispositivo de red

y host en una LAN

LA Tecnologías de conmutación LAN

- Configure y verifique la configuración inicial del conmutador, incluida la administración de acceso remoto
- Determinar la tecnología y el método de control de acceso a medios para redes Ethernet
- Verifique el estado de la red y el funcionamiento del conmutador utilizando utilidades básicas como PING, TELNET y SSH
- Identificar los conceptos básicos de conmutación y el funcionamiento de los switches Cisco.
- Identificar tecnologías de conmutación mejoradas
- Configurar y verificar las VLAN
- Configurar y verificar enlaces troncales en los switches Cisco.
- Configurar y verificar la operación PVSTP.
- Describir cómo las VLAN crean redes lógicamente separadas y la necesidad de enrutamiento entre ellas.
- Solucionar problemas de interfaz y cable (colisiones, errores, dúplex, velocidad)
- Describir y verificar conceptos de conmutación.

- Configure y verifique la resolución de problemas de VLAN (rango normal / extendido) que abarca varios conmutadores
- Describir los beneficios del apilamiento de conmutadores y la agregación de chasis

Direccionamiento IP - IPv4 y IPv6

- Identifique el esquema de direccionamiento IPv6 adecuado para satisfacer los requisitos de direccionamiento en un entorno LAN / WAN
- Identifique el esquema de direccionamiento IPv4 apropiado utilizando VLSM y el resumen para satisfacer los requisitos de direccionamiento en un entorno LAN / WAN
- Describir la operación y la necesidad de usar direcciones IP privadas y públicas para direccionamiento IPv4
- Describa los requisitos tecnológicos para ejecutar IPv6 junto con IPv4, como la pila doble
- Describir direcciones IPv6

Tecnologías de enrutamiento IP

- Describir los conceptos básicos de enrutamiento.
- Describir el proceso de arranque de los routers Cisco IOS.
- Diferenciar métodos de enrutamiento y protocolos de enrutamiento.

- Configure y verifique el estado de funcionamiento de la interfaz de un dispositivo, tanto en serie como en Ethernet.
- Configure y verifique el uso de la CLI para establecer la configuración básica del enrutador
- Configure y verifique la configuración de enrutamiento para una ruta estática o predeterminada según los requisitos específicos de enrutamiento
- Configurar y verificar OSPF (área única)
- Configurar y verificar EIGRP (solo AS)
- Configurar y verificar el enrutamiento interVLAN (enrutador en un stick)
- Configurar interfaces SVI
- Administrar los archivos de Cisco IOS
- Verifique la configuración del enrutador y la conectividad de la red
- Interpretar los componentes de una tabla de enrutamiento.
- Solucionar problemas básicos de conectividad de capa a punta de capa 3

Servicios de propiedad intelectual

- Configurar y verificar DHCP (IOS ROUTER)

- Configurar y verificar las ACL en un entorno de red.
- Configurar y verificar NAT para los requisitos de red dados
- Configurar y verificar NTP como cliente.
- Configurar y verificar Syslog
- Describir los tipos, características y aplicaciones de las ACLs.
- Describe SNMP v2 y v3
- Identificar el funcionamiento básico de NAT.
- Reconocer alta disponibilidad (FHRP)

Seguridad de dispositivos de red

- Configurar y verificar la función de seguridad del dispositivo de red
- Configure y verifique las ACL para limitar el acceso de telnet y SSH al enrutador
- Configurar y verificar las características de la seguridad del puerto del switch.
- Configurar y verificar las ACL para filtrar el tráfico de red.

Tecnologías WAN

- Identificar diferentes tecnologías WAN.
- Configuración y verificación de PPP y MLPPP mediante autenticación local en interfaces WAN
- Describe las opciones de conectividad WAN
 - o MPLS
 - o Metro Ethernet
 - o PPPoE de banda ancha
 - o VPN de internet
- Configurar y verificar una conexión serial WAN básica.
- Implementar y solucionar problemas de PPPoE
- Configurar y verificar frame relay en los routers Cisco.
- Configurar y verificar la conexión PPP entre los routers Cisco.
- Describir las opciones de topología WAN
- Describir los conceptos básicos de QoS.
 - o Marcando
 - o dispositivo de confianza

- o Priorización

- o moldeando

- o policía

- o Gestión de la congestiónN Switching Technologies^[1]

Seguridad de infraestructura

- Configuración, verificación y resolución de problemas de seguridad portuaria.

- o Estático

- o dinámico

- o pegajoso

- o direcciones MAC máximas

- o Violaciones de acciones.

- o Err-desactivar la recuperación

- Descripción de las técnicas comunes de mitigación de amenazas de la capa de acceso

- o 802.1x

- o DHCP husmeando

- o VLAN nativa no predeterminada

- Configuración, verificación y solución de problemas de la lista de acceso de Ipv4 e Ipv6 para filtrar el tráfico

- o Estándar

- o extendido

- o Nombrado
 - Verificación de ACLS mediante la herramienta de análisis de rastreo de rutas APIC-EM
- Configuración, verificación y resolución de problemas de endurecimiento básico de dispositivos.
 - Autenticación local
 - Contraseña segura
 - Acceso al dispositivo.
- o Dirección de origen
- o Telnet / SSH
- banner de inicio de sesión
- Descripción de la seguridad del dispositivo utilizando AAA con TACAS + y RADIUS

Gestion de infraestructura

- Configuración y verificación de protocolos de monitorización de dispositivos.
 - o SNMPv2
 - o SNMPv3
 - o Syslog
- Solución de problemas de conectividad de la red mediante el uso del IP SLA basado en eco de ICMP
- Configuración y verificación de la configuración inicial del dispositivo.
- Mantenimiento del dispositivo.
 - o Actualizaciones y recuperación de Cisco IOS (SCP, FTP, TFTP y MD5 verifican)
 - o Registro de recuperación y configuración de contraseñas.
 - o Gestión del sistema de archivos.

- o Usar las herramientas de Cisco para solucionar problemas y resolver problemas.
 - o Ping y traceroute con opción extendida.
 - o monitor de terminal
 - o eventos de registro
 - o SPAN local
- Describir la capacidad de programación de la red en la arquitectura de red empresarial.
 - o Función de un controlador
 - o Separación de plano de control y plano de datos.
 - o APIs hacia el norte y hacia el sur

Capítulo Doce: Recertificación De Cisco

Las certificaciones de Cisco son muy valiosas y ya está al tanto de los diferentes beneficios que ofrecen. Sin embargo, hay un inconveniente de estas certificaciones: vienen con una fecha de caducidad. Sí, estas certificaciones caducan a diferencia de las certificaciones profesionales convencionales. ¿Te estás preguntando por qué expiran estas certificaciones? La tecnología siempre está evolucionando y es dinámica. Vivimos en un mundo de innovación constante y es absurdo hacernos creer que la tecnología permanecerá inactiva. Incluso el equipo de Cisco cree firmemente en ello. Cada año aparece algo nuevo y, independientemente de cómo se sienta al respecto, debe mantenerse actualizado con todos los cambios que se produzcan. Esta es la razón por la que Cisco continúa agregando e introduciendo nuevos módulos mientras elimina módulos obsoletos. Si te tomas un momento y lo piensas, tiene sentido. Esta es la razón por la que la mayoría de las certificaciones caducan entre dos y tres años. Para asegurarse de

estar certificado en un módulo específico, debe seguir recertificándolos.

Todas las certificaciones CCIE y las certificaciones de especialistas caducan después de dos años. Las certificaciones de nivel de Entrada, Asociado y Profesional expiran en tres años. El Cisco Certified Architect tiene una fecha de vencimiento de 5 años a partir de la certificación. Cuando solicite la recertificación, habrá ciertos cargos que se pagarán. Hay diferentes maneras en que puede obtener la recertificación y esta sección trata de ellos.

Política de Certificación de Cisco

No es una buena idea agregar certificaciones caducadas a tu currículum, pero ciertamente puedes mencionarlas como un logro. El conocimiento nunca puede caducar, pero ciertamente debe actualizarse de vez en cuando.

Certificaciones de nivel de entrada

Para renovar un certificado de nivel de entrada, puede volver a realizar el mismo examen o incluso optar por presentarse para obtener una certificación de nivel superior. Por ejemplo, si tiene una certificación CCNA de enrutamiento y conmutación que está a punto de caducar, entonces tiene la opción de optar por CCNA Security o cualquier otro examen de certificación de nivel CCNA. Si no está interesado en realizar un examen de nivel asociado, puede optar por la certificación de nivel profesional. Puede borrar cualquiera de los exámenes de nivel CNRP y se contabilizará automáticamente como la renovación de su certificación CCNA. Otra opción disponible para usted es optar por los exámenes de nivel CCIE. Puede optar directamente por los exámenes CCIE ya que la mayoría de ellos no tienen ningún requisito previo y, al hacerlo, será una renovación automática de su certificación CCNA.

En resumen, las siguientes opciones están disponibles si desea rectificar o renovar sus certificaciones CCNA:

- Borre cualquiera de los exámenes actuales a nivel de asociado, excepto el examen ICNID

- Borre cualquiera de los exámenes actuales de nivel profesional 642-xxxx o cualquiera de los exámenes de nivel profesional 300-xxxx
- Anule cualquiera de los exámenes existentes del especialista en Cisco 642-xxxx (esto no incluye al especialista en ventas ni al especialista en lugares de reunión, Implementación de instalaciones de telepresencia de Cisco, exámenes de instrucción de clase virtual líder de Cisco o cualquiera de los otros 650 exámenes en línea)
- Borrar cualquiera de los exámenes escritos existentes de CCIE
- Borrar cualquier examen escrito o práctico existente de CCDE
- Borre la entrevista de Cisco Certified Architect junto con la revisión de la junta de Cisco Certified Architect para la renovación de sus certificaciones inferiores

Simplemente tienes que elegir una de las opciones mencionadas anteriormente.

Certificaciones de nivel profesional.

Al igual que con las certificaciones de nivel de entrada, incluso para las certificaciones de nivel profesional tiene dos opciones: volver a realizar el mismo examen o elegir una certificación de nivel superior. Si tiene una Certificación de enrutamiento y conmutación CCNP que expirará dentro de un año, puede volver a aparecer para el mismo examen o puede optar por cualquiera de los exámenes de certificación CCIE de nivel superior. También tiene la opción de borrar cualquiera de las otras certificaciones de nivel profesional para renovar su certificación existente.

Para asegurarse de que su certificación existente no caduque, debe pasar cualquiera de las siguientes opciones que se dan aquí.

- Eliminar cualquiera de los exámenes existentes de nivel profesional 642-xxxx o cualquiera de los exámenes de nivel profesional 300-xxxx
- Borrar cualquiera de los exámenes escritos existentes de CCIE
- Borrar cualquier examen escrito o práctico existente de CCDE

- Borre la entrevista de Cisco Certified Architect junto con la revisión de la junta de Cisco Certified Architect para la renovación de sus certificaciones inferiores

Certificaciones de nivel experto

Es posible que se sorprenda de que el nivel más alto de certificaciones también tenga una fecha de caducidad. Como se mencionó anteriormente, la tecnología sigue cambiando y, por lo tanto, las certificaciones relacionadas con la tecnología también deben actualizarse. Si desea renovar su certificación de nivel experto, entonces solo tiene una opción y eso es reaparecer para el nivel CCIE de exámenes de certificación.

Para renovar sus certificaciones de nivel experto, debe aprobar cualquiera de los siguientes exámenes.

- Borrar cualquier examen escrito o de laboratorio de CCIE existente
- Borrar cualquier examen escrito o práctico existente de CCDE
- Borre la entrevista de Cisco Certified Architect junto con la revisión de la junta de Cisco Certified Architect para la renovación de sus certificaciones inferiores

Eso es todo lo que necesita saber sobre el proceso de recertificación de Cisco. Por favor recuerde renovar sus certificaciones antes de que expiren. Además, asegúrese de que el resto del tiempo restante en una certificación existente no se agregará a su certificación al aprobar un examen de nivel superior. Puede hacer un seguimiento del estado de su certificación en el sitio web de Cisco.

Capítulo Trece: Ejemplos De Preguntas Y Respuestas De La Entrevista

¿Qué es el enrutamiento?

El enrutamiento es el proceso de identificar la ruta a través de la cual se puede pasar cualquier información desde la fuente hasta el destino. Este proceso se realiza mediante un dispositivo de capa de red denominado enrutador.

¿Para qué sirve el enlace de datos?

La capa de enlace de datos tiene dos funciones:

1. Enmarcado
2. Verificar que los mensajes de la fuente lleguen al dispositivo correcto.

¿Por qué es importante usar un interruptor?

Un conmutador recibe señales y utiliza los bits de esa señal para crear un cuadro. Al hacer esto, puede leer o acceder a la dirección del destino. A continuación, enviará el marco al puerto correcto. Este es uno de los procesos más eficientes de transmisión de datos, ya que el switch no transmite la información en todos los puertos de la red.

¿En qué situación se produce la congestión de la red?

Si hay varios usuarios que intentan acceder al mismo ancho de banda, se producirá una congestión en la red. Este es un problema que se ve en redes grandes donde no hay segmentación.

Defina el término "ventana" en términos de red.

Cada red solo permite compartir un conjunto de segmentos entre la fuente y el destino. El destino deberá enviar un acuse de recibo a la fuente. El número de segmentos se llama ventana.

¿Se divide una red en secciones más pequeñas utilizando un puente?

No, un puente no divide la red en secciones más pequeñas, pero filtra una red grande sin reducir el tamaño de esa red.

¿Qué método de conmutación de LAN utiliza el Cisco Catalyst 5000?

El método de conmutación Almacenar y reenviar se usa en Cisco Catalyst 5000. En este método, el marco de datos solo se reenvía una vez que el switch almacena el marco en el búfer y verifica el CRC.

¿Cuál es el propósito de la subcapa LLC?

Los desarrolladores de aplicaciones utilizan la subcapa de Logical Link Control o LLC para los siguientes servicios:

1. Corrección de errores
2. Utiliza códigos de inicio y parada para administrar el control de flujo a la capa de red

¿Cuál es la diferencia entre IGRP y RIP?

RIP determina la mejor ruta en la que los datos deben pasar en una red en función del número de saltos. IGRP, por otro lado, considera diferentes factores como el conteo de saltos, el ancho de banda, la MTU y la confiabilidad para identificar la mejor ruta a una red.

¿Cuántos tipos de memorias se utilizan en un router Cisco?

Un router Cisco utiliza diferentes memorias:

- El archivo de configuración de inicio es almacenado por NVRAM

- Durante la ejecución, el archivo de configuración es almacenado por DRAM
- La memoria flash se utiliza para almacenar el Cisco IOS

¿Qué es BootP?

Hay ocasiones en que algunas estaciones de trabajo sin disco están conectadas a una red. El protocolo BootP, abreviatura de Programa de inicio, se utiliza para iniciar esas estaciones de trabajo. Una estación de trabajo sin disco también puede usar este protocolo si necesita determinar la dirección IP del servidor y su propia dirección IP.

¿Qué hace la capa de aplicación en la red?

La capa de aplicación realiza las siguientes funciones:

- Si alguna aplicación se extiende más allá de la especificación del modelo de referencia OSI, la capa de aplicación se utiliza para proporcionar servicios de red para esas aplicaciones
- Admite los componentes que están directamente asociados con la comunicación en una aplicación
- Ayuda a sincronizar cualquier aplicación tanto en el servidor como en el lado del cliente.

¿Cuál es la diferencia entre el modo de usuario y el modo privilegiado?

El modo de usuario se utiliza para realizar una tarea regular cuando el sistema utiliza un enrutador Cisco. Estas tareas regulares incluyen la conexión a dispositivos remotos, la verificación del estado del enrutador y la información del sistema. El modo de acceso privilegiado incluirá más opciones en comparación con el modo de usuario. El modo privilegiado se puede utilizar para la depuración, incluidas las pruebas y los cambios en el enrutador.

Definir 100BaseFX.

100BaseFX es un Ethernet, que tiene una velocidad de datos de 100. El principal medio de transmisión en este Ethernet es un cable de

fibra óptica.

¿Qué es MTU?

La unidad de transmisión máxima o MTU es el tamaño máximo del paquete que se puede compartir en la red sin que sea necesario desglosarlo más.

¿Cómo funciona la conmutación de LAN de paso directo?

En este tipo de conmutación, una vez que una trama de datos pasa a un enrutador, se envía de inmediato y se envía al siguiente segmento de la red. Esto se hace una vez que se lee la dirección de destino.

Definir la latencia.

Hay ocasiones en que hay un retraso entre el envío de datos desde un dispositivo de red a otro segmento de red. Este lapso o retraso se denomina latencia.

¿Cuál es el número de saltos utilizados cuando la red utiliza RIP?

Si una red recibe algo más de quince saltos, indicará que la red o el enrutador no están disponibles o están fuera de servicio. Por lo tanto, la cuenta máxima es de quince saltos.

Definir un Frame Relay.

Un frame relay se utiliza para proporcionar comunicación orientada a la conexión mediante el diseño, la creación y el mantenimiento de un circuito virtual. Es un protocolo WAN. Este protocolo solo funciona en las capas física y de enlace de datos y tiene una calificación de alto rendimiento.

Si desea enrutar un IPX, ¿cómo configura un router Cisco?

Lo primero que debe hacer es usar el comando "Enrutamiento IPX" si desea habilitar el enrutamiento IPX. Cada interfaz dentro de la red se configurará o cambiará con un método de encapsulación y un número de red.

Listar las diferentes listas de acceso IPX.

En redes, hay dos listas de acceso:

1. Estándar
2. Extendido

La lista de acceso anterior solo se utiliza para filtrar la dirección IP de la fuente o el destino. La última lista de acceso filtra una red utilizando las direcciones IP de origen y destino, el protocolo, el socket y el puerto.

¿Cuáles son los beneficios de las VLAN?

Una VLAN le permitirá crear un dominio de colisión utilizando grupos en lugar de solo la ubicación física. Puede establecer numerosas redes a través de diferentes medios utilizando las VLAN. Puede utilizar diferentes tipos de hardware, funciones, protocolos y otros medios para establecer la red. Esta es una de las mayores ventajas de usar una VLAN en comparación con la LAN. En este último, el dominio de colisión solo está conectado a la ubicación física.

Definir la división en subredes.

La división en subredes es un proceso de dividir una red grande en redes más pequeñas. Dado que forma parte de la red grande, cada una de las subredes deberá tener asignados algunos identificadores o parámetros que indiquen el número de subred.

Enumere las ventajas de usar el modelo en capas en la industria de las redes.

Hay muchas ventajas al usar una red en capas.

- Un administrador puede hacer cambios solo a una capa si es necesario. Él o ella también pueden asegurarse de que este cambio no afecte a las otras capas de la red.
- La industria de la red puede progresar más rápido ya que se recomienda la especialización.
- Los administradores siempre pueden solucionar problemas o problemas en la red de manera eficiente.

¿Por qué los administradores prefieren el TCP a UDP?

Cuando se compara con TCP, UDP no tiene secuencia y no es confiable. Esta red no puede establecer un circuito virtual u obtener ningún reconocimiento.

¿Qué estándares admite la capa de presentación?

Hay muchos estándares que se utilizan en la capa de presentación que aseguran que todos los datos en la capa se presenten correctamente. Estos estándares incluyen TIFF, JPEG y PICT para gráficos y MPEG, QuickTime y MIDI para archivos de audio o video.

¿Cómo se puede configurar un enrutador de forma remota?

A veces es posible que deba configurar el enrutador de forma remota. Una de las maneras más fáciles de hacer esto es usar un procedimiento de instalación automática de Cisco. El enrutador debe estar conectado a la LAN o WAN a través de al menos una interfaz.

¿Qué muestra el protocolo de visualización?

El protocolo de show muestra lo siguiente:

- Los protocolos que se enrutan en el enrutador configurado.
- La dirección que se asigna a cada interfaz.
- El método de encapsulación configurado para cada interfaz.

¿Cómo se puede representar una dirección IP?

Una dirección IP puede representarse de tres maneras:

- usando hexadecimal (por ejemplo: 82 1E 10 A1)
- utilizando Binary (por ejemplo: 10000010.00111011.01110010.01110011)
- usando puntos decimales (por ejemplo: 192.168.0.1)

¿Hay una manera de cambiar al modo privilegiado y qué debe hacer para cambiar al modo de

usuario?

Puede ingresar el comando "habilitar" si desea acceder al modo privilegiado. Si desea volver al modo de usuario, ingrese el comando "deshabilitar" en el indicador.

Definir HDLC.

El control de enlace de datos de alto nivel o el protocolo HDLC es un protocolo de Cisco, y esta es la encapsulación predeterminada que se opera en todos los enrutadores de Cisco.

¿Qué proceso se utiliza para crear una red interna?

Cuando numerosas redes están conectadas utilizando múltiples enrutadores, se crea una red interna. En esta red, el administrador de la red debe asignar una dirección lógica a cada red conectada al mismo enrutador.

¿Qué es el ancho de banda?

La capacidad de transmisión de cada medio se denomina ancho de banda. Esto se usa para medir el volumen que cualquier canal de transmisión puede manejar, y siempre se mide en kilobytes por sección.

¿Cómo funcionan las restricciones?

Una retención asegurará que un mensaje de actualización no restablezca ningún enlace caído. Lo hace eliminando ese enlace de ese mensaje. Se utiliza una actualización activada para restablecer el temporizador de espera.

¿Qué son los paquetes?

Un paquete es el resultado de la encapsulación de datos. Los paquetes son datos que han sido encapsulados o ajustados entre las diferentes capas OSI bajo diferentes protocolos. También se les llama datagramas.

Definir segmentos.

Un segmento es parte de un flujo de datos que se mueve desde las capas superiores en OSI a las capas inferiores y hacia la red. Un segmento es una unidad lógica que se encuentra en la capa de transporte.

¿Cuáles son los beneficios de la conmutación de LAN?

Los beneficios de la conmutación de LAN son:

- Permite la transmisión de datos a través de dúplex completo.
- Permite la adaptación de la tasa de medios.
- Permite una migración eficiente y fácil.

¿Cómo se puede identificar un host válido en una subred?

Una de las maneras más fáciles de hacer esto es usar la siguiente ecuación: $256 - (\text{máscara de subred})$. Los hosts válidos se encuentran entre esas subredes.

Definir DLCI.

Los identificadores de control de enlace de datos o DLCI se asignan para identificar cada circuito virtual, y estos identificadores se asignan a estos circuitos utilizando un proveedor de servicios de retransmisión de tramas. Estos circuitos existen en la misma red.

¿Cómo se asegura un Cisco Router? ¿Cuáles son las diferentes contraseñas que se pueden utilizar?

Puede usar cinco tipos de contraseñas para proteger un enrutador Cisco. Los diferentes tipos son:

- secreto
- Terminal
- Virtual
- Auxiliar
- Consola

¿Por qué la mayoría de los administradores utilizan la segmentación cuando necesitan administrar una red grande?

Los administradores de red a menudo utilizan la segmentación de la red para mejorar el tráfico en la red. También asegura que cada usuario tenga un alto ancho de banda. Esto asegura que la red funcione mejor. Es importante segmentar la red, especialmente si se trata de una red en crecimiento.

Al utilizar la información de identificación de un enrutador de Cisco, ¿cuáles son las cosas a las que puede acceder?

Puede identificar las interfaces y el nombre de host a partir de la información de identificación del router Cisco. La primera es una configuración fija que se referirá a un puerto de enrutador, mientras que la última le dará el nombre del enrutador.

¿Cuál es la diferencia entre topología física y topología lógica?

La topología física proporcionará el diseño real del medio en la red, mientras que la topología lógica se refiere a la ruta que toma la señal a través de la topología física.

¿Cómo se reinicia el temporizador de espera del enrutador debido a una actualización activada?

Una actualización activada puede restablecer el temporizador de retención del enrutador si el temporizador ha caducado. Esto sucede cuando el enrutador recibe una tarea de procesamiento que fue proporcional al número de enlaces presentes en la red interna.

¿Qué comando se debe usar si desea eliminar cualquier configuración existente en un enrutador y desea reconfigurarla?

- A. borrar startup-config
- B. borrar la configuración en ejecución
- C. borrar NVRAM
- D. borrar NVRAM

Respuesta correcta: A. borrar startup-config

Cuando observa los comandos que se detallan a continuación, ¿cuál es el siguiente comando que debe usar para encaminar el tráfico que va al enrutador?

Nombre de host: Rama Nombre de host: Remoto
PH # 123-6000, 123-6001 PH # 123-8000, 123-8001
SPID1: 32055512360001 SPID1: 32055512380001
SPID2: 32055512360002 SPID2: 32055512380002
RDSI tipo conmutador básico ni
nombre de usuario remoto contraseña cisco
interfaz bri0
Dirección IP 10.1.1.1 255.255.255.0
encapsulación PPP
Autenticación PPP cap
RDSI spid1 41055512360001
RDSI spid2 41055512360002
marcador de mapa IP 10.1.1.2 nombre Remoto 1238001
dialer-list 1 protocolo IP permitido
La respuesta es (config-if) # dialer-group 1

Cuando configura un enrutador que utiliza interfaces lógicas y físicas, ¿cuáles son los factores que debe considerar cuando determina la identificación del enrutador OSPF?

- A. La dirección IP más alta de cualquier interfaz.
- B. La dirección IP del medio de cualquier interfaz lógica.
- C. La dirección IP más alta de cualquier interfaz física.
- D. La dirección IP más baja de cualquier interfaz física.
- E. La dirección IP más alta de cualquier interfaz lógica.
- F. La dirección IP más baja de cualquier interfaz.
- G. La dirección IP más baja de cualquier interfaz lógica.

Respuesta correcta: C. La dirección IP más alta de cualquier interfaz física.

¿Cuál es la diferencia entre el concentrador, el enrutador y el conmutador?

Los enrutadores se utilizan para transmitir los paquetes de datos a lo largo de las diferentes redes. Un conmutador es una herramienta o dispositivo que ayuda a filtrar paquetes o datagramas entre varios segmentos de LAN. Un conmutador puede tener un único dominio de difusión o varios dominios de colisión. Se utiliza un conmutador para admitir protocolos de paquetes, y funciona en la segunda y tercera capas de enlace de datos. Un concentrador tiene un dominio de colisión múltiple y un dominio único. Toda la información que provenga de un puerto se enviará a otro puerto.

Mencione el tamaño de la dirección IP.

Una dirección IP tiene un tamaño de 32 bits para IPv4 y 128 bits para IPv6.

¿En qué consiste un paquete de datos o un datagrama?

Un paquete de datos o un datagrama consiste en la información del destinatario, la información del remitente y la información que se pasa a través del paquete. El paquete también contiene la información numérica que definirá el orden y el número del paquete. Cuando los datos se envían a través de la red, la información se divide en paquetes más pequeños de datos. Estos paquetes de datos llevarán los datos y la configuración de ese mensaje.

¿Qué es DHCP?

El Protocolo de configuración dinámica de host o DHCP se utiliza para asignar la dirección IP a un cliente de estación de trabajo específico. También se puede utilizar para hacer un IPS estático para diferentes máquinas como servidores, impresoras, escáneres y enrutadores.

¿Cuál es la diferencia entre direccionamiento IP estático y dinámico?

Se proporciona una dirección IP estática a la red manualmente, mientras que el servidor DHCP proporciona una dirección IP

dinámica a la red.

¿Cuál es el rango para un IPS privado?

Los rangos para los IPS privados son

- Clase A: 10.0.0.0 - 10.0.0.255
- Clase B: 172.16.0.0 - 172.31.0.0
- Clase C: 192.168.0.0 - 192.168.0.255

¿Cómo se puede acceder a un enrutador?

Se puede acceder a un enrutador de tres maneras:

- Consola (Cable)
- AUX (Teléfono)
- Telnet (IP)

¿Qué es EIGRP?

El P protocolo de encaminamiento de vector distancia o EIGRP (por sus siglas en ingles Enhanced Interior Gateway Routing Protocol), como su nombre indica, es un protocolo de enrutamiento que fue diseñado por Cisco. Este protocolo se usa en los enrutadores para permitirles compartir una ruta con otros enrutadores en el mismo sistema. EIGRP, a diferencia de RIP, solo puede enviar una actualización incremental, lo que reduce la cantidad de datos que se transfieren dentro de la red.

¿En qué consiste el protocolo EIGRP?

El protocolo EIGRP consiste en

- Retraso
- Ancho de banda
- Fiabilidad
- Carga
- Unidad de transmisión máxima o MTU

¿Cuál es la función de una velocidad de reloj?

Se utiliza una frecuencia de reloj para permitir que el DCE o el equipo del enrutador se comuniquen de manera efectiva.

¿Qué comando se usa para eliminar o eliminar los datos de configuración en la NVRAM?

Debe usar el comando para borrar la codificación de inicio si desea eliminar o eliminar los datos de configuración almacenados en la NVRAM.

Estado de las diferencias entre el UDP y TCP?

UDP y TCP son dos protocolos que diferentes sistemas utilizan para enviar archivos a través de una red.

TCP (Protocolo de control de transmisión) UDP (Protocolo de datagramas de usuario)	TCP (Protocolo de control de transmisión) UDP (Protocolo de datagramas de usuario)
TCP, un protocolo orientado a la conexión, se utiliza para recuperar la parte perdida de un archivo. Hay ocasiones en que la conexión puede perderse cuando se transfiere un archivo. El TCP garantiza que no se pierdan datos cuando se transfiere un mensaje. Un UDP es un protocolo sin conexión, y cuando los datos se envían a través de la red, no puede estar seguro de que el mensaje llegará al destino sin que haya una fuga en los datos.	TCP, un protocolo orientado a la conexión, se utiliza para recuperar la parte perdida de un archivo. Hay ocasiones en que la conexión puede perderse cuando se transfiere un archivo. El TCP garantiza que no se pierdan datos cuando se transfiere un mensaje. Un UDP es un protocolo sin conexión, y cuando los datos se envían a través de la red, no puede estar seguro de que el mensaje llegará al destino sin que haya una fuga en los datos.
El protocolo garantiza que el mensaje llegue al destino en el orden en que se envió. Nunca puede estar seguro de que el	El protocolo garantiza que el mensaje llegue al destino en el orden en que se envió. Nunca puede estar seguro de que el

mensaje llegará al destino en el mismo orden.	mensaje llegará al destino en el mismo orden.
Los datos en el TCP siempre se leen como una secuencia, lo que significa que los paquetes están estrechamente conectados. El paquete siempre se transmite por separado, y es difícil garantizar que todo el paquete llegue al destino.	Los datos en el TCP siempre se leen como una secuencia, lo que significa que los paquetes están estrechamente conectados. El paquete siempre se transmite por separado, y es difícil garantizar que todo el paquete llegue al destino.
Ejemplo: World Wide Web, protocolo de transferencia de archivos, correo electrónico, etc. Ejemplo: VOIP (Voz sobre Protocolo de Internet), TFTP (Protocolo de Transferencia de Archivos Trivial), etc.	Ejemplo: World Wide Web, protocolo de transferencia de archivos, correo electrónico, etc. Ejemplo: VOIP (Voz sobre Protocolo de Internet), TFTP (Protocolo de Transferencia de Archivos Trivial), etc.

¿Cuál es la diferencia entre Full Duplex y Half Duplex?

La comunicación se producirá en ambas direcciones en un dúplex completo en un momento dado. En un semidúplex, la comunicación solo puede ocurrir en una dirección a la vez.

¿Cuál es el proceso de conversión en la encapsulación de datos?

Los pasos en la encapsulación de datos incluyen:

- Capa uno, dos y tres: estas son las capas de aplicación, presentación y sesión, respectivamente. Es en estas capas que la entrada alfanumérica proporcionada por el usuario se convierte en Datos.
- Capa cuatro: esta es la capa de transporte, y es en esta capa que los datos se dividen en segmentos o segmentos más pequeños.
- Capa cinco: esta es la capa de red, y es en esta capa que todos los datos se convierten en datagramas o paquetes. Se agrega un

encabezado de red a los datos.

- Capa Seis: esta es la capa de enlace de datos donde todos los paquetes o datagramas están integrados en marcos.
- Capa siete: esta es la capa física, y es en esta capa que las tramas se convierten en bits.

Si el enrutador IOS está atascado, ¿qué comando debe usar?

Si el IOS del enrutador está bloqueado, deberá usar el siguiente comando: Ctrl + Shift + F6 y X.

Definir la ruta de envenenamiento.

Hay ocasiones en que una ruta deja de ser válida, y es importante evitar la transmisión de paquetes a través de esta ruta. Esta transmisión se puede prevenir mediante envenenamiento por ruta.

En el caso de RIP, ¿qué entrada de ruta se asignará a una ruta inválida o muerta?

Dieciséis saltos se asignarán a una ruta inválida o muerta si hay una entrada de tabla RIP. Esto asegurará que la ruta sea inalcanzable.

Conclusión

Gracias por elegir este libro, una guía completa para principiantes para obtener información sobre la certificación de enrutamiento y conmutación CCNA (Cisco Certified Network Associate) de A-Z. Espero sinceramente que haya sido de gran ayuda en su viaje hacia la obtención de la mejor información para darle una oportunidad a su examen.

Espero que este libro haya sido completo e informativo sobre todo lo relacionado con el examen CCNA. Utilice todos los consejos que se dan aquí para preparar y aprobar el examen cuando se presente en el futuro. Tienes que ser riguroso en tu preparación si quieres tener confianza al mismo tiempo que apareces. Todo su duro trabajo valdrá el resultado final. Esta certificación lo declarará como un experto en redes a escala global. También demostrará que tiene mucho más conocimiento y experiencia que cualquiera de sus compañeros que no están certificados.

Este libro fue escrito con el objetivo de equiparlo con todo lo que pueda necesitar para aprobar el examen CCNA y obtener la certificación. Es cierto que los exámenes CCNA son definitivamente uno de los exámenes más difíciles en la industria de TI. Pero este certificado ayudará a los profesionales a validar y demostrar sus habilidades de red. Esta certificación es una gran oportunidad para el crecimiento de su carrera y usted debe comprenderla mientras pueda.

Si usted es un aspirante a esta certificación CCNA, estoy seguro de que esta guía lo ayudará a alcanzar sus objetivos. Entonces, comienza a prepararte ¿para el examen CCNA.

Referencias

Services, P. (2019). Data Center Analytics. Retrieved from https://www.cisco.com/c/en_au/products/data-center-analytics/index.html#~stickynav=1

Products & Services. (2019). Retrieved from <https://www.cisco.com/c/en/us/products/index.html#~products-by-technology>

Business Collaboration Solutions. (2019). Retrieved from <https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/index.html#~stickynav=1>

CCNA Exam Topics - The Cisco Learning Network. (2019). Retrieved from <https://learningnetwork.cisco.com/community/certifications/ccna/ccna-exam/exam-topics>

Events, T., Certifications, T., & Certifications, A. (2019). CCNA Routing and Switching. Retrieved from <https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications/associate/ccna-routing-switching.html#~stickynav=1>

ICND2 Exam Topics - The Cisco Learning Network. (2019). Retrieved from <https://learningnetwork.cisco.com/community/certifications/ccna/icnd2/exam-topics>

(2019). Retrieved from <http://index-of.co.uk/Various/CCNA%20Routing%20and%20Switching%20Study%20Guide%20-%20Lammle,%20Todd.pdf>

CCNA Routing and Switching Certification | Cisco | Global Knowledge. (2019). Retrieved from <https://www.globalknowledge.com/us-en/training/certification->

[prep/brands/cisco/section/routing-and-switching/ccna-routing-and-switching/](#)

Admin, C. (2019). Advantages of CCNA Certification. Retrieved from <https://www.cognitel.com/blog/ccna-certification/advantages-of-ccna-certification/>

Services, P. (2019). Virtual Networking. Retrieved from <https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/virtual-networking/index.html#~tab-benefits>

Interconnecting Cisco Networking Devices, Part 1 (ICND1) v3.0 - The Cisco Learning Network Store. (2019). Retrieved from <https://learningnetworkstore.cisco.com/on-demand-e-learning/interconnecting-cisco-networking-devices-part-1-icnd1-v3-0-elt-icnd1-v3-0-020196>

Services, P. (2019). Hyperconverged Infrastructure. Retrieved from https://www.cisco.com/c/en_au/products/hyperconverged-infrastructure/index.html

(2019). Retrieved from https://www.cisco.com/en/US/services/ps2827/ps2993/services_at_a_glance_sas_sasu.pdf

Ten Reasons to Get a CCNA Certification. (2019). Retrieved from <https://www.greycampus.com/blog/networking/10-reasons-to-get-a-ccna-certification>

Exam Topics Master List - The Cisco Learning Network. (2019). Retrieved from https://learningnetwork.cisco.com/community/learning_center/certification_exam_topics

What is the Cisco CCNA Certification?. (2019). Retrieved from <https://www.bestvalueschools.com/faq/what-is-the-cisco-ccna-certification/>

CCNA Study Material - The Cisco Learning Network. (2019). Retrieved from

<https://learningnetwork.cisco.com/community/certifications/ccna/ccna-exam/study-material>

Services, P. (2019). Data Centre Switches. Retrieved from https://www.cisco.com/c/en_au/products/switches/data-center-switches/index.html#~stickynav=3

Services, P. (2019). Collaboration Endpoints - Video Conferencing Endpoints. Retrieved from https://www.cisco.com/c/en_au/products/collaboration-endpoints/index.html#~stickynav=1

Top 70 CCNA Interview Questions & Answers. (2019). Retrieved from <https://career.guru99.com/frequently-asked-ccna-interview-questions/>

The Benefits Of Being CCNA Certified. (2019). Retrieved from <https://www.workitdaily.com/benefits-ccna-certified>

Everything You Wanted To Know About CCNA. (2019). Retrieved from <https://www.greycampus.com/blog/networking/everything-you-wanted-to-know-about-ccna>

Top 5 Networking Concepts to prepare for CCNA Routing & Switching Examination. (2019). Retrieved from <http://blog.networkbulls.com/top-5-networking-concepts-to-prepare-for-ccna-routing-switching-examination>

Top 10 Tips for CCNA (Routing and Switching) Preparation. (2019). Retrieved from <https://www.urbanpro.com/ccna-certification/top-10-tips-for-ccna-routing-and-switching>

How to Prepare for Cisco CCNA (200-125) Exam: Guide & Tips. (2019). Retrieved from <https://www.techrrival.com/prepare-cisco-ccna-200-125-exam/>

Tips for Passing Cisco CCNA Certification Exams - CertLibrary Blog. (2019). Retrieved from <https://www.certlibrary.com/blog/tips-passing-cisco-ccna-certification-exams/>

The Benefits Of Being CCNA Certified. (2019). Retrieved from <https://www.workitdaily.com/benefits-ccna-certified>

CCNA Routing and Switching Certification | Cisco | Global Knowledge. (2019). Retrieved from <https://www.globalknowledge.com/us-en/training/certification-prep/brands/cisco/section/routing-and-switching/ccna-routing-and-switching/>

Dumps, B. (2019). 4 weeks study plan for CCNA Routing and Switching exam. Retrieved from <https://www.braindumps.com/guide-4-weeks-study-plan-for-ccna-routing-and-switching-exam.htm>

Everything You Wanted To Know About CCNA. (2019). Retrieved from <https://www.greycampus.com/blog/networking/everything-you-wanted-to-know-about-ccna>

[1] Cisco Switch Configuration and Operation. (2019). Retrieved from <https://www.examcollection.com/certification-training/ccna-initial-switch-configuration-and-verifying-network-status.html>